Cuantificación de Daños Antitrust

Microeconometría Aplicada a la Cuantificación de Daños por Competencia Desleal y Prácticas Anticompetitivas

Carlos de Anta Puig

2026-01-01

© 2026 Carlos de Anta Puig

Publicado por DigitalReasons

www.digitalreasons.es

ISBN: 978-84-XXXX-XXX-X

Primera edición: 2026

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida en cualquier forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, fotocopia, grabación o cualquier otro, sin el permiso previo del autor.

A los abogados que se atreven a preguntar
por qué esa cifra y no otra.

A los peritos que entienden que
un modelo sin comunicación
es un modelo sin utilidad.

Y a quienes, en cada procedimiento,
buscan que la justicia tenga
un fundamento económico riguroso.

Índice

Prólogo **1**

1 Introducción a la cuantificación de daños económicos **1**

1.1 El daño económico como problema cuantificable 1
1.2 El escenario contrafactual: el concepto central 2
1.3 Tipos de daño económico 4
1.4 El principio de restitución íntegra 6
1.5 El papel del perito economista 7
1.6 El marco normativo: Directiva 2014/104/UE y guías de la Comisión Europea 8
1.7 Estructura de este manual y cómo utilizarlo 9
1.8 Lo que este manual no es 10

2 Conductas ilícitas y su impacto económico **13**

2.1 Por qué el perito debe entender la conducta 13
2.2 Competencia desleal: conductas y mecanismos de daño . 14
2.2.1 Actos de confusión e imitación 14
2.2.2 Actos de denigración 15
2.2.3 Violación de secretos empresariales 16
2.2.4 Inducción a la infracción contractual 16
2.3 Prácticas anticompetitivas: el daño a escala de mercado . 17
2.3.1 Cárteles de fijación de precios 17
2.3.2 Cárteles de reparto de mercados 19
2.3.3 Abuso de posición dominante: exclusión de mercado 19
2.3.4 Abuso de posición dominante: explotación 20
2.4 El mapa conducta-daño-método 21
2.5 El horizonte temporal del daño 22

2.6 De la conducta al modelo: la importancia del diagnóstico previo 24

3 Causalidad, atribución y concurrencia de causas 25
3.1 El nexo causal como exigencia ineludible 25
3.2 Correlación y causalidad: una distinción que salva informes 26
3.3 Estrategias de identificación causal 28
3.3.1 El enfoque antes-y-después 28
3.3.2 El enfoque de comparables 29
3.3.3 Diferencias en diferencias 29
3.3.4 Tests de falsificación y placebos 30
3.4 La atribución del daño: aislar el efecto de la infracción . . 31
3.5 Concurrencia de causas y responsabilidad 33
3.6 El deber de mitigación y sus implicaciones 33
3.7 Herramientas econométricas para la inferencia causal . . 34
3.8 La causalidad ante el tribunal 35

4 Datos y evidencia para la cuantificación 39
4.1 Los datos como materia prima del informe pericial 39
4.2 Fuentes de datos en procedimientos de daños 40
4.2.1 Datos contables y financieros de las partes 40
4.2.2 Datos sectoriales y de mercado 41
4.2.3 Datos de precios y transacciones 41
4.2.4 Datos públicos y bases de datos institucionales . . 41
4.3 Evaluación de la calidad de los datos 42
4.4 Preparación y limpieza de datos con R 43
4.4.1 Importación y verificación 44
4.4.2 Deflactación y homogeneización 45
4.4.3 Construcción de variables derivadas 46
4.5 Análisis exploratorio orientado a daños 46
4.5.1 Detección de valores atípicos 48
4.5.2 Verificación de tendencias paralelas 48
4.6 Documentación y trazabilidad 49
4.7 De los datos al modelo 49

5 Método antes-y-después (*Before-and-After*) 51
5.1 Un método sencillo que obliga a pensar bien 51
5.2 La intuición: prolongar el pasado hacia un futuro que no llegó a existir 52
5.3 Cuándo es apropiado y cuándo no 53
5.4 La idea econométrica: modelar el período previo para construir el contrafactual 54
5.5 Implementación en R: un ejemplo completo 56
5.6 Relevancia jurídica del método 57
5.7 Sensibilidad: cuánto cambia el daño cuando cambia la especificación 59
5.8 Errores frecuentes en la práctica pericial 60
5.9 Lo que un tribunal debe entender de este método 61

6 Método de comparables (*Yardstick*) 63
6.1 Mirar fuera para saber qué habría pasado dentro 63
6.2 La intuición del método 64
6.3 Qué hace que un comparable sea realmente comparable . 65
6.4 La idea econométrica: del benchmark simple al ajuste por regresión 66
6.5 Implementación en R: estimación del contrafactual con comparables geográficos 68
6.6 Relevancia jurídica del método 69
6.7 Sensibilidad: qué ocurre cuando cambia el benchmark . . 70
6.8 Errores frecuentes en el uso del yardstick 71
6.9 Qué debe retener un tribunal de este método 71

7 Diferencias en diferencias (DID) 73
7.1 El método que compara cambios, no solo niveles 73
7.2 La intuición: dos grupos, dos períodos, cuatro medias . . 74
7.3 La hipótesis crucial: tendencias paralelas 76
7.4 La formulación econométrica básica 77
7.5 Implementación en R: del modelo simple al panel con efectos fijos 78
7.6 Relevancia jurídica del DID 79

7.7 Sensibilidad y robustez 80
7.8 Errores frecuentes en el uso de DID 81
7.9 Lo que un tribunal debe retener de este método 82

8 Estimación del sobreprecio (*Overcharge*) 83
8.1 El sobreprecio como forma paradigmática del daño antitrust 83
8.2 La intuición: cuánto más se pagó por culpa del cártel . . 84
8.3 Del sobreprecio unitario al daño monetario 85
8.4 La idea econométrica: identificar el precio competitivo . . 86
8.5 Implementación en R: de la tasa al daño total 88
8.6 Relevancia jurídica del método 89
8.7 Sensibilidad: cuánto cambia el sobreprecio cuando cambia el modelo 90
8.8 Errores frecuentes en la estimación del sobreprecio . . . 90
8.9 Lo que un tribunal debe retener de este método 91

9 El *passing-on* y la cadena de distribución 93
9.1 Quién sufre realmente el daño 93
9.2 La intuición: el sobreprecio viaja por la cadena 94
9.3 La economía del pass-through 94
9.4 La idea econométrica: la regresión costes-precios 95
9.5 Del pass-through al reparto del daño 96
9.6 Implementación en R: de los costes al reparto del daño . 97
9.7 Relevancia jurídica del passing-on 98
9.8 Sensibilidad: cuánto cambia el pass-through con la especificación 99
9.9 Errores frecuentes en la estimación del passing-on 100
9.10 Lo que un tribunal debe retener 101

10 Estimación del lucro cesante (*Lost Profits*) 103
10.1 Cuánto habría ganado la empresa sin la conducta ilícita . 103
10.2 La intuición: proyectar los beneficios que no llegaron a existir 104
10.3 Los márgenes: qué beneficio se pierde realmente 104

10.4 La idea econométrica: proyectar el contrafactual de ingresos 106
10.5 Actualización financiera: el valor temporal del dinero . . 107
10.6 Implementación en R: del modelo al informe 108
10.7 Relevancia jurídica del lucro cesante 109
10.8 Sensibilidad: margen, horizonte y tasa de descuento . . . 110
10.9 Errores frecuentes en la estimación del lucro cesante . . . 110
10.10 Lo que un tribunal debe retener 111

11 Análisis financiero-contable del daño 113
11.1 La contabilidad como espejo del daño 113
11.2 La intuición: si los números de la empresa no cuadran, alguien ha roto algo 113
11.3 El test del competidor igualmente eficiente 114
11.4 La idea econométrica: regresión de márgenes con variable de intervención 115
11.5 Cuantificación monetaria del daño por compresión de márgenes 116
11.6 Implementación en R 116
11.7 Relevancia jurídica 117
11.8 Sensibilidad 118
11.9 Errores frecuentes 118
11.10 Lo que un tribunal debe retener 118

12 Endogeneidad y variables instrumentales 119
12.1 Cuando el modelo se engaña a sí mismo 119
12.2 La intuición: encontrar una palanca que mueva solo lo que queremos 120
12.3 La idea econométrica: 2SLS 120
12.4 Tests de validez del instrumento 121
12.5 Implementación en R 122
12.6 Relevancia jurídica 122
12.7 Sensibilidad 122
12.8 Errores frecuentes 123
12.9 Lo que un tribunal debe retener 123

13 Datos de panel y efectos fijos **125**
13.1 Seguir a muchas unidades durante mucho tiempo 125
13.2 La intuición: cada empresa es su propio control 125
13.3 La formulación econométrica 127
13.4 Implementación en R 127
13.5 Relevancia jurídica 127
13.6 Sensibilidad 128
13.7 Errores frecuentes 128
13.8 Lo que un tribunal debe retener 128

14 Control sintético **129**
14.1 Construir un gemelo a medida 129
14.2 La intuición: ponderar donantes para clonar la trayectoria previa 129
14.3 Implementación simplificada 130
14.4 Inferencia por placebos 131
14.5 Relevancia jurídica 131
14.6 Errores frecuentes 132
14.7 Lo que un tribunal debe retener 132

15 Regresión cuantílica y efectos heterogéneos **133**
15.1 El daño no afecta igual a todos 133
15.2 La intuición: mirar más allá del promedio 133
15.3 La idea econométrica 133
15.4 Visualización del efecto por cuantiles 135
15.5 Implementación en R 135
15.6 Relevancia jurídica 136
15.7 Sensibilidad 136
15.8 Errores frecuentes 136
15.9 Lo que un tribunal debe retener 137

16 Actualización financiera y cálculo de intereses **139**
16.1 El valor temporal del dinero aplicado a daños 139
16.2 Intereses compensatorios y moratorios 139
16.3 La tasa de descuento: opciones y criterios 140

16.4 Implementación en R: capitalización del daño 141
16.5 Sensibilidad a la tasa de descuento 142
16.6 Errores frecuentes 142
16.7 Lo que un tribunal debe retener 143

17 Análisis de sensibilidad y robustez 145
17.1 La sensibilidad como disciplina, no como concesión . . . 145
17.2 Tres dimensiones de la sensibilidad 145
17.3 El análisis de escenarios 146
17.4 Buenas prácticas 147
17.5 Errores frecuentes 147
17.6 Lo que un tribunal debe retener 148

18 Errores frecuentes en informes periciales de daños 149
18.1 Aprender del error ajeno 149
18.2 Error 1: Confundir sobreprecio con margen 149
18.3 Error 2: Período previo contaminado 150
18.4 Error 3: Ignorar la estacionalidad 150
18.5 Error 4: Comparable no realmente comparable 150
18.6 Error 5: Violación de tendencias paralelas no detectada . 151
18.7 Error 6: Endogeneidad ignorada 151
18.8 Error 7: Omisión del efecto volumen 151
18.9 Error 8: Tasa de descuento inadecuada 151
18.10 Error 9: Ausencia de análisis de sensibilidad 152
18.11 Error 10: Cherry picking 152
18.12 Resumen 152
18.13 Lo que un tribunal debe retener 152

19 Redacción y defensa del informe pericial 153
19.1 Del modelo al documento 153
19.2 Estructura del informe 153
19.3 Cómo presentar resultados econométricos a no economistas 155
19.4 Tablas y gráficos para informes judiciales 155
19.5 La comparecencia: defender el informe ante el tribunal . 156

19.6 Reproducibilidad 156
19.7 Lo que un tribunal debe retener 157

Bibliografía **159**

Prólogo

Este manual nace de la práctica profesional. Tras años emitiendo informes periciales en procedimientos judiciales y arbitrales sobre competencia desleal y prácticas anticompetitivas, he constatado una carencia persistente: no existe, en lengua española, un texto que explique de forma rigurosa pero accesible cómo se cuantifican los daños económicos derivados de estas conductas.

Los manuales de referencia internacional y las guías institucionales de la Comisión Europea proporcionan un marco valioso, pero suelen estar escritos para economistas especializados. Los abogados que litigan estos casos necesitan entender qué hace el perito, por qué lo hace y qué significa el resultado sin necesidad de dominar toda la econometría subyacente. Los jueces y árbitros, por su parte, necesitan evaluar la solidez de un informe pericial sin tener que convertirse en estadísticos.

Este libro intenta cubrir esa brecha. Cada capítulo metodológico se estructura en tres capas: primero, una explicación intuitiva sin fórmulas; segundo, la formulación econométrica completa; tercero, la implementación en R con datos simulados, para que el lector pueda reproducir los análisis paso a paso.

No se trata solo de un manual de técnicas. Un buen informe pericial de daños exige construir un escenario contrafactual creíble, demostrar la causalidad entre la conducta y el perjuicio, aislar el efecto de la infracción de otros factores concurrentes y someter el resultado a análisis de sensibilidad rigurosos. Cada una de estas exigencias recorre el libro entero.

Si este manual consigue que un abogado entienda mejor lo que hay detrás de una cifra de daño, que un juez pueda valorar con más criterio la solidez de un informe pericial, o que un economista joven disponga de una guía útil para iniciarse en este campo, habrá cumplido su propósito.

Carlos de Anta Puig
Madrid, marzo de 2026

Capítulo 1

Introducción a la cuantificación de daños económicos

1.1 El daño económico como problema cuantificable

Existe un momento, en todo procedimiento judicial o arbitral que involucra una conducta anticompetitiva o desleal, en que la discusión deja de ser puramente jurídica y se convierte en un problema de medición. El tribunal ya ha determinado —o está en vías de hacerlo— que existió una infracción. Lo que queda por resolver es la pregunta que, en última instancia, determinará la sentencia o el laudo: ¿cuánto vale el daño causado?

Esta pregunta, aparentemente sencilla, encierra una complejidad técnica que suele subestimarse. No se trata simplemente de comparar dos cifras contables o de calcular la diferencia entre dos precios. Cuantificar un daño económico exige construir un escenario que nunca existió —el mundo en que la infracción no se habría producido— y compararlo con lo que efectivamente ocurrió. Esa construcción es, por naturaleza, un ejercicio de inferencia estadística y modelización econométrica, no un mero cálculo aritmético.

A lo largo de más de veinticinco años de práctica profesional como perito económico en procedimientos judiciales y arbitrales, he constatado que la mayor dificultad no reside en la sofisticación del

modelo empleado, sino en la capacidad de transmitir al tribunal qué se está midiendo, cómo se está midiendo y por qué el resultado es fiable. Un modelo econométrico impecable que el juez no comprende es, a todos los efectos procesales, un modelo inútil. Inversamente, una cuantificación sencilla pero bien comunicada puede resultar devastadoramente eficaz.

Este manual nace de esa convicción: que la cuantificación de daños antitrust requiere tanto rigor técnico como claridad expositiva, y que ambas dimensiones son inseparables en la práctica pericial.

1.2 El escenario contrafactual: el concepto central

Toda cuantificación de daños descansa sobre una idea fundamental que conviene establecer desde el principio, porque atraviesa cada capítulo de este libro y cada línea de cada informe pericial: el *escenario contrafactual* o *but-for scenario*.

El razonamiento es el siguiente. El demandante ha sufrido un perjuicio económico como consecuencia de una conducta ilícita. Para medir ese perjuicio, necesitamos comparar dos situaciones: la que efectivamente se produjo (el *escenario factual*, observable) y la que se habría producido si la infracción no hubiera tenido lugar (el *escenario contrafactual*, no observable). La diferencia entre ambos escenarios constituye el daño.

Esta lógica, que en abstracto parece elemental, plantea un desafío formidable en la práctica. El escenario contrafactual no se observa. Nadie puede saber con certeza qué habría ocurrido en un mercado sin la existencia de un cártel, ni cómo habrían evolucionado las ventas de una empresa si un competidor no hubiera incurrido en prácticas desleales. Lo que el perito económico hace es *estimar* ese escenario contrafactual utilizando métodos econométricos, datos históricos, comparaciones con mercados o empresas no afectadas, o proyecciones basadas en la trayectoria previa de la víctima.

La Figure 1.1 ilustra esta lógica de forma esquemática. La línea continua representa la evolución real de las ventas de una empresa afectada

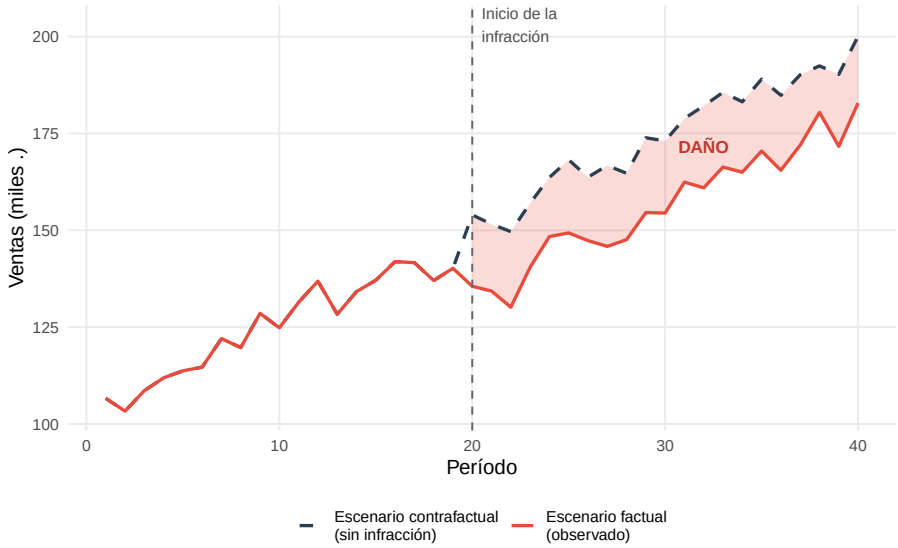

Figura 1.1: Lógica del escenario contrafactual: el daño como diferencia entre lo que habría ocurrido y lo que ocurrió

por una conducta ilícita. La línea discontinua muestra la trayectoria que habría seguido esa misma variable en ausencia de la infracción. El área sombreada entre ambas líneas —la brecha entre lo que ocurrió y lo que habría ocurrido— es, precisamente, el daño que el perito debe cuantificar.

Cada método de los que se presentan en este manual no es sino una forma diferente de construir esa línea discontinua: el método *antes-y-después* la proyecta a partir de la tendencia previa a la infracción; el método de *comparables* la infiere a partir de la evolución de empresas o mercados similares no afectados; las *diferencias en diferencias* combinan ambas lógicas; y el *control sintético* construye un contrafactual a medida a partir de una combinación ponderada de unidades no tratadas. Lo que tienen en común todos estos métodos es que intentan responder a la misma pregunta: ¿qué habría pasado si la infracción no hubiera existido?

1.3 Tipos de daño económico

En la práctica pericial, los daños derivados de conductas anticompetitivas y desleales se manifiestan en formas diversas, y la correcta identificación del tipo de daño es el primer paso para seleccionar el método de cuantificación adecuado. No es lo mismo estimar cuánto pagó de más un comprador por culpa de un cártel que calcular cuánto dejó de ganar una empresa excluida del mercado por un abuso de posición dominante. Cada tipo de daño requiere un enfoque econométrico diferente.

El **sobreprecio** (*overcharge*) es probablemente el tipo de daño más estudiado en la literatura de competencia y el más frecuente en litigación de cárteles. Cuando un grupo de empresas se colude para fijar precios por encima del nivel competitivo, los compradores pagan más de lo que habrían pagado en condiciones normales de mercado. La diferencia entre el precio real pagado y el precio que habría prevalecido en ausencia del cártel es el sobreprecio. La literatura empírica, sintetizada por Connor y Lande, estima que el sobreprecio medio de los cárteles se sitúa en el entorno del 20–25% sobre el precio competitivo, aunque la variabilidad entre casos es enorme.

El **lucro cesante** (*lost profits*) aparece cuando la conducta ilícita ha provocado una reducción en los ingresos o los beneficios de la víctima. La empresa que ha sido objeto de denigración por un competidor desleal, o que ha sido excluida del mercado mediante prácticas predatorias, no solo ha dejado de vender: ha dejado de obtener los márgenes de beneficio asociados a esas ventas. La cuantificación del lucro cesante exige proyectar los beneficios que la víctima habría obtenido en el escenario contrafactual, descontando los costes evitados, y actualizarlos financieramente a la fecha de valoración.

El **daño emergente** comprende las pérdidas patrimoniales efectivas y los gastos extraordinarios en que ha incurrido la víctima como consecuencia directa de la infracción: inversiones que se han depreciado prematuramente, contratos que se han perdido, costes de mitigación del daño. A diferencia del lucro cesante, que mira hacia los beneficios

Cuadro 1.1: Tipos de daño económico, conductas asociadas y métodos de cuantificación principales

Tipo de daño	Conducta típica	Métodos principales
Sobreprecio (overcharge)	Cárteles de precios, abuso explotativo	Comparables, antes-y-después, DID, regresión de precios
Lucro cesante (lost profits)	Exclusión de mercado, denigración, imitación desleal	Proyección de márgenes, comparables de rentabilidad
Daño emergente	Cualquier conducta con impacto patrimonial directo	Análisis contable, valoración de activos
Efecto volumen	Cárteles (componente adicional al sobreprecio)	Estimación de elasticidad-precio, modelos de demanda

futuros no realizados, el daño emergente se refiere a pérdidas ya materializadas.

El **efecto volumen** es un componente del daño frecuentemente olvidado en la práctica. Cuando un cártel eleva los precios, no solo provoca un sobreprecio: también reduce la cantidad demandada. El comprador que paga más por cada unidad también compra menos unidades de las que habría adquirido a precios competitivos. Este efecto de reducción de volumen constituye un daño adicional al sobreprecio y su omisión conduce a una subestimación sistemática del perjuicio total.

La Table 1.1 resume los principales tipos de daño, las conductas que habitualmente los generan y los métodos de cuantificación más frecuentes para cada uno. Conviene tener presente que, en un mismo caso, pueden concurrir varios tipos de daño simultáneamente. Un cártel genera tanto un sobreprecio como un efecto volumen. Una práctica de exclusión de mercado puede producir lucro cesante y daño emergente al mismo tiempo. El perito debe identificar y cuantificar cada componente por separado, aunque la metodología de base pueda ser compartida.

1.4 El principio de restitución íntegra

El ordenamiento jurídico europeo, y con él la Directiva 2014/104/UE, establece como principio rector de la cuantificación de daños el de **restitución íntegra** (*full compensation*). El artículo 3 de la Directiva dispone que toda persona que haya sufrido un perjuicio ocasionado por una infracción del Derecho de la competencia pueda reclamar y obtener el pleno resarcimiento de dicho perjuicio.

Este principio tiene implicaciones directas para el trabajo del perito. La restitución íntegra significa que el demandante debe quedar, en la medida de lo posible, en la situación económica en que se habría encontrado si la infracción no se hubiera cometido. Ello comprende el derecho a la reparación del daño real (*damnum emergens*), del lucro cesante y al pago de intereses. Al mismo tiempo, la Directiva prohíbe el enriquecimiento injusto, de modo que la indemnización no debe colocar al demandante en una situación económica mejor que la contrafactual.

Para el perito, el principio de restitución íntegra actúa como una brújula metodológica. Impone la obligación de considerar todos los componentes del daño —no solo los más evidentes o fáciles de cuantificar— y de ser transparente respecto a las limitaciones de la estimación. No cumple con este principio quien cuantifica únicamente el sobreprecio de un cártel e ignora el efecto volumen, ni quien estima el lucro cesante sin descontar los costes que la víctima dejó de soportar. La restitución íntegra exige una visión completa del perjuicio, lo cual requiere, a su vez, un análisis económico riguroso y exhaustivo.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reafirmado este principio de forma consistente. En el asunto *Courage v. Crehan* (2001), el TJUE estableció por primera vez que cualquier persona puede reclamar una indemnización por los daños causados por un contrato o un comportamiento susceptible de restringir o falsear la competencia. En *Manfredi* (2006), el Tribunal extendió este principio a la necesidad de que las normas nacionales permitan una reparación efectiva que abarque tanto el daño real como el lucro cesante, más intereses. La

sentencia *Kone* (2014) amplió aún más el alcance de la protección, al reconocer la legitimación de los compradores que sufrieron un *umbrella effect* —es decir, que pagaron precios inflados no por un miembro del cártel, sino por un competidor que elevó sus precios al amparo de la colusión.

1.5 El papel del perito economista

En los procedimientos por daños antitrust, el perito economista ocupa una posición singular. No es un abogado, aunque su trabajo se inserta en un marco jurídico. No es un testigo de hechos, aunque utiliza datos empíricos. No es un juez, aunque en la práctica su cuantificación puede determinar el resultado económico de la sentencia. El perito es, fundamentalmente, un traductor: alguien que convierte una pregunta jurídica —«¿cuánto vale el daño?»— en un problema econométrico, lo resuelve con las herramientas de la disciplina y devuelve el resultado en un lenguaje que el tribunal pueda evaluar.

Esta función de traducción es más difícil de lo que parece. He presenciado, a lo largo de mi carrera, decenas de casos en los que un informe pericial técnicamente correcto resultó ineficaz porque el juez no comprendió el método empleado, o porque la contraparte logró sembrar dudas razonables sobre unos resultados que eran, en realidad, robustos. También he visto informes técnicamente mediocres —con modelos simplistas y datos insuficientes— que resultaron persuasivos ante el tribunal porque estaban bien escritos y bien defendidos.

La lección que extraigo de esa experiencia es clara: la calidad técnica del modelo es condición necesaria pero no suficiente. Un buen perito debe dominar la econometría, pero también debe saber comunicar. Debe saber explicar a un juez qué es un escenario contrafactual sin necesidad de recurrir a notación matemática. Debe saber defender su modelo frente a las objeciones de la contraparte sin caer en la arrogancia técnica ni en la excesiva simplificación. Debe, en definitiva, construir un puente entre dos lenguajes profesionales que rara vez se hablan entre sí.

Este manual está diseñado para servir a ambos lados de ese puente.

Los abogados encontrarán en cada capítulo una primera capa de explicación intuitiva que les permitirá comprender qué hace el perito, evaluar la razonabilidad de sus conclusiones y, sobre todo, formular las preguntas correctas durante el interrogatorio pericial. Los economistas encontrarán la formulación técnica completa, con los supuestos, las propiedades y la implementación en R, para que puedan aplicar cada método con rigor y transparencia.

1.6 El marco normativo: Directiva 2014/104/UE y guías de la Comisión Europea

La cuantificación de daños por infracciones del Derecho de la competencia no opera en un vacío metodológico. La Directiva 2014/104/UE, junto con la *Guía Práctica* publicada por la Comisión Europea en 2013, proporciona un marco de referencia que todo perito debe conocer, aunque los métodos econométricos que se expondrán en este manual trascienden cualquier jurisdicción concreta.

La Directiva establece varios principios que inciden directamente en la labor pericial. Además del ya mencionado principio de restitución íntegra, el artículo 17.1 dispone que los Estados miembros deben garantizar que la carga de la prueba y el nivel de prueba requeridos para la cuantificación del perjuicio no hagan prácticamente imposible o excesivamente difícil el ejercicio del derecho al resarcimiento. El artículo 17.2 introduce una presunción legal de que las infracciones de cártel causan un perjuicio, invirtiendo la carga de la prueba: es el infractor quien debe demostrar que su conducta no produjo daño, no la víctima quien debe probar que lo sufrió.

La *Guía Práctica* de la Comisión Europea complementa la Directiva con orientaciones metodológicas. Describe los principales métodos de cuantificación —comparables, antes-y-después, modelos de costes, modelos financieros— y discute sus ventajas, limitaciones y ámbitos de aplicación. Aunque la Guía no es vinculante, constituye una referencia habitual en los procedimientos ante tribunales nacionales y su conocimiento resulta imprescindible para cualquier perito que

trabaje en este ámbito.

El estudio de Oxera (2009), encargado por la Comisión, fue el precursor de esas guías. Identificó los principales obstáculos prácticos para la cuantificación de daños en Europa —la asimetría de información entre demandantes e infractores, la complejidad de los mercados, la necesidad de estimar escenarios contrafactuales— y propuso un menú de métodos econométricos que sigue siendo, en esencia, el repertorio vigente.

Es importante señalar que ningún método goza de preferencia legal sobre otro. Ni la Directiva ni la Guía Práctica prescriben un enfoque único. La elección del método depende de las circunstancias del caso: la disponibilidad de datos, las características del mercado afectado, el tipo de conducta y el tipo de daño. Lo que sí exigen es que el método elegido sea económicamente coherente, que los datos sean adecuados y que el resultado esté sometido a un análisis de sensibilidad que permita evaluar su robustez.

1.7 Estructura de este manual y cómo utilizarlo

Este libro se organiza en cuatro partes que reflejan el flujo natural del trabajo pericial, desde los fundamentos conceptuales hasta la redacción del informe final.

La **Parte I** (Capítulos 1–4) establece los cimientos: qué es un daño cuantificable, qué conductas lo generan, cómo se establece la causalidad y cómo se preparan los datos. Es la parte que debería leer cualquier abogado antes de encargar o evaluar un informe pericial de daños.

La **Parte II** (Capítulos 5–10) presenta los métodos principales de estimación: el método antes-y-después, el de comparables, las diferencias en diferencias, la estimación del sobreprecio, el *passing-on* y el lucro cesante. Cada capítulo sigue una estructura de tres capas: primero, una explicación intuitiva accesible para juristas; segundo, la formulación econométrica para economistas; tercero, la implementación en R con datos simulados. Cada capítulo incluye,

además, la relevancia jurídica del método, su análisis de sensibilidad y los errores más frecuentes en su aplicación.

La **Parte III** (Capítulos 11–15) aborda métodos más avanzados: el análisis financiero-contable, las variables instrumentales, los datos de panel, el control sintético y la regresión cuantílica. Estos capítulos están dirigidos principalmente a economistas, aunque las capas intuitivas permiten a cualquier lector comprender la lógica de cada técnica.

La **Parte IV** (Capítulos 16–19) cierra el ciclo con los aspectos prácticos del informe pericial: la actualización financiera del daño, el análisis de sensibilidad como filosofía general, los errores frecuentes en informes periciales y, finalmente, la redacción y defensa del informe ante tribunales.

El lector puede seguir el libro de principio a fin o consultar los capítulos de forma independiente, según sus necesidades. Un abogado que necesite entender un informe pericial de sobreprecio puede ir directamente al Capítulo 8 y leer la primera capa. Un economista que prepare un dictamen basado en diferencias en diferencias puede consultar el Capítulo 7 completo, incluyendo el código en R. Un juez que deba evaluar la solidez de dos informes periciales contradictorios encontrará en el Capítulo 18 una guía de los errores más comunes que debe buscar.

El código R de todos los ejemplos, junto con los datasets simulados, está disponible en el repositorio del manual. Los scripts son reproducibles: cualquier lector con una instalación básica de R puede ejecutar los análisis y verificar los resultados por sí mismo.

1.8 Lo que este manual no es

Conviene terminar esta introducción con una advertencia honesta. Este libro es un manual de métodos econométricos aplicados a la cuantificación de daños. No es un tratado de Derecho de la competencia —existen obras excelentes para eso— ni una guía de litigación. No sustituye al juicio experto del perito, que debe adaptar

los métodos a las circunstancias de cada caso, ni al criterio jurídico del abogado, que debe encuadrar la cuantificación en la estrategia procesal.

Los datos utilizados en los ejemplos son simulados. Reproducen fielmente los patrones que se observan en casos reales —sobreprecios del orden del 15-25%, rupturas estructurales claras, efectos de exclusión identificables—, pero no provienen de procedimientos concretos. La confidencialidad de los datos reales es una obligación profesional que no admite excepciones.

Lo que sí aspira a ser este manual es una herramienta práctica y rigurosa que permita a abogados, jueces y economistas hablar el mismo idioma cuando se trata de poner una cifra al daño. Si al terminar su lectura el abogado sabe qué preguntar al perito, el perito sabe cómo responder al tribunal y el juez sabe cómo evaluar ambas intervenciones, este libro habrá cumplido su propósito.

Capítulo 2

Conductas ilícitas y su impacto económico

2.1 Por qué el perito debe entender la conducta

Un error que he observado con frecuencia en informes periciales de daños —tanto propios, en mis primeros años de ejercicio, como ajenos que he debido revisar o rebatir— es la tentación de saltar directamente al modelo econométrico sin haber comprendido cabalmente la conducta ilícita que genera el daño. El perito recibe el encargo, identifica los datos disponibles y aplica el método que le resulta más familiar, sin detenerse a analizar cómo opera el mecanismo de daño en ese caso concreto.

Este proceder es un atajo peligroso. La naturaleza de la conducta determina el tipo de daño que se produce, y el tipo de daño condiciona el método de cuantificación adecuado. No es lo mismo estimar el sobreprecio causado por un cártel de fijación de precios que cuantificar el lucro cesante derivado de una exclusión de mercado por abuso de posición dominante. No es lo mismo valorar el daño por imitación desleal de un producto que el provocado por la violación de secretos empresariales. Cada conducta tiene su propia lógica económica, su propio mecanismo de transmisión del perjuicio y, en consecuencia, su propio enfoque analítico.

Este capítulo recorre las principales conductas ilícitas que dan lugar a reclamaciones de daños en el ámbito de la competencia desleal y las prácticas anticompetitivas. Para cada una de ellas, se describe el

mecanismo económico a través del cual se produce el perjuicio, se identifican los tipos de daño resultantes y se anticipa —de forma preliminar, pues el desarrollo completo corresponde a los capítulos de métodos— qué herramientas econométricas resultan más apropiadas para su cuantificación.

2.2 Competencia desleal: conductas y mecanismos de daño

La competencia desleal comprende un conjunto heterogéneo de conductas que, sin constituir necesariamente infracciones del Derecho de la competencia en sentido estricto, distorsionan el funcionamiento normal del mercado y causan perjuicios cuantificables a los competidores afectados. En España, la Ley 3/1991, de Competencia Desleal, y su jurisprudencia asociada configuran el marco de referencia, aunque los mecanismos económicos subyacentes son comunes a la mayoría de jurisdicciones europeas.

2.2.1 Actos de confusión e imitación

Los actos de confusión se producen cuando un competidor utiliza signos distintivos, presentaciones comerciales o elementos de identidad corporativa que inducen al consumidor a confundir sus productos o servicios con los de otro empresario. La imitación desleal, estrechamente vinculada, consiste en la reproducción de las prestaciones o iniciativas empresariales de un competidor cuando genera riesgo de asociación o aprovechamiento indebido de la reputación ajena.

El mecanismo de daño en estos casos opera a través de la desviación de clientela. El consumidor que adquiere el producto del imitador creyendo que es el original —o asociándolo con la calidad del original— habría comprado, en ausencia de la conducta desleal, el producto genuino. El daño se manifiesta como una pérdida de ventas y, por extensión, como un lucro cesante. Existe también un componente de daño emergente cuando la confusión provoca una dilución del

valor de la marca o una depreciación de la reputación comercial del perjudicado.

La cuantificación en estos supuestos exige estimar cuántas ventas ha perdido la víctima como consecuencia de la desviación de clientela. Los métodos más habituales son la proyección de ventas contrafactuales —basada en la trayectoria previa de la empresa afectada— y la comparación con la evolución de empresas similares no afectadas por la imitación. El cálculo del lucro cesante requiere, además, identificar el margen de contribución aplicable a las ventas perdidas, descontando los costes variables que la empresa dejó de soportar.

2.2.2 Actos de denigración

La denigración consiste en la difusión de manifestaciones sobre la actividad, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un competidor que son aptas para menoscabar su crédito en el mercado. Cuando la denigración es eficaz, el mecanismo de daño se despliega en dos planos: por un lado, una reducción directa de las ventas del denigrado; por otro, un deterioro reputacional que puede prolongar sus efectos más allá del período de la conducta.

He participado en varios procedimientos en los que la cuantificación del daño por denigración presentaba una dificultad especial: la necesidad de distinguir entre la caída de ventas atribuible a la denigración y la que obedecía a otros factores concurrentes —cambios en las preferencias de los consumidores, entrada de nuevos competidores, evolución general del mercado. Esta tarea de atribución causal, que se aborda en profundidad en el Capítulo 3, es particularmente delicada en los supuestos de denigración porque los efectos reputacionales son difusos y persistentes.

Los métodos econométricos más apropiados incluyen el análisis antes-y-después (comparando la evolución de las ventas antes y después de la campaña denigratoria), los modelos de comparables (utilizando como referencia empresas similares no afectadas) y, en los casos más sofisticados, los estudios de eventos (*event studies*) que permiten

identificar el impacto de episodios concretos de denigración sobre las ventas o el valor de mercado de la empresa afectada.

2.2.3 Violación de secretos empresariales

La apropiación indebida de secretos empresariales —fórmulas, procesos productivos, bases de datos de clientes, estrategias comerciales— genera un daño que, a diferencia de los casos anteriores, no siempre se manifiesta como una pérdida de ventas inmediata. El perjuicio puede adoptar formas diversas: la pérdida de la ventaja competitiva que el secreto proporcionaba, el ahorro de costes de I+D que obtiene el infractor al no tener que desarrollar la innovación por sí mismo, o la erosión acelerada de cuotas de mercado cuando el competidor desleal lanza al mercado un producto equivalente en un plazo que habría sido imposible sin la información apropiada.

La cuantificación de estos daños es, con frecuencia, una de las tareas más complejas que puede afrontar un perito. El escenario contrafactual no es simplemente «cómo habrían evolucionado las ventas sin la violación», sino que requiere modelizar la dinámica competitiva en un mercado donde una empresa pierde prematuramente una ventaja que, de otro modo, habría mantenido durante un período determinado. Los métodos basados en regalías razonables (*reasonable royalty*) ofrecen una vía alternativa: estimar el valor del secreto a partir de lo que un licenciatario habría pagado por acceder legítimamente a esa información. Los modelos financieros de valoración de activos intangibles complementan este enfoque cuando el secreto tiene un valor económico autónomo.

2.2.4 Inducción a la infracción contractual

Cuando un competidor induce a empleados, distribuidores o clientes de otro a incumplir sus obligaciones contractuales, el daño resultante depende de la naturaleza de la relación contractual afectada. La captación desleal de empleados clave puede privar a la empresa de capital humano especializado y difícil de reemplazar. La inducción a la ruptura de contratos de distribución puede provocar la pérdida de

canales de comercialización esenciales. En cada caso, el mecanismo de transmisión del daño es diferente, y el perito debe adaptar su metodología en consecuencia.

La cuantificación suele requerir una combinación de métodos: el lucro cesante derivado de la pérdida del recurso o la relación contractual, el coste de reemplazo o mitigación, y, en su caso, el daño emergente asociado a inversiones que pierden su valor como consecuencia de la ruptura contractual.

2.3 Prácticas anticompetitivas: el daño a escala de mercado

Las prácticas anticompetitivas —prohibidas por los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y sus equivalentes nacionales— operan a una escala diferente que las conductas de competencia desleal. Mientras que la competencia desleal suele afectar a competidores individuales, las prácticas anticompetitivas distorsionan el funcionamiento del mercado en su conjunto y pueden perjudicar a categorías enteras de operadores económicos: compradores directos, compradores indirectos, consumidores finales e incluso competidores potenciales.

2.3.1 Cárteles de fijación de precios

El cártel de fijación de precios es, posiblemente, la infracción del Derecho de la competencia que genera un daño más directo, más extenso y más estudiado en la literatura económica. Un grupo de empresas que compiten en un mismo mercado acuerda, de forma secreta, fijar precios por encima del nivel que prevalecería en condiciones de competencia. El resultado es un sobreprecio (*overcharge*) que recae sobre los compradores del producto o servicio cartelizado.

La evidencia empírica acumulada durante décadas es elocuente. Los trabajos de Connor, que sintetizan centenares de casos documentados en todo el mundo, estiman que el sobreprecio medio de los cárteles se sitúa en torno al 20-25% del precio competitivo. La Guía Práctica de la

Comisión Europea recoge esta evidencia y señala que, en la mayoría de los cárteles de los que se dispone de datos suficientes, se ha podido constatar un sobreprecio significativo. La propia Directiva 2014/104/UE reconoce esta realidad al establecer, en su artículo 17.2, una presunción iuris tantum de que las infracciones de cártel causan un perjuicio.

Pero el sobreprecio no es el único daño que genera un cártel. Cuando los precios se elevan artificialmente, la cantidad demandada se reduce: los compradores que habrían adquirido el producto al precio competitivo dejan de hacerlo al precio cartelizado, o reducen las cantidades adquiridas. Este efecto volumen constituye un componente adicional del daño que, con frecuencia, se omite en los informes periciales. La Figure 2.1 ilustra gráficamente la descomposición del daño total en sus dos componentes.

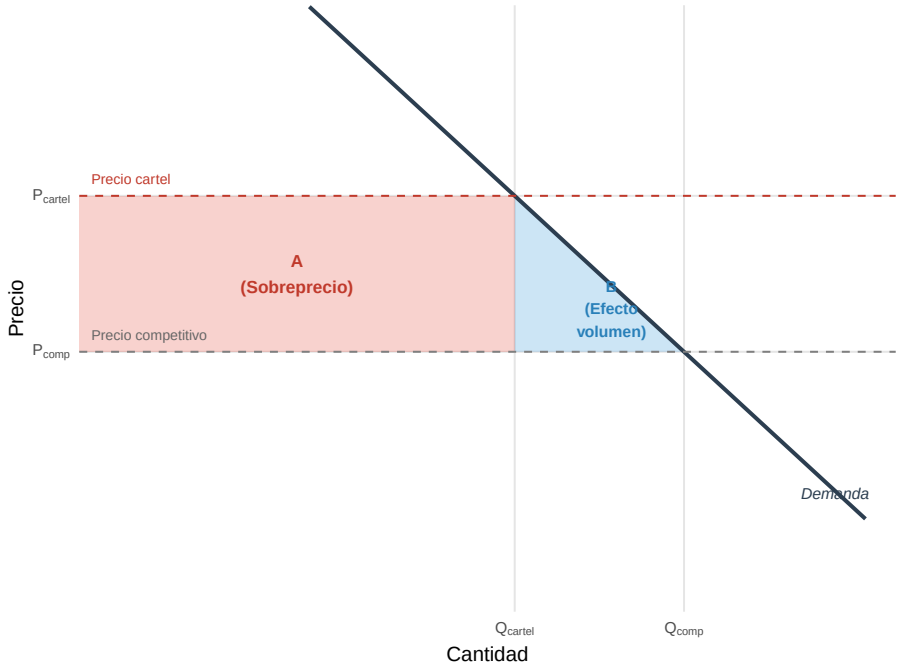

Figura 2.1: Descomposición del daño de un cártel: sobreprecio (área A) y efecto volumen (área B). El daño total es A + B.

El área A representa el sobreprecio: la diferencia entre el precio

cartelizado y el precio competitivo, multiplicada por la cantidad efectivamente adquirida al precio de cártel. Es el daño que sufre cada comprador por cada unidad que sigue comprando a pesar del precio inflado. El área B representa el efecto volumen: el excedente del consumidor perdido por las unidades que ya no se adquieren debido al precio artificialmente elevado. La suma de ambas áreas constituye el daño total, y cualquier cuantificación que ignore el componente B está subestimando sistemáticamente el perjuicio.

2.3.2 Cárteles de reparto de mercados

Los acuerdos de reparto de mercados —por territorios, por clientes o por productos— generan un mecanismo de daño distinto al de la fijación de precios, aunque con frecuencia ambas conductas coexisten. Cuando los competidores se reparten el mercado, cada uno obtiene un monopolio local o segmentado que le permite elevar precios sin la presión competitiva que existiría en un mercado no cartelizado. El daño se traduce, de nuevo, en un sobreprecio, pero su estimación puede ser más compleja porque el precio de referencia competitivo varía por segmento, territorio o tipo de cliente.

Además del sobreprecio, el reparto de mercados puede generar un daño específico derivado de la restricción de la oferta: los consumidores de un territorio o segmento asignado a un único proveedor pierden la posibilidad de elegir entre ofertas alternativas, lo que reduce no solo el precio sino también la variedad, la calidad y la innovación. Estos daños cualitativos son difíciles de cuantificar, pero en determinados procedimientos pueden resultar relevantes.

2.3.3 Abuso de posición dominante: exclusión de mercado

El abuso de posición dominante por conductas de exclusión —precios predatorios, descuentos de fidelidad, *margin squeeze*, negativa de suministro, vinculación de productos— presenta un perfil de daño radicalmente diferente al de los cárteles. Mientras que el cártel eleva precios, la conducta excluyente los reduce artificialmente (al menos de forma transitoria) o impide que el competidor pueda operar de forma

rentable en el mercado.

Los precios predatorios ilustran bien esta lógica. La empresa dominante fija precios por debajo de sus costes durante un período suficiente para expulsar o debilitar a un competidor, con la expectativa de recuperar las pérdidas una vez eliminada la presión competitiva. El daño que sufre el competidor excluido es un lucro cesante: los beneficios que habría obtenido si hubiera podido operar en condiciones normales de mercado. Pero la cuantificación exige determinar no solo cuánto dejó de ganar la víctima durante el período predatorio, sino también durante cuánto tiempo habrían persistido los efectos de la exclusión: la pérdida de cuota de mercado, de relaciones comerciales y de capacidad productiva puede prolongarse mucho más allá del período de la conducta.

El *margin squeeze* —una modalidad de abuso especialmente relevante en industrias reguladas como las telecomunicaciones— se produce cuando la empresa dominante que suministra un insumo esencial a sus competidores aguas abajo fija el precio del insumo y el precio del producto final de tal modo que el margen entre ambos es insuficiente para que un competidor igualmente eficiente pueda operar con rentabilidad. Los casos *Telefónica* y *Deutsche Telekom* ante el TJUE son referentes en este ámbito. La cuantificación del daño requiere reconstruir los márgenes que habría obtenido el competidor si los precios del insumo o del producto final hubieran sido razonables, lo que conecta directamente con el análisis financiero-contable que se desarrolla en el Capítulo 11.

2.3.4 Abuso de posición dominante: explotación

Junto a las conductas de exclusión, el dominante puede incurrir en abusos de explotación: precios excesivos, condiciones contractuales inequitativas o discriminación entre clientes. El daño en estos supuestos se asemeja al del cártel —un sobreprecio o unas condiciones peores que las que prevalecerían en un mercado competitivo—, aunque la identificación del precio de referencia es más difícil porque no existe un grupo de empresas coludidas cuyo comportamiento previo a la colusión pueda servir de referencia.

Cuadro 2.1: Correspondencia entre conductas ilícitas, tipos de daño y métodos de cuantificación principales

Conducta	Tipo de daño principal	Métodos de referencia
Cártel de fijación de precios	Sobreprecio + efecto volumen	Comparables, antes-y-después, DID, regresión de precios (Caps. 5–8)
Cártel de reparto de mercados	Sobreprecio + restricción de oferta	Comparables geográficos, antes-y-después (Caps. 5–6)
Precios predatorios	Lucro cesante (exclusión)	Proyección contrafactual, comparables de rentabilidad (Caps. 5, 10)
Margin squeeze	Lucro cesante (compresión de márgenes)	Análisis financiero-contable, test del competidor eficiente (Cap. 11)
Negativa de suministro	Lucro cesante (exclusión)	Proyección contrafactual, control sintético (Caps. 5, 14)
Confusión / imitación desleal	Lucro cesante (desviación clientela)	Antes-y-después, proyección de ventas (Caps. 5, 10)
Denigración	Lucro cesante + daño reputacional	Antes-y-después, event study, comparables (Caps. 5–6)
Violación de secretos	Lucro cesante + pérdida ventaja competitiva	Regalías razonables, valoración de intangibles (Cap. 10)
Inducción a infracción contractual	Lucro cesante + daño emergente	Lucro cesante, coste de reemplazo (Cap. 10)

La cuantificación del sobreprecio explotativo suele recurrir a comparaciones internacionales (precios del mismo producto en mercados donde no existe posición dominante), comparaciones temporales (precios antes y después de la adquisición de la posición dominante) o modelos de costes que estiman el precio que arrojaría una empresa eficiente con una rentabilidad razonable.

2.4 El mapa conducta-daño-método

Una de las herramientas conceptuales más útiles para el perito es lo que denomino el *mapa conducta-daño-método*: una correspondencia que vincula cada tipo de conducta con el tipo de daño que genera y con los métodos de cuantificación más apropiados. Esta correspondencia no es rígida —cada caso tiene sus particularidades—, pero proporciona un punto de partida estructurado que evita errores de enfoque.

La Table 2.1 debe leerse como una guía orientativa, no como una prescripción cerrada. En la práctica, la elección del método depende de factores que van más allá de la naturaleza de la conducta: la disponibilidad de datos, la existencia de comparables adecuados, el horizonte temporal del daño y las características del mercado afectado. Lo que la tabla proporciona es una primera selección razonada que el perito debe afinar a la luz de las circunstancias concretas del caso.

2.5 El horizonte temporal del daño

Una dimensión que con frecuencia se trata de forma insuficiente en los informes periciales es la delimitación temporal del daño. Todo daño tiene un inicio, una duración y, en muchos casos, un período de persistencia posterior al cese de la conducta. La correcta identificación de estos tres momentos es determinante para la cuantificación.

El **inicio del daño** no siempre coincide con el inicio de la conducta ilícita. Un cártel puede formarse en una fecha determinada, pero sus efectos sobre los precios pueden manifestarse con un desfase temporal, especialmente si los contratos existentes se renegocian de forma escalonada. Una campaña de denigración puede difundirse en un momento concreto, pero su impacto sobre las ventas puede producirse de forma gradual a medida que la información alcanza a los consumidores.

La **duración del período infractor** es, en principio, más fácil de determinar cuando existe una resolución administrativa o judicial que identifica las fechas de inicio y fin de la conducta. Sin embargo, en los casos de competencia desleal, donde no siempre existe una resolución previa de una autoridad de competencia, la delimitación temporal puede ser objeto de controversia y debe ser justificada por el perito con evidencia empírica.

El aspecto más delicado es la **persistencia de los efectos** tras el cese de la conducta. Los precios de un mercado cartelizado no vuelven instantáneamente al nivel competitivo cuando el cártel se desmorona: puede existir un período de transición durante el cual los efectos del

cártel se van diluyendo progresivamente. La empresa excluida del mercado por prácticas predatorias no recupera de forma inmediata su cuota de mercado, sus relaciones comerciales ni su capacidad productiva. La marca denigrada no restaura su reputación de la noche a la mañana.

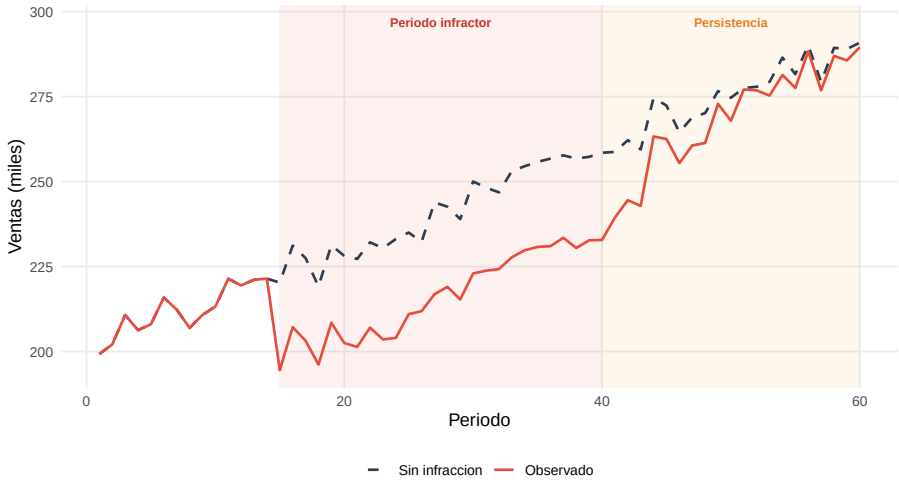

Figura 2.2: Horizonte temporal del daño: los efectos pueden persistir más allá del cese de la conducta ilícita

La Figure 2.2 muestra cómo los efectos de una conducta ilícita pueden persistir tras su cese. La brecha entre el escenario contrafactual y el factual no se cierra abruptamente cuando termina la infracción, sino que se reduce de forma gradual durante un período de recuperación. El perito que limita su cuantificación al período estrictamente infractor está subestimando el daño real sufrido por la víctima.

La determinación del horizonte temporal es, en última instancia, una cuestión empírica que el perito debe resolver con los datos disponibles. Los tests de cambio estructural, el análisis de la evolución de cuotas de mercado tras el cese de la conducta y la comparación con la velocidad de recuperación en casos similares son herramientas que permiten fundamentar la delimitación temporal ante el tribunal.

2.6 De la conducta al modelo: la importancia del diagnóstico previo

Quiero concluir este capítulo con una reflexión que considero esencial para cualquier perito que se inicie en la cuantificación de daños. Antes de seleccionar un modelo, antes de abrir R, antes de estimar ningún coeficiente, el perito debe completar lo que yo llamo el *diagnóstico previo*: un análisis cualitativo riguroso que responda a cuatro preguntas fundamentales.

La primera: ¿cuál es exactamente la conducta ilícita y cómo opera su mecanismo de daño? No basta con saber que «hubo un cártel»; hay que entender cómo fijaban los precios, durante cuánto tiempo, en qué productos, con qué grado de coordinación.

La segunda: ¿qué tipo de daño ha generado la conducta? ¿Es un sobreprecio, un lucro cesante, un daño emergente, una combinación? ¿Existe un efecto volumen relevante?

La tercera: ¿cuál es el horizonte temporal del daño? ¿Cuándo comenzó, cuándo terminó y durante cuánto tiempo han persistido sus efectos?

La cuarta: ¿qué datos están disponibles para construir el escenario contrafactual? ¿Existen comparables adecuados? ¿Se dispone de series temporales suficientemente largas? ¿La información contable es fiable?

Solo cuando estas cuatro preguntas tienen una respuesta razonada —y razonable— tiene sentido pasar al modelo. El diagnóstico previo no es un trámite burocrático: es el fundamento sobre el que se construye toda la cuantificación. Un modelo econométrico sofisticado aplicado a un diagnóstico erróneo produce resultados técnicamente impecables pero económicamente absurdos. Y un resultado absurdo, por muy bien estimado que esté, no sobrevive al escrutinio de un tribunal competente.

Capítulo 3

Causalidad, atribución y concurrencia de causas

3.1 El nexo causal como exigencia ineludible

Cuantificar un daño sin demostrar que la conducta ilícita lo causó es un ejercicio inútil desde el punto de vista procesal. Por muy sofisticado que sea el modelo econométrico, por muy precisa que resulte la estimación del perjuicio, si el perito no logra establecer un nexo causal convincente entre la infracción y el daño reclamado, la cuantificación carece de fundamento. El tribunal desestimará la reclamación o, en el mejor de los casos, otorgará una indemnización simbólica que no guarda relación con el daño real.

Esta exigencia, que en el plano jurídico se traduce en la necesidad de acreditar el nexo de causalidad, tiene un correlato técnico que el perito debe abordar con el mismo rigor con el que formula sus modelos: la demostración empírica de que la variación observada en la variable de resultado —precios, ventas, beneficios, cuotas de mercado— es atribuible a la conducta ilícita y no a otros factores que podrían haber producido el mismo efecto.

A lo largo de mi carrera profesional, he constatado que la causalidad es, con diferencia, el campo de batalla donde se ganan y se pierden más procedimientos de daños. He visto casos en los que una estimación de sobreprecio técnicamente impecable fue descartada porque la contraparte demostró que la subida de precios obedecía

a un incremento de costes de materias primas, no al cártel. He visto otros en los que una caída de ventas atribuida a la denigración de un competidor resultó ser, en realidad, consecuencia de la entrada de un nuevo operador en el mercado. La causalidad no es un trámite formal: es la columna vertebral del informe pericial.

3.2 Correlación y causalidad: una distinción que salva informes

Toda la econometría aplicada a la cuantificación de daños descansa sobre una distinción elemental pero frecuentemente ignorada: la diferencia entre correlación y causalidad. Que dos variables se muevan juntas no implica que una cause a la otra. Que las ventas de una empresa cayeran durante el período de la conducta ilícita no demuestra, por sí solo, que la conducta causó la caída: pueden existir decenas de factores alternativos que expliquen la misma evolución.

El riesgo de confundir correlación con causalidad es especialmente agudo cuando el perito trabaja con datos observacionales —que es la situación habitual en los procedimientos de daños, donde no es posible realizar experimentos controlados. En un ensayo clínico, el investigador puede asignar aleatoriamente a los sujetos a un grupo de tratamiento y a un grupo de control, de modo que cualquier diferencia entre ambos grupos sea atribuible al tratamiento. En un procedimiento de daños, esa aleatorización no existe: la conducta ilícita afectó a determinadas empresas, mercados o períodos, y no a otros, por razones que no son aleatorias sino que obedecen a la lógica económica de la infracción.

La tarea del perito consiste, entonces, en construir un diseño empírico que se aproxime, en la mayor medida posible, a la lógica de un experimento controlado. Los métodos econométricos que se desarrollan en la Parte II de este manual —antes-y-después, comparables, diferencias en diferencias, control sintético— son, en esencia, estrategias de identificación causal: formas de aislar el efecto de la conducta ilícita de los demás factores que podrían explicar la variación observada.

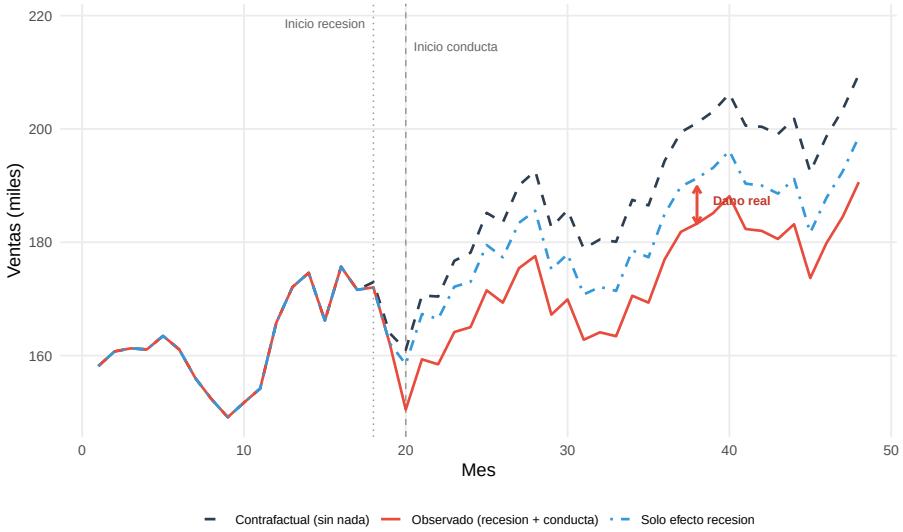

Figura 3.1: Ejemplo de correlación espuria: las ventas caen al mismo tiempo que la conducta ilícita, pero también coincide con una recesión económica. Sin un análisis causal riguroso, el perito podría atribuir erróneamente toda la caída a la infracción.

La Figure 3.1 ilustra un escenario que he encontrado repetidamente en la práctica. Las ventas de la empresa afectada caen a partir del mes 20, que coincide con el inicio de la conducta ilícita. Sin embargo, una recesión económica había comenzado dos meses antes, en el mes 18, y ya estaba provocando una reducción de ventas por sí sola. La línea azul muestra la evolución que habrían tenido las ventas con la recesión pero sin la conducta ilícita. El daño realmente atribuible a la infracción no es la brecha total entre lo observado y el contrafactual sin ningún factor adverso (línea discontinua), sino únicamente la diferencia entre lo observado y lo que habría ocurrido considerando la recesión pero no la conducta.

Un perito que atribuyera toda la caída de ventas a la conducta ilícita estaría sobreestimando el daño de forma sustancial. La contraparte, en su informe, señalaría —con razón— que parte de la caída obedece a la recesión, y el tribunal se encontraría ante dos cuantificaciones radicalmente distintas sin herramientas para discernir cuál es correcta. Este problema de atribución es, precisamente, lo que los métodos econométricos de identificación causal están diseñados para resolver.

3.3 Estrategias de identificación causal

La econometría moderna ofrece un repertorio de estrategias para abordar el problema de la causalidad en contextos observacionales. Cada una de ellas impone supuestos diferentes y resulta apropiada para circunstancias distintas. El perito debe seleccionar la estrategia que mejor se adapte a los datos disponibles y a las características del caso, siendo transparente respecto a los supuestos que asume y a las limitaciones que implican.

3.3.1 El enfoque antes-y-después

La estrategia más intuitiva consiste en comparar la variable de interés antes y después de la conducta ilícita. Si las ventas eran estables antes de la infracción y cayeron bruscamente tras su inicio, es razonable atribuir la caída a la conducta. El supuesto causal implícito es que, en ausencia de la infracción, la variable habría continuado su trayectoria previa.

Este supuesto es plausible cuando no existen otros factores que hayan cambiado simultáneamente. Pero cuando, como en el ejemplo anterior, coinciden en el tiempo la conducta ilícita y otros shocks —una recesión, un cambio regulatorio, la entrada de un nuevo competidor—, el enfoque antes-y-después puro resulta insuficiente. El perito debe entonces incorporar variables de control que capturen el efecto de esos factores concurrentes, o recurrir a estrategias de identificación más sofisticadas.

3.3.2 El enfoque de comparables

Una alternativa consiste en comparar a la víctima con entidades similares que no fueron afectadas por la conducta. Si la empresa dañada perdió un 15% de sus ventas durante el período infractor, pero empresas comparables en mercados no afectados también perdieron un 8% (debido, por ejemplo, a la recesión), el daño atribuible a la conducta se estima en un 7%. El supuesto causal es que la evolución del grupo de comparación representa lo que le habría ocurrido a la víctima en ausencia de la infracción.

La credibilidad de este enfoque depende críticamente de la calidad de los comparables. Una empresa que opera en un mercado geográficamente distinto, con una estructura de costes diferente y una base de clientes heterogénea, puede no constituir un buen contrafactual para la víctima. La selección de comparables es, en sí misma, una decisión metodológica que debe estar fundamentada y que será objeto de escrutinio por la contraparte.

3.3.3 Diferencias en diferencias

La combinación de ambos enfoques —temporal y de comparables— da lugar a la estrategia de diferencias en diferencias (DID), que compara la evolución de la víctima antes y después de la conducta con la evolución de un grupo de control no afectado durante el mismo período. El supuesto clave es que, en ausencia de la infracción, la víctima habría evolucionado de forma paralela al grupo de control: el supuesto de *tendencias paralelas*.

Cuando este supuesto se sostiene —y existen tests empíricos para verificarlo, como se detalla en el Capítulo 7—, el estimador DID proporciona una estimación causal del efecto de la conducta que es robusta a la presencia de factores comunes que afecten por igual a ambos grupos (como una recesión general o un cambio regulatorio sectorial).

3.3.4 Tests de falsificación y placebos

Un instrumento poderoso para reforzar la credibilidad de la estimación causal son los tests de falsificación o placebos. La lógica es sencilla: si el modelo identifica correctamente el efecto de la conducta, no debería encontrar ningún efecto cuando se aplica a períodos o grupos donde la conducta no existió. Si el perito estima un «efecto» significativo de la conducta en un período anterior a su inicio, o en un mercado donde la infracción no tuvo lugar, algo está mal en la identificación causal.

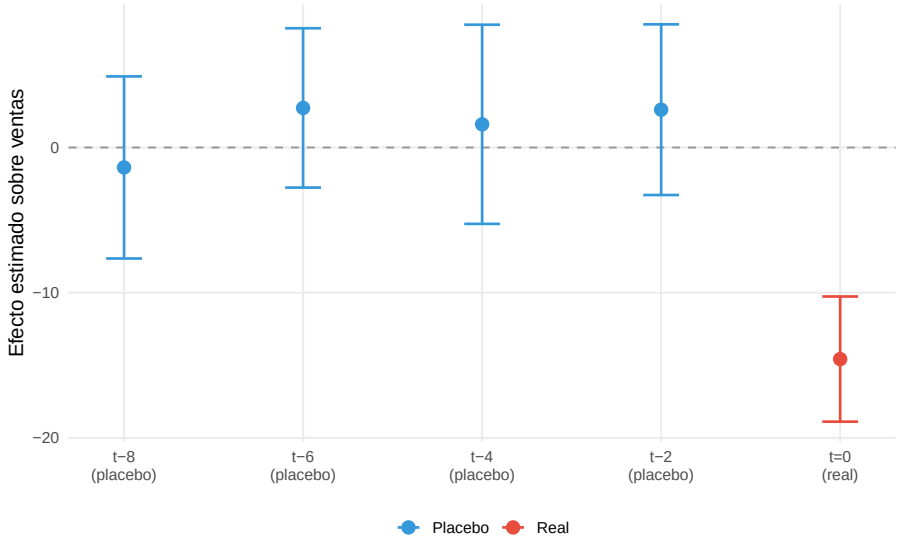

Figura 3.2: Test de placebo temporal: se estima el efecto de la conducta en períodos ficticios anteriores a la infracción real. Si la identificación causal es correcta, no deberían aparecer efectos significativos en las fechas placebo.

La Figure 3.2 muestra el resultado típico de un test de placebo temporal bien ejecutado. En los períodos anteriores a la infracción (marcados como placebo), el efecto estimado no es significativamente distinto de cero: los intervalos de confianza cruzan la línea horizontal. En el período real de la conducta (t=0), el efecto es negativo y estadísticamente significativo. Este patrón refuerza la credibilidad de la estimación causal: si el modelo detectara efectos espurios en los períodos placebo, habría razones fundadas para dudar de que el efecto estimado en el período real sea genuinamente atribuible a la conducta.

3.4 La atribución del daño: aislar el efecto de la infracción

Aun cuando se haya establecido que la conducta ilícita causó un daño, queda por resolver una cuestión igualmente importante: qué proporción del daño observado es atribuible a la infracción y qué proporción obedece a otros factores concurrentes. Este problema de atribución es, en la práctica, uno de los más controvertidos y el que genera mayor divergencia entre los informes periciales de las partes.

Los factores que pueden concurrir con la conducta ilícita son múltiples y variados. El ciclo económico puede estar deprimiendo la demanda con independencia de la infracción. Un cambio regulatorio puede haber alterado las condiciones del mercado. La víctima puede haber tomado decisiones empresariales erróneas que habrían reducido sus beneficios incluso en ausencia de la conducta. Un nuevo competidor puede haber entrado en el mercado, erosionando las cuotas de todos los incumbentes. Un avance tecnológico puede haber dejado obsoleto el producto de la víctima.

El perito debe identificar estos factores, evaluar su relevancia y, en la medida de lo posible, cuantificar su contribución a la variación observada. La econometría ofrece herramientas para esta tarea de descomposición: la inclusión de variables de control en los modelos de regresión, los modelos de series temporales con múltiples componentes, los tests de cambio estructural que permiten datar con precisión el

momento en que se produjo cada ruptura, y los análisis de sensibilidad que evalúan cómo cambia la estimación del daño cuando se incluyen o excluyen determinados factores.

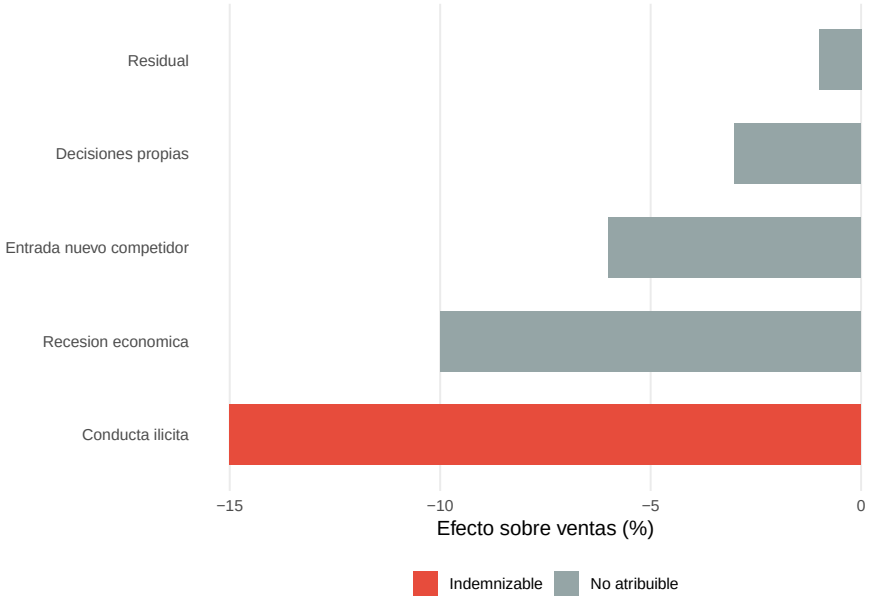

Figura 3.3: Descomposición de la caída total de ventas en sus componentes causales. Solo la fracción atribuible a la conducta ilícita constituye el daño indemnizable.

La Figure 3.3 presenta un ejemplo estilizado pero representativo de lo que el perito debe hacer en cada caso. Las ventas de la víctima cayeron un 35% durante el período analizado. De esa caída total, un 15% es atribuible a la conducta ilícita, un 10% a la recesión económica, un 6% a la entrada de un nuevo competidor, un 3% a decisiones propias de la víctima y un 1% queda como residuo no explicado. Solo el 15% atribuible a la conducta constituye el daño indemnizable. Un perito que reclamara el 35% estaría inflando la cuantificación; un perito que no descompusiera los factores estaría exponiendo su informe a una impugnación fácil por la contraparte.

3.5 Concurrencia de causas y responsabilidad

La concurrencia de causas plantea cuestiones que trascienden lo puramente econométrico y entran en el terreno jurídico. Cuando múltiples factores contribuyen al daño, ¿quién responde de qué parte? ¿Puede la víctima reclamar al infractor la totalidad del daño observado y dejar que sea él quien demuestre qué parte obedece a causas ajenas? ¿O debe la víctima aislar, desde el principio, la fracción del daño atribuible a la infracción?

La Directiva 2014/104/UE no resuelve explícitamente esta cuestión, pero el principio de restitución íntegra, combinado con la prohibición de enriquecimiento injusto, impone un marco claro: la víctima tiene derecho a ser compensada por el daño causado por la infracción, ni más ni menos. Corresponde al perito cuantificar ese daño con la mayor precisión posible, aislando el efecto de la conducta de los demás factores concurrentes.

En la práctica procesal, la carga de la prueba sobre la atribución varía según la jurisdicción y las circunstancias del caso. En algunos procedimientos, el tribunal acepta una estimación del daño total y aplica un descuento por factores concurrentes. En otros, exige que el perito demuestre la contribución causal de la infracción de forma separada. En cualquier caso, el perito que presenta una descomposición rigurosa de los factores que han contribuido al daño se encuentra en una posición mucho más sólida que el que se limita a estimar un efecto total sin distinguir sus componentes.

3.6 El deber de mitigación y sus implicaciones

Un aspecto de la causalidad que merece atención específica es el deber de mitigación del daño. El principio general, reconocido en la mayoría de ordenamientos jurídicos, establece que la víctima tiene la obligación de adoptar medidas razonables para limitar el perjuicio sufrido. Si la víctima no mitiga el daño pudiendo hacerlo, la parte del perjuicio que habría podido evitarse no es indemnizable.

Para el perito, el deber de mitigación tiene una implicación directa en la construcción del escenario contrafactual. El contrafactual no es simplemente «lo que habría ocurrido sin la infracción», sino «lo que habría ocurrido si la víctima hubiera actuado razonablemente para mitigar el daño, una vez conocida la infracción». Si la empresa afectada por un cártel podía haberse abastecido de proveedores alternativos a precios competitivos y no lo hizo, el sobreprecio que pagó por no cambiar de proveedor puede no ser enteramente indemnizable.

La valoración de lo que constituye una mitigación «razonable» es, inevitablemente, una cuestión de juicio que combina elementos económicos y jurídicos. El perito puede contribuir evaluando si las alternativas de mitigación eran económicamente viables y en qué medida habrían reducido el daño. Pero la decisión final sobre qué grado de mitigación era exigible corresponde al tribunal.

3.7 Herramientas econométricas para la inferencia causal

Sin pretender desarrollar aquí la formulación técnica completa —que corresponde a los capítulos de métodos—, conviene enumerar las principales herramientas que la econometría pone a disposición del perito para abordar los problemas de causalidad y atribución descritos en este capítulo.

Los **modelos de regresión con variables de control** permiten aislar el efecto de la conducta incluyendo en el modelo los factores concurrentes como regresores adicionales. El coeficiente asociado a la variable indicadora de la infracción captura el efecto neto de la conducta, descontados los demás factores. La calidad de esta estimación depende críticamente de que se incluyan las variables de control relevantes y de que no existan factores omitidos correlacionados con la infracción.

Los **tests de causalidad de Granger** evalúan si una variable contiene información predictiva sobre otra, más allá de la que proporciona el pasado de la propia variable. Aunque no constituyen una prueba de causalidad en sentido estricto, pueden ser útiles para evaluar

la dirección temporal de las relaciones entre variables y descartar hipótesis de causalidad inversa.

Los **estudios de eventos** (*event studies*) identifican el impacto de un acontecimiento específico —el inicio de la conducta, su revelación pública, la resolución sancionadora— sobre una variable de resultado, controlando la evolución esperada en ausencia del evento. Son especialmente útiles cuando el daño se manifiesta de forma abrupta en una fecha identificable.

Las **variables instrumentales** abordan el problema de la endogeneidad: la situación en que la variable de interés está correlacionada con factores no observados que también afectan al resultado. Si el perito encuentra un instrumento válido —una variable que afecta a la conducta pero no al resultado por otra vía que no sea a través de la conducta—, puede obtener una estimación causal consistente. El Capítulo 12 desarrolla esta técnica en detalle.

Los **tests de cambio estructural** —Chow, CUSUM, Bai-Perron— permiten datar con precisión el momento en que se produjo una ruptura en la serie temporal, lo que resulta esencial para delimitar el inicio y el fin del período de daño y para distinguir entre rupturas causadas por la infracción y rupturas causadas por otros factores.

La Table 3.1 resume estas herramientas y los problemas que cada una aborda. No son mutuamente excluyentes: en un mismo informe pericial, el perito puede utilizar varias de ellas de forma complementaria. Un modelo de regresión con controles puede servir como estimación principal, los tests de cambio estructural para delimitar el período de daño, los placebos para validar la identificación causal y las variables instrumentales como análisis de robustez.

3.8 La causalidad ante el tribunal

Quiero cerrar este capítulo con una consideración que conecta directamente con el principio rector de este manual: la necesidad de que el tribunal entienda el resultado. La inferencia causal es,

Cuadro 3.1: Herramientas econométricas para la inferencia causal en la cuantificación de daños

Herramienta	Problema que aborda	Capítulo de referencia
Regresión con controles	Factores concurrentes observables	Caps. 5–6
Diferencias en diferencias	Factores comunes no observados (con tend. paralelas)	Cap. 7
Control sintético	Contrafactual individual con pocas unidades	Cap. 14
Variables instrumentales	Endogeneidad y variables omitidas	Cap. 12
Test de Granger	Dirección temporal de la causalidad	Cap. 5
Estudio de eventos	Impacto de eventos discretos	Cap. 5
Tests de cambio estructural	Datación de rupturas causales	Cap. 5
Tests de placebo / falsificación	Validación de la identificación causal	Caps. 5, 7, 14

probablemente, el aspecto más técnico de la cuantificación de daños, y al mismo tiempo el más importante para el resultado procesal. Si el perito no logra explicar al juez por qué su estimación refleja el efecto de la conducta y no el de otros factores, el informe pierde su valor probatorio.

En mi experiencia, los tribunales son receptivos a los argumentos de causalidad cuando se presentan de forma estructurada y comprensible. Una figura que muestre la evolución de las ventas antes, durante y después de la infracción, junto con la evolución de empresas comparables, puede ser más persuasiva que una batería de tests estadísticos cuyos p-valores el juez no está en condiciones de evaluar. Un test de placebo que demuestre gráficamente que el modelo no detecta efectos espurios en períodos anteriores a la infracción puede resultar más convincente que una discusión técnica sobre la exogeneidad de los regresores.

El perito debe, en definitiva, ser capaz de explicar su estrategia causal en un lenguaje accesible. Debe poder decir al tribunal: «He demostrado

que el efecto que estimo es atribuible a la conducta ilícita y no a otros factores, porque he controlado por la recesión económica, he utilizado empresas no afectadas como referencia, he verificado que no aparecen efectos espurios antes de la infracción y he sometido mis resultados a análisis de sensibilidad que confirman su robustez.» Si el perito puede articular esta frase —y respaldarla con la evidencia empírica correspondiente—, habrá cumplido su función.

Capítulo 4

Datos y evidencia para la cuantificación

4.1 Los datos como materia prima del informe pericial

Ningún modelo econométrico, por sofisticado que sea, puede compensar la insuficiencia o la mala calidad de los datos sobre los que se construye. Esta afirmación, que en un contexto académico resultaría trivial, adquiere una relevancia crítica en la práctica pericial, donde el perito rara vez dispone de los datos ideales y casi siempre debe trabajar con la información que las partes le proporcionan, que los tribunales le permiten obtener y que las circunstancias del caso hacen disponible.

En más de veinticinco años de ejercicio profesional, he llegado a la convicción de que la fase de recopilación y preparación de datos es, con frecuencia, la que más tiempo consume y la que mayor impacto tiene sobre la calidad final del informe. Un perito experimentado dedica a esta fase tanto esfuerzo como al análisis econométrico propiamente dicho, porque sabe que un error en los datos —una serie mal deflactada, una variable mal codificada, un período contaminado que no se ha excluido— se propagará a lo largo de todo el análisis y contaminará los resultados de forma silenciosa.

Este capítulo aborda las cuestiones prácticas que todo perito debe resolver antes de abrir R: de dónde obtener los datos, cómo evaluarlos,

cómo prepararlos y cómo explorarlos con una orientación específica hacia la cuantificación de daños.

4.2 Fuentes de datos en procedimientos de daños

Las fuentes de datos disponibles en un procedimiento de daños varían enormemente según el tipo de caso, la jurisdicción y la fase procesal. No obstante, pueden agruparse en varias categorías que el perito debe conocer y explorar de forma sistemática.

4.2.1 Datos contables y financieros de las partes

La fuente más directa y habitualmente más rica es la información contable y financiera de las empresas involucradas en el procedimiento. Las cuentas anuales, los informes de gestión, la contabilidad analítica, los presupuestos, las proyecciones internas y los informes de auditoría proporcionan información sobre ingresos, costes, márgenes, volúmenes de ventas, cuotas de mercado y rentabilidad que resulta esencial para la mayoría de los métodos de cuantificación.

Sin embargo, el acceso a esta información no está garantizado. La víctima suele facilitar sus propios datos con relativa disposición, pero obtener información de la parte contraria puede requerir mecanismos procesales de exhibición documental (*disclosure* o *discovery*) que no siempre están disponibles o que el tribunal concede de forma limitada. La Directiva 2014/104/UE ha mejorado significativamente esta situación en el ámbito europeo al establecer, en sus artículos 5 a 8, un régimen específico de exhibición de pruebas en los procedimientos por daños antitrust, aunque la implementación nacional varía.

El perito debe ser consciente de las limitaciones de los datos contables. La contabilidad general no siempre refleja la realidad económica con la granularidad que el análisis requiere. Los costes pueden estar asignados de forma arbitraria entre divisiones o productos. Los ingresos pueden incluir operaciones extraordinarias que distorsionan la serie temporal. Las normas contables pueden haber cambiado durante el período analizado, generando rupturas artificiales en las series.

4.2.2 Datos sectoriales y de mercado

Los datos agregados del sector proporcionan un contexto indispensable para la cuantificación. La evolución del mercado en su conjunto permite distinguir entre variaciones atribuibles a la conducta ilícita y variaciones que obedecen a tendencias generales del sector. Si las ventas de la víctima cayeron un 20% durante el período infractor, pero el mercado en su conjunto se contrajo un 12%, la caída diferencial del 8% constituye una primera aproximación al efecto de la infracción.

Las fuentes de datos sectoriales incluyen asociaciones empresariales, organismos reguladores, institutos estadísticos nacionales (INE, Eurostat), bases de datos comerciales (Nielsen, IRI, Bloomberg, Orbis) y publicaciones especializadas. En los mercados regulados —telecomunicaciones, energía, transporte—, los reguladores sectoriales suelen publicar informes periódicos con datos detallados de precios, volúmenes y cuotas de mercado.

4.2.3 Datos de precios y transacciones

Para la estimación de sobreprecios en casos de cárteles, los datos de transacciones individuales son particularmente valiosos. Cada transacción registra un precio, una cantidad, un comprador, un vendedor, una fecha y, con frecuencia, las características del producto. Esta granularidad permite estimar modelos de precios hedónicos que controlan las diferencias de calidad y especificaciones entre productos, aislando con mayor precisión el efecto del cártel sobre los precios.

Cuando no se dispone de datos de transacciones individuales, el perito puede recurrir a precios medios por período, por producto o por cliente. La pérdida de granularidad reduce la precisión de la estimación pero no la impide, siempre que el nivel de agregación sea apropiado para el método empleado.

4.2.4 Datos públicos y bases de datos institucionales

Las bases de datos públicas constituyen un recurso que el perito no debe desdeñar. Los registros mercantiles, las cuentas anuales depositadas, las estadísticas oficiales de comercio exterior, los índices de precios

Cuadro 4.1: Principales fuentes de datos para la cuantificación de daños, con indicación de su utilidad y limitaciones

Fuente	Utilidad principal	Limitaciones
Contabilidad de las partes	Ingresos, costes, márgenes, proyecciones	Acceso limitado a datos de la contraparte; granularidad variable
Datos de transacciones	Precios individuales, modelos hedónicos, sobreprecio	Rara vez disponibles; confidencialidad comercial
Datos sectoriales (asociaciones, reguladores)	Contexto de mercado, tendencias, cuotas	Nivel de agregación puede ser excesivo
Bases de datos comerciales (Orbis, Bloomberg)	Comparables financieros, ratios sectoriales	Coste de acceso; cobertura geográfica variable
Registros mercantiles / cuentas anuales	Selección de comparables, verificación	Solo datos agregados; desfase temporal
Estadísticas oficiales (INE, Eurostat)	Variables de control macro/sectoriales	Alta agregación; no específicos del caso
Datos macroeconómicos (BCE, BdE)	Deflactores, tipos de interés, ciclo económico	Solo útiles como controles, no como variable principal

sectoriales, los datos macroeconómicos del INE o del Banco de España y las bases de datos europeas (Eurostat, AMECO) proporcionan información que puede servir como variable de control, como base para la selección de comparables o como referencia para la construcción del escenario contrafactual.

4.3 Evaluación de la calidad de los datos

Antes de utilizar cualquier dato en el análisis, el perito debe someterlo a una evaluación crítica de calidad. Esta evaluación no es un paso opcional: es una obligación profesional cuyo incumplimiento puede invalidar todo el informe. He presenciado procedimientos en los que un informe pericial fue descartado por el tribunal porque la contraparte demostró que los datos de base contenían errores que el perito no había detectado —facturas duplicadas, períodos mal codificados, precios en monedas diferentes sin convertir.

La evaluación de calidad debe abordar, como mínimo, las siguientes dimensiones.

La **completitud** se refiere a si los datos cubren todo el período y todas las

entidades relevantes para el análisis. Las lagunas temporales —meses sin datos, trimestres con información parcial— deben identificarse y tratarse explícitamente. La ausencia de datos para determinadas empresas del grupo de comparación puede introducir un sesgo de selección si las empresas ausentes difieren sistemáticamente de las presentes.

La **consistencia** exige verificar que las definiciones y los criterios de medición son homogéneos a lo largo del tiempo y entre entidades. Un cambio en los criterios contables, una modificación en la definición del mercado relevante o una reestructuración societaria que altere el perímetro de consolidación pueden generar discontinuidades artificiales en las series que el perito debe identificar y corregir.

La **fiabilidad** implica evaluar si los datos provienen de fuentes creíbles y si han sido sometidos a algún proceso de verificación. Los datos auditados merecen mayor confianza que las estimaciones internas no verificadas. Los datos oficiales de organismos reguladores son preferibles a las autoevaluaciones de las partes.

La **granularidad** determina el nivel de detalle disponible. Para estimar un sobreprecio, los datos de transacciones individuales son preferibles a los precios medios mensuales. Para estimar un lucro cesante, los márgenes por producto o línea de negocio son preferibles a los márgenes agregados de la empresa. El perito debe trabajar con el mayor nivel de granularidad disponible, pero siendo consciente de que la granularidad excesiva puede introducir ruido cuando el tamaño muestral es reducido.

4.4 Preparación y limpieza de datos con R

La preparación de datos es la fase donde se traduce la información bruta en un dataset analítico limpio y estructurado. En la práctica pericial, esta fase consume una proporción considerable del tiempo de trabajo y requiere una atención al detalle que no siempre se refleja en el informe final pero que es determinante para la calidad de los resultados.

El ecosistema `tidyverse` de R proporciona un conjunto de herramientas coherente y expresivo para esta tarea. Sin pretender un manual completo de `tidyverse` —para eso existen obras de referencia excelentes—, conviene ilustrar las operaciones más habituales en el contexto de la cuantificación de daños.

Figura 4.1: Flujo de trabajo típico en la preparación de datos para un informe pericial de daños

4.4.1 Importación y verificación

El primer paso consiste en importar los datos y verificar que la lectura ha sido correcta. Los datos periciales suelen llegar en formatos heterogéneos —hojas de cálculo Excel con múltiples pestañas, ficheros CSV con codificaciones diversas, extractos de bases de datos en formatos propietarios— y es frecuente que la importación introduzca errores si no se supervisa cuidadosamente.

```
# Ejemplo de importación y verificación inicial
datos_ventas <- readxl::read_excel("data/ventas_empresa.xlsx",
                                   sheet = "mensual",
                                   col_types = c("date", "text", "numer
                                                 "numeric", "numeric"))
  janitor::clean_names() |>
  mutate(
    fecha = as.Date(fecha),
```

```r
    año = year(fecha),
    mes = month(fecha)
  )

# Verificaciones básicas
stopifnot(
  nrow(datos_ventas) > 0,
  !any(is.na(datos_ventas$fecha)),
  all(datos_ventas$ingresos >= 0, na.rm = TRUE),
  n_distinct(datos_ventas$fecha) == nrow(datos_ventas)  # sin duplicados
)

# Resumen de la estructura
glimpse(datos_ventas)
summary(datos_ventas)
```

4.4.2 Deflactación y homogeneización

Cuando el análisis abarca varios años, los valores monetarios deben expresarse en términos reales (precios constantes) para evitar que la inflación distorsione las comparaciones intertemporales. La deflactación es especialmente relevante en la estimación de sobreprecios y lucros cesantes, donde una evolución nominal al alza podría enmascarar una caída en términos reales.

```r
# Deflactación con IPC (ejemplo con datos del INE)
ipc <- tibble(
  año = 2015:2025,
  indice_ipc = c(100, 99.8, 101.4, 103.2, 104.0,
                 103.5, 106.9, 115.5, 119.4, 123.1, 125.8)
)

datos_reales <- datos_ventas |>
  left_join(ipc, by = "año") |>
  mutate(
```

```
    ingresos_reales = ingresos * 100 / indice_ipc,
    precio_real = precio_unitario * 100 / indice_ipc
  )
```

4.4.3 Construcción de variables derivadas

El análisis de daños requiere con frecuencia variables que no están directamente disponibles en los datos brutos sino que deben construirse a partir de ellos. Los márgenes de contribución, las cuotas de mercado, las tasas de crecimiento, los índices de precios relativos y las variables indicadoras del período infractor son ejemplos habituales.

```
# Construcción de variables para el análisis de daños
datos_analisis <- datos_reales |>
  mutate(
    # Margen de contribución
    margen_contribucion = ingresos_reales - costes_variables,
    margen_pct = margen_contribucion / ingresos_reales * 100,

    # Indicadora del período infractor
    periodo_infractor = if_else(fecha >= as.Date("2018-03-01") &
                                fecha <= as.Date("2022-06-30"), 1, 0),

    # Tasa de crecimiento interanual
    tasa_crecimiento = (ingresos_reales / lag(ingresos_reales, 12) - 1)
  )
```

4.5 Análisis exploratorio orientado a daños

El análisis exploratorio de datos (EDA) no es, en el contexto pericial, un ejercicio genérico de descripción estadística. Es una fase con un propósito específico: identificar patrones, anomalías y rupturas en los datos que orienten la selección del método de cuantificación y que permitan detectar problemas antes de que contaminen la estimación.

Un EDA orientado a daños debe responder a varias preguntas concretas. ¿Se observa una ruptura visible en la serie temporal alrededor de la

fecha de la infracción? ¿Existen tendencias preexistentes que deban incorporarse al modelo? ¿Hay valores atípicos que puedan distorsionar la estimación? ¿La estacionalidad es estable o ha cambiado durante el período analizado? ¿Los comparables seleccionados muestran evoluciones similares a la víctima en el período previo a la infracción?

Figura 4.2: Análisis exploratorio: evolución temporal de ventas de la empresa afectada y dos comparables, con indicación del período infractor. La ruptura en la serie de la empresa afectada es visible, mientras que los comparables mantienen su tendencia.

La Figure 4.2 ilustra un patrón frecuente en la práctica. La empresa afectada (rojo) muestra una evolución similar a los comparables antes del período infractor, una caída brusca durante la infracción y una recuperación gradual posterior. Los comparables (azul y verde) mantienen su tendencia ascendente sin perturbaciones. Esta divergencia visible entre la serie afectada y las series de control es un primer indicio gráfico del daño, que el análisis econométrico posterior cuantificará con precisión.

4.5.1 Detección de valores atípicos

Los valores atípicos (*outliers*) merecen una atención especial en el contexto pericial. Un valor extremo puede ser el resultado de un error de registro —una factura mal imputada, un período con una operación extraordinaria— o puede reflejar un fenómeno económico real que el modelo debe capturar. La decisión de excluir o mantener un outlier debe estar fundamentada y documentada, porque la contraparte cuestionará cualquier exclusión que favorezca al demandante y cualquier inclusión que lo perjudique.

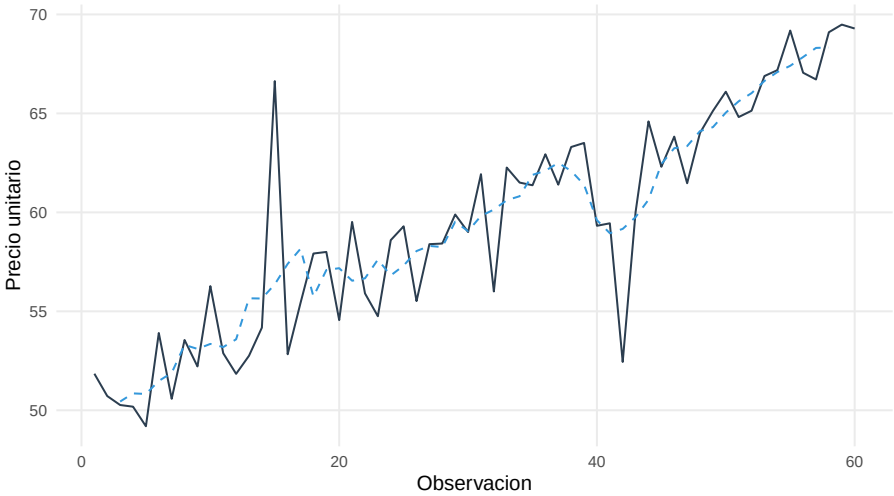

Figura 4.3: Detección de valores atípicos en la serie de precios. Los puntos rojos identifican observaciones que se desvían más de 2.5 desviaciones estándar de la media móvil, y que requieren verificación antes de ser incluidas en el análisis.

4.5.2 Verificación de tendencias paralelas

Cuando el método previsto es el de diferencias en diferencias, el EDA debe incluir una verificación visual de que las series de la víctima y del grupo de control evolucionan de forma paralela en el período previo a la infracción. Esta verificación gráfica, que se complementa con tests formales en el Capítulo 7, es un requisito previo insoslayable para la

credibilidad del análisis.

4.6 Documentación y trazabilidad

Un aspecto que distingue al perito riguroso del mediocre es la documentación del proceso de datos. En un procedimiento judicial, la contraparte puede —y con frecuencia lo hace— solicitar los datos brutos, los scripts de procesamiento y una explicación detallada de cada transformación aplicada. El perito que no puede reconstruir su propio proceso de datos se encuentra en una posición extremadamente vulnerable.

La reproducibilidad exige, como mínimo, que el perito conserve los datos originales sin modificar, que documente cada paso del procesamiento en scripts de R ejecutables, que registre las decisiones tomadas durante la limpieza de datos (exclusiones, imputaciones, correcciones) con su justificación correspondiente, y que el dataset analítico final pueda regenerarse íntegramente a partir de los datos brutos y los scripts.

4.7 De los datos al modelo

Este capítulo cierra la Parte I del manual —los fundamentos— y prepara la transición a la Parte II, donde se desarrollan los métodos de estimación. El lector que ha llegado hasta aquí dispone ya de los conceptos esenciales: qué es un daño cuantificable, qué conductas lo generan, cómo se establece la causalidad y cómo se preparan los datos para el análisis.

La Parte II comienza con los métodos más intuitivos —el antes-y-después y los comparables— y progresa hacia técnicas más sofisticadas. Cada capítulo parte del supuesto de que el perito ha completado el trabajo descrito en estos cuatro primeros capítulos: ha identificado la conducta, ha diagnosticado el tipo de daño, ha establecido una estrategia de identificación causal y ha preparado un dataset analítico limpio, documentado y reproducible. Sin estos cimientos, cualquier modelo, por avanzado que sea, se construye sobre arena.

Cuadro 4.2: Lista de verificación para la preparación de datos en un informe pericial de daños

Verificación	Fase
Datos brutos conservados sin modificar	**Recepción**
Scripts de procesamiento documentados y ejecutables	**Procesamiento**
Duplicados identificados y tratados	**Limpieza**
Valores ausentes documentados y tratados	**Limpieza**
Valores atípicos identificados y justificados	**Limpieza**
Unidades monetarias homogeneizadas	**Homogeneización**
Valores deflactados a precios constantes	**Homogeneización**
Período infractor correctamente delimitado	**Construcción**
Variables derivadas documentadas (fórmulas, fuentes)	**Construcción**
Comparables seleccionados y justificados	**Construcción**
Consistencia temporal verificada (sin saltos artificiales)	**Verificación**
Dataset final reproducible desde datos brutos	**Verificación**

Capítulo 5

Método antes-y-después (*Before-and-After*)

5.1 Un método sencillo que obliga a pensar bien

El método antes-y-después ocupa una posición peculiar dentro de la cuantificación de daños. Es, al mismo tiempo, uno de los métodos más intuitivos y uno de los que más fácilmente se aplica mal. Su lógica resulta accesible incluso para un lector sin formación econométrica: observar cómo se comportaba una variable antes de la conducta ilícita, proyectar esa trayectoria hacia el período posterior y comparar esa proyección con lo que efectivamente ocurrió. La diferencia entre ambas trayectorias es el daño.

Precisamente por esa apariencia de sencillez, muchos informes periciales recurren a este método de forma precipitada, como si bastara con comparar el promedio de ventas antes y después de la infracción para obtener una cuantificación defendible. No es así. El método solo produce resultados sólidos cuando el perito entiende qué dinámica contenía ya la serie antes de la conducta: si existía tendencia, si había estacionalidad, si el período previo estaba limpio o ya contaminado, si hubo otras rupturas estructurales simultáneas y si la persistencia posterior del daño exige prolongar el análisis más allá del cese formal de la conducta.

El objetivo de este capítulo es mostrar por qué el método antes-y-después sigue siendo una herramienta central en la práctica pericial,

cuáles son sus fundamentos econométricos, en qué circunstancias resulta apropiado y cómo debe implementarse para que su aparente sencillez no se convierta en una fuente de error.

5.2 La intuición: prolongar el pasado hacia un futuro que no llegó a existir

La intuición del método puede formularse de una manera muy simple. Supongamos que una empresa venía aumentando sus ventas de forma estable y con un patrón estacional reconocible hasta que se produce una conducta ilícita. A partir de ese momento, las ventas caen. La pregunta que se formula el perito es inmediata: si esa conducta no se hubiera producido, ¿habrían continuado las ventas la trayectoria que mostraban antes? El método antes-y-después responde a esta pregunta tomando el pasado como base para construir el contrafactual.

No se trata, sin embargo, de una mera prolongación mecánica de la última cifra observada. Si una serie crecía cada año un 4% y presentaba picos estacionales en determinadas campañas, el contrafactual razonable no es una línea horizontal, sino una trayectoria que mantenga tanto la tendencia como la estacionalidad previas. Si el perito ignora esa dinámica interna, confundirá el daño con la evolución normal de la serie.

La Figure 5.1 resume la lógica del método. La línea continua representa las ventas efectivamente observadas. La línea discontinua muestra la trayectoria contrafactual estimada a partir del comportamiento previo de la serie. Mientras la empresa evoluciona con normalidad, ambas líneas coinciden razonablemente. A partir del inicio de la conducta, se abre una brecha creciente entre lo observado y lo que habría cabido esperar sin la infracción. Esa brecha es, precisamente, el daño que el método pretende medir.

Esta intuición explica por qué el método resulta especialmente útil cuando el perito dispone de una serie temporal suficientemente larga y limpia antes de la infracción. En esos casos, el propio historial de la víctima contiene mucha información sobre lo que habría ocurrido en

Figura 5.1: Lógica del método antes-y-después: el escenario contrafactual se construye proyectando la tendencia y la estacionalidad observadas antes de la conducta ilícita

ausencia de la conducta. Pero también explica su principal debilidad: si el pasado no era estable, si la serie ya estaba afectada por otras perturbaciones o si el período previo es demasiado corto, la proyección contrafactual deja de ser fiable.

5.3 Cuándo es apropiado y cuándo no

En la práctica pericial, el método antes-y-después funciona especialmente bien en tres tipos de situaciones. La primera aparece cuando la empresa afectada dispone de una serie histórica larga, con un patrón claro de tendencia y estacionalidad, y la conducta ilícita coincide con una ruptura visible de esa trayectoria. La segunda surge cuando no existen comparables suficientemente buenos y el historial de la propia víctima es la mejor referencia disponible. La tercera se da cuando la variable dañada responde con rapidez a la conducta, de modo que el punto de ruptura puede identificarse con precisión temporal.

Su ámbito de aplicación típico incluye, por ejemplo, ventas perdidas por denigración, desvío de clientela en supuestos de imitación desleal, lucro cesante derivado de una exclusión repentina del mercado y, en algunos casos, sobreprecios cuando se dispone de un período previo no contaminado por la colusión.

Pero el método deja de ser convincente cuando la serie previa es corta, errática o ya está contaminada. Si el mercado sufrió un cambio regulatorio significativo poco antes del inicio de la conducta, si hubo una pandemia, una recesión o una reestructuración empresarial que alteró la tendencia de la serie, el pasado ya no constituye una base limpia sobre la que proyectar el contrafactual. Del mismo modo, si la empresa afectada lanzó un nuevo producto, cambió de estrategia comercial o abrió una nueva línea de negocio durante el período analizado, el comportamiento previo puede no ser una guía fiable para el futuro.

La pregunta correcta no es, por tanto, «¿puedo aplicar un antes-y-después?», sino «¿tengo un período previo que represente de forma razonable el mundo sin infracción?». Si la respuesta es afirmativa, el método puede ser extraordinariamente útil. Si la respuesta es dudosa, el perito debe combinarlo con comparables, controles adicionales o análisis de sensibilidad exigentes.

5.4 La idea econométrica: modelar el período previo para construir el contrafactual

La formulación econométrica del método parte de una observación sencilla: la serie histórica previa contiene una estructura sistemática —tendencia, estacionalidad, ciclos y ruido aleatorio— que puede estimarse y proyectarse hacia el período posterior.

Sea Y_t la variable de interés, por ejemplo las ventas mensuales de la empresa afectada. En el período previo a la conducta, el perito estima un modelo del tipo:

$$Y_t = \alpha + \beta t + \sum_{m=2}^{12} \gamma_m M_{mt} + \varepsilon_t$$

donde t captura la tendencia temporal y M_{mt} representa variables indicadoras de estacionalidad mensual. El término ε_t recoge la variación no explicada por el modelo.

Una vez estimado este modelo sobre el período previo, el perito lo utiliza para predecir qué valores habría tomado Y_t durante el período posterior si la conducta no hubiera ocurrido. Esa predicción constituye el contrafactual:

$$\widehat{Y}_t^0 = \hat{\alpha} + \hat{\beta} t + \sum_{m=2}^{12} \hat{\gamma}_m M_{mt}$$

El daño mensual viene dado por la diferencia entre la predicción contrafactual y el valor observado:

$$D_t = \widehat{Y}_t^0 - Y_t$$

y el daño total del período es la suma de esos daños mensuales:

$$D = \sum_{t \in \text{post}} D_t$$

Esta es la versión más básica del método, pero no la única. En ocasiones, el perito estima un modelo de intervención sobre toda la serie, incorporando una variable dicotómica que toma valor uno durante el período infractor y cero en el resto. Esa estrategia permite evaluar si existe una ruptura estadísticamente significativa coincidente con la conducta y cuantificar su magnitud media. En términos formales:

$$Y_t = \alpha + \beta t + \sum_{m=2}^{12} \gamma_m M_{mt} + \delta I_t + u_t$$

donde I_t es una indicadora del período infractor. El coeficiente δ representa la variación media atribuible a la conducta una vez descontadas tendencia y estacionalidad.

Esta formulación conecta directamente con los tests de cambio estructural. El test de Chow evalúa si los parámetros del modelo son estables antes y después de un punto de ruptura conocido. Los procedimientos CUSUM permiten detectar inestabilidad acumulada en los residuos del modelo. En la práctica pericial, estos tests no sustituyen al juicio económico del perito, pero sí ofrecen una evidencia estadística útil para respaldar que la serie experimentó una ruptura compatible con el inicio de la conducta.

```
# Ejemplo orientativo de tests de cambio estructural en R
fit_prepost <- lm(ventas ~ t + mes + periodo_infractor, data = datos)

# Chow test en un punto de ruptura conocido
strucchange::sctest(fit_prepost, type = "Chow", point = 48)

# CUSUM de estabilidad paramétrica
efp_model <- strucchange::efp(ventas ~ t + mes, data = datos, type = "Re
plot(efp_model)
strucchange::sctest(efp_model)
```

El fragmento anterior se muestra solo con fines ilustrativos. En la práctica, el perito no debería invocar mecánicamente estos tests sin antes verificar que el punto de ruptura propuesto tiene sentido económico y jurídico, y sin examinar la serie gráficamente. Una ruptura estadísticamente significativa no es, por sí sola, prueba suficiente de que la conducta causó el daño; del mismo modo, la ausencia de significación en una serie corta o muy ruidosa no demuestra que la conducta fuera inocua.

5.5 Implementación en R: un ejemplo completo

La mejor manera de entender el método es ver cómo se implementa de principio a fin. En el ejemplo que sigue, se utilizan datos simulados

Cuadro 5.1: Estimación del daño total mediante el método antes-y-después

[!h]

Meses post-infracción	Ventas observadas acumuladas	Ventas contrafactuales acu
24	4011.7	

de ventas mensuales. La empresa presenta una tendencia creciente, una estacionalidad clara y un descenso abrupto a partir de enero de 2022, coincidente con la conducta ilícita.

El primer paso consiste en estimar el modelo únicamente con el período previo. El segundo, proyectar ese modelo sobre toda la serie. El tercero, comparar la predicción contrafactual con lo observado en el período posterior y sumar la diferencia.

La Table 5.1 resume el resultado del ejercicio. El daño total estimado no surge de una comparación de promedios brutos, sino de la suma de las diferencias entre lo que el modelo proyecta como ventas sin infracción y lo que la empresa realmente vendió durante el período afectado. Esta distinción es fundamental. En un contexto judicial, el perito debe poder explicar que no está comparando un «antes» con un «después» de forma naïf, sino ajustando el contrafactual por la dinámica normal de la serie.

La Figure 5.2 permite visualizar cómo el daño no tiene por qué ser idéntico en cada mes. En series con tendencia creciente, el daño mensual puede intensificarse conforme avanza el tiempo, incluso si la conducta tiene una intensidad aparentemente constante, porque la brecha se abre sobre una trayectoria contrafactual que también sigue creciendo.

5.6 Relevancia jurídica del método

Desde el punto de vista jurídico, el método antes-y-después tiene una ventaja decisiva: su lógica resulta relativamente transparente para abogados y tribunales. La Guía Práctica de la Comisión Europea lo

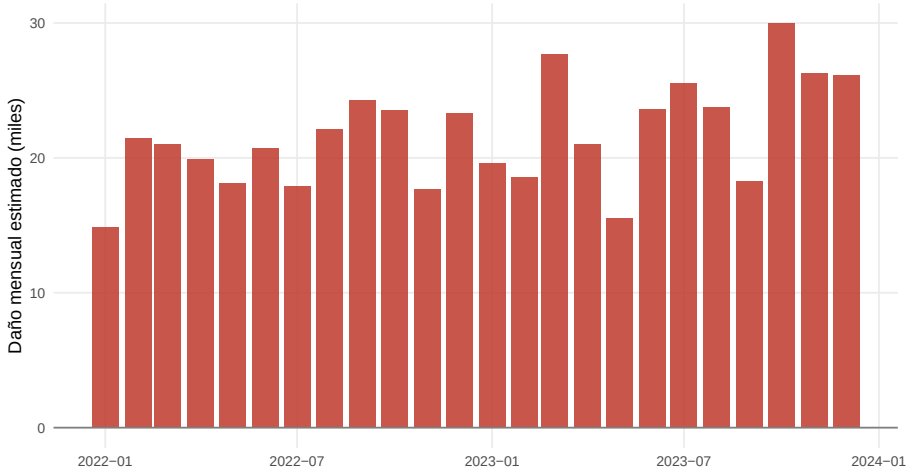

Figura 5.2: Daño mensual estimado: brecha entre el contrafactual proyectado y las ventas observadas en el período posterior

reconoce como uno de los métodos básicos para la cuantificación del daño, precisamente porque parte de una pregunta intuitiva: cómo evolucionaba la variable antes de la infracción y qué ocurrió después.

Esta transparencia lo hace particularmente útil en procedimientos donde la persuasión probatoria es tan importante como la sofisticación técnica. Un juez puede no sentirse cómodo con un modelo estructural complejo, pero sí suele comprender con relativa facilidad la idea de proyectar una trayectoria previa limpia y comparar esa proyección con la realidad posterior.

Ahora bien, esa ventaja retórica no debe convertirse en indulgencia metodológica. El hecho de que el método sea comprensible no significa que el tribunal vaya a aceptar cualquier versión simplificada del mismo. Si el período previo está contaminado, si el perito no controla la estacionalidad o si ignora cambios estructurales simultáneos, la contraparte dispondrá de una vía de ataque muy eficaz.

El método se utiliza con frecuencia en casos de competencia desleal —por ejemplo, en desvíos de clientela o campañas de denigración con fecha de inicio identificable— y también en algunos supuestos antitrust,

Cuadro 5.2: Análisis de sensibilidad del método antes-y-después: el daño varía con la ventana preinfracción y con la especificación del modelo

[!h]

Especificación	Daño total	Daño medio mensual
Pre 2018-2021 + estacionalidad	521.0	21.7
Pre 2019-2021 + estacionalidad	525.7	21.9
Pre 2020-2021 + estacionalidad	481.9	20.1
Pre 2018-2021 sin estacionalidad	524.1	21.8

sobre todo cuando la serie previa ofrece una referencia especialmente limpia. Su mayor debilidad jurídica aparece en mercados muy volátiles o cuando el demandado puede acreditar que otros factores concurrentes explican parte sustancial de la ruptura.

5.7 Sensibilidad: cuánto cambia el daño cuando cambia la especificación

La solidez de una cuantificación antes-y-después no depende únicamente de la estimación principal, sino de la estabilidad del resultado cuando se modifican supuestos plausibles. Esto es especialmente importante porque, en la práctica, siempre existe cierta discrecionalidad sobre qué período previo utilizar, cómo modelar la tendencia o si incorporar o no la estacionalidad.

El análisis de sensibilidad no debe presentarse como una concesión defensiva, sino como una demostración de madurez metodológica. El perito que muestra que su resultado se mantiene razonablemente estable al variar la especificación transmite al tribunal una imagen de rigor muy superior a la del perito que oculta cualquier alternativa metodológica.

La Table 5.2 muestra un patrón muy habitual. El daño cambia cuando se acorta la ventana previa o cuando se elimina la estacionalidad del

modelo. Si esas variaciones son moderadas, el perito gana credibilidad: el resultado principal parece robusto. Si son muy grandes, el mensaje no es necesariamente que el método sea inválido, pero sí que el tribunal debe ser especialmente prudente y que quizá convenga contrastar el resultado con otros enfoques, como comparables o diferencias en diferencias.

5.8 Errores frecuentes en la práctica pericial

El error más común consiste en utilizar un período previo contaminado. A veces el problema no es que la conducta ilícita comenzara antes de la fecha formalmente identificada, sino que el mercado ya venía experimentando cambios relevantes por otras razones: reformas regulatorias, shocks de costes, reestructuraciones internas o alteraciones en la red comercial de la víctima. Si ese período se toma como base del contrafactual, el daño queda sesgado desde el origen.

Otro error muy habitual es ignorar la estacionalidad. En actividades donde las ventas se concentran en determinadas campañas —navidad, turismo, campañas agrícolas, vuelta al colegio—, comparar meses postinfracción con una media previa sin controlar el patrón estacional produce resultados engañosos. El tribunal quizá no detecte el problema a primera vista, pero una contraparte técnicamente competente lo señalará con facilidad.

También es frecuente modelar la tendencia de forma demasiado rígida. Una tendencia lineal puede funcionar bien en algunos mercados, pero no en todos. Si la empresa se encontraba ya en una fase de maduración o desaceleración, una extrapolación lineal al alza inflará artificialmente el contrafactual y, con él, el daño.

Un cuarto error consiste en tratar como daño toda diferencia negativa entre observado y contrafactual sin examinar su persistencia y su contexto. Hay meses anómalos, operaciones extraordinarias, retrasos en la facturación o incidencias logísticas que pueden generar caídas puntuales sin relación con la conducta ilícita. El perito debe mirar la serie, no solo la hoja de cálculo.

Por último, existe un error estratégico que he visto demasiadas veces: presentar el método antes-y-después como si fuera autoevidente y no necesitara análisis de sensibilidad. En realidad ocurre lo contrario. Precisamente porque el método depende mucho de la elección del período previo y de la especificación de la tendencia, el análisis de sensibilidad no es un añadido opcional, sino parte esencial de su defensa.

5.9 Lo que un tribunal debe entender de este método

Si este capítulo tuviera que condensarse en una sola idea útil para un tribunal, sería la siguiente: el método antes-y-después no compara simplemente un "antes" con un "después", sino un "después observado" con un "después estimado sin infracción" a partir de la estructura que mostraba la serie antes del daño.

Cuando esa estructura previa es estable y bien modelizada, el método puede producir una cuantificación muy persuasiva. Cuando no lo es, el perito debe ser el primero en reconocer sus limitaciones y en complementar la estimación con otros enfoques. La fortaleza del método no reside en su simplicidad aparente, sino en la disciplina con la que se aplica.

Capítulo 6

Método de comparables (*Yardstick*)

6.1 Mirar fuera para saber qué habría pasado dentro

Cuando el historial de la propia víctima no basta para construir un contrafactual convincente, el perito necesita salir de la empresa, del mercado o del territorio afectado y buscar una referencia externa. Esa es la lógica del método de comparables, también llamado *yardstick*: medir el daño observando cómo evolucionó una unidad semejante que no sufrió la conducta ilícita.

La fuerza de este método radica en una intuición muy poderosa, y muy persuasiva ante tribunales: si dos empresas, dos mercados o dos grupos de clientes eran comparables antes de la infracción, y solo uno de ellos fue afectado por la conducta, la evolución del no afectado ofrece una referencia razonable sobre lo que habría ocurrido en ausencia del ilícito. En otras palabras, el contrafactual no se extrae del pasado de la víctima, sino del presente de otros agentes económicos que funcionan como espejo.

Sin embargo, la potencia del método depende por completo de una palabra que en la práctica se usa con demasiada ligereza: "comparable". Dos entidades no son comparables porque pertenezcan al mismo sector o porque ambas vendan productos parecidos. Lo son cuando comparten los determinantes económicos relevantes de la variable que

se quiere explicar: estructura de costes, condiciones de demanda, marco regulatorio, intensidad competitiva, calidad del producto, exposición al ciclo y composición de la clientela. El perito que no demuestra esa comparabilidad está construyendo su cuantificación sobre un espejo deformante.

6.2 La intuición del método

La versión más sencilla del método puede explicarse así. Supongamos que una empresa afectada por una práctica anticompetitiva opera en un mercado regional. Existe otra región, no afectada por la conducta, con un mercado similar en tamaño, estructura de costes, características de la demanda y regulación. Si los precios en ambas regiones se movían de forma paralela antes de la infracción y, a partir de determinado momento, los precios de la región afectada se separan al alza, la evolución de la región no afectada sirve como yardstick para estimar el precio contrafactual.

Esta misma lógica puede aplicarse a ventas, beneficios, márgenes o cuotas de mercado. Un competidor no afectado puede servir de benchmark para una empresa denigrada. Un grupo de clientes no expuesto a una práctica discriminatoria puede servir de referencia para los clientes afectados. Un país o una comunidad autónoma no alcanzados por una colusión puede servir de control geográfico para los territorios afectados.

La Figure 6.1 muestra con claridad esta lógica. Antes de la conducta, el mercado afectado y los comparables se mueven de forma muy parecida. Tras el inicio de la infracción, el mercado afectado comienza a separarse sistemáticamente de los mercados de control. Esa divergencia no se interpreta automáticamente como daño, pero sí constituye el punto de partida del análisis: si la comparabilidad previa está bien justificada, la brecha posterior es la mejor aproximación empírica al perjuicio causado.

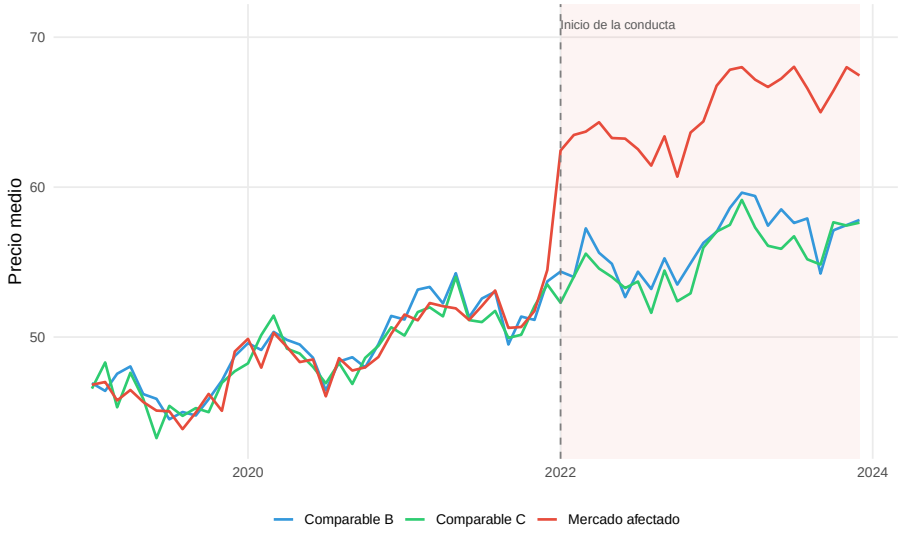

Figura 6.1: Intuición del método de comparables: el mercado afectado se separa de los mercados de control tras el inicio de la conducta, que actúan como yardstick del contrafactual

6.3 Qué hace que un comparable sea realmente comparable

La selección del comparable es la decisión más importante del método. De ella depende no solo la precisión de la cuantificación, sino su credibilidad procesal. En mi experiencia, una gran parte de los errores periciales en este terreno no proviene de la regresión, sino de una mala elección del grupo de control.

Un comparable adecuado debe parecerse a la unidad afectada en los factores que determinan la variable dañada. Si lo que se cuantifica es un sobreprecio, el comparable debe compartir una estructura de costes, una elasticidad de demanda y una regulación similares. Si lo que se estima es un lucro cesante, la comparación debe extenderse a la política comercial, la intensidad competitiva, el mix de clientes y la capacidad de la empresa.

Cuadro 6.1: Criterios para la selección de comparables y señales de alerta en la práctica pericial

Criterio de comparabilidad	Qué debe comprobar el perito	Señal de alerta
Producto o servicio similar	Calidad, especificaciones, posicionamiento	Comparar bienes solo nominalmente parecidos
Estructura de costes comparable	Materias primas, costes laborales, logística	Mercados con shocks de costes distintos
Demanda y perfil de cliente similares	Elasticidad, poder adquisitivo, patrones de compra	Clientes con comportamiento radicalmente diferente
Marco regulatorio equivalente	Precios regulados, límites legales, acceso a insumos	Mercados sujetos a normativas no equivalentes
Intensidad competitiva parecida	Número de competidores, cuotas, barreras de entrada	Comparar monopolio local con mercado atomizado
Serie temporal suficientemente larga	Cobertura del período pre y post infracción	Período previo demasiado corto o con huecos
Ausencia de contaminación por la conducta	Que el comparable no esté afectado, directa o indirectamente	Comparable contaminado por el mismo cartel o por spillovers

La Table 6.1 resume los criterios que deberían guiar esta selección. Ningún comparable será idéntico a la víctima —si lo fuera, sería la propia víctima—, pero la tarea del perito consiste precisamente en justificar por qué las diferencias existentes no invalidan la comparación. En algunos casos, bastará con una elección cuidadosa del control. En otros, será necesario complementar el yardstick con ajustes econométricos explícitos para corregir esas diferencias.

6.4 La idea econométrica: del benchmark simple al ajuste por regresión

La forma más básica del método consiste en utilizar un comparable puro: una empresa, mercado o grupo de clientes cuya evolución se toma como referencia, ajustando si es necesario la diferencia de nivel observada en el período previo.

Si Y_t^A es la variable del mercado afectado y Y_t^C la de un comparable, una versión simple del contrafactual puede escribirse como:

$$\widehat{Y}_t^{A,0} = Y_t^C + \overline{\Delta}_{pre}$$

donde $\overline{\Delta}_{pre}$ es la diferencia media entre la unidad afectada y el comparable durante el período previo. La lógica es clara: si antes de la infracción el mercado afectado tenía un nivel estable de precios o ventas ligeramente distinto al comparable, ese diferencial histórico se mantiene y se suma a la evolución del control durante el período posterior.

El daño, en términos de la variable analizada, vendría dado por:

$$D_t = Y_t^A - \widehat{Y}_t^{A,0}$$

si se trata de un sobreprecio, o por la expresión inversa si se trata de ventas perdidas o lucro cesante.

Esta versión pura del método es extremadamente transparente, pero en muchos casos resulta demasiado simple. Las diferencias entre la víctima y el comparable rara vez se reducen a un simple desplazamiento constante. Por eso, en la práctica pericial suele recurrirse a una formulación de regresión con variables de control:

$$Y_{it} = \alpha + \beta X_{it} + \sum_j \theta_j C_{ji} + u_{it}$$

donde X_{it} recoge variables observables que afectan al resultado —costes, demanda, características del producto— y C_{ji} representa indicadores de mercado, empresa o cliente. Estimado el modelo sobre unidades no afectadas o sobre el período previo, el perito puede predecir la trayectoria contrafactual de la unidad afectada en ausencia de la conducta.

```
# Ejemplo orientativo de regresión yardstick con controles
modelo_yardstick <- lm(precio ~ coste + demanda + factor(mercado),
                       data = datos |> filter(fecha < inicio_infraccion)

contrafactual_afectado <- predict(
  modelo_yardstick,
```

Cuadro 6.2: Estimación del daño con comparables geográficos

[!h]

Meses afectados	Sobreprecio medio	Cantidad media	Daño monetario total
24	9.54	101.4	23155.7

```
  newdata = datos |> filter(mercado == "Afectado", fecha >= inicio_infra
)
```

La frontera entre comparables y diferencias en diferencias no siempre es tajante. Cuando el yardstick utiliza comparables observados antes y después de la conducta y explota explícitamente la interacción entre grupo afectado y período posterior, el análisis se aproxima a un DID. La diferencia conceptual que importa aquí es otra: en el método de comparables, la credibilidad del contrafactual descansa ante todo en la calidad del benchmark externo.

6.5 Implementación en R: estimación del contrafactual con comparables geográficos

Para ilustrar el método, utilizaremos los tres mercados simulados de la figura anterior. El mercado A es el afectado por la conducta. Los mercados B y C actúan como comparables. En el período previo, la diferencia media entre A y el promedio de B y C es relativamente estable. El contrafactual postinfracción se construye trasladando al período posterior esa relación histórica.

La Table 6.2 resume el resultado del ejercicio. Primero se estima el sobreprecio medio en cada período como la diferencia entre el precio observado en el mercado afectado y el contrafactual derivado del yardstick. Después, ese sobreprecio se monetiza multiplicándolo por la cantidad adquirida. Esta segunda operación es esencial: una brecha de precios, por sí sola, no es todavía una cuantificación de daños; es solo uno de sus componentes.

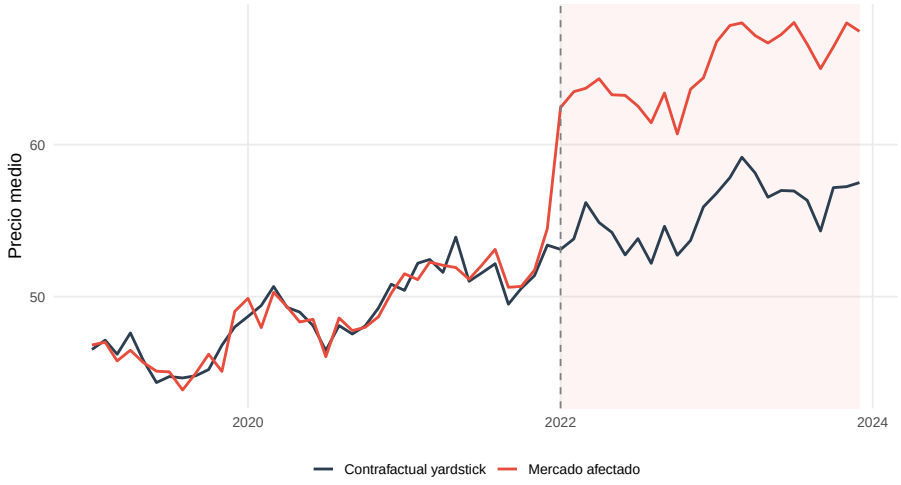

Figura 6.2: Brecha entre el mercado afectado y el contrafactual derivado del comparable promedio

La Figure 6.2 permite ver con nitidez la brecha que el método transforma en sobreprecio. Lo importante aquí no es solo que exista una diferencia posterior, sino que la relación entre el mercado afectado y los comparables fuera razonablemente estable en el período previo. Sin esa estabilidad previa, el yardstick pierde gran parte de su fuerza probatoria.

6.6 Relevancia jurídica del método

La Guía Práctica de la Comisión Europea menciona expresamente los métodos comparativos como una de las aproximaciones más naturales a la cuantificación del daño. Su atractivo jurídico es evidente: el tribunal no tiene que aceptar una hipótesis puramente abstracta sobre lo que habría ocurrido, sino observar cómo evolucionó otra unidad que puede servir como referencia empírica.

Este método es especialmente frecuente en litigación de cárteles y abusos de posición dominante. En cárteles, los comparables suelen ser geográficos o temporales: otros territorios no cartelizados, otros

Cuadro 6.3: Análisis de sensibilidad del método de comparables según el benchmark elegido

[!h]

Benchmark	Sobreprecio medio	Daño total
Solo comparable B	9.30	22566.3
Solo comparable C	9.78	23745.1
Promedio B + C	9.54	23155.7

períodos sin colusión o productos cercanos no afectados por el acuerdo. En supuestos de abuso, el comparable puede ser una empresa rival no excluida, un mercado aguas abajo no afectado o un grupo de clientes tratados de forma distinta.

Su principal virtud procesal es la intuición. Su principal riesgo jurídico es la impugnación de la comparabilidad. La parte contraria raramente discutirá que el método es válido en abstracto; discutirá que el comparable elegido no lo es. Por eso, en un informe pericial, la justificación del benchmark ocupa un lugar tan importante como la propia estimación del daño.

6.7 Sensibilidad: qué ocurre cuando cambia el benchmark

El análisis de sensibilidad en un yardstick gira en torno a una pregunta elemental: ¿cambia mucho el resultado cuando cambia el grupo de control? Si la cuantificación depende por completo de un único comparable, el tribunal debe desconfiar. Si, por el contrario, el resultado se mantiene en un rango razonable al utilizar benchmarks alternativos, la credibilidad del método aumenta.

La Table 6.3 muestra el tipo de evidencia que conviene ofrecer al tribunal. Si el daño calculado con el comparable B, con el comparable C y con el promedio de ambos se mantiene en un rango razonablemente estrecho, el perito puede defender con mucha mayor seguridad que el resultado no depende de una elección arbitraria.

6.8 Errores frecuentes en el uso del yardstick

El primer error, y el más dañino, es utilizar como comparable algo que solo lo es en apariencia. Un mercado puede vender el mismo producto y, sin embargo, estar sometido a un régimen regulatorio distinto, a shocks de costes diferentes o a una composición de clientes completamente divergente. En ese caso, el benchmark deja de ser yardstick y se convierte en ruido.

Un segundo error consiste en no justificar por qué el comparable no está contaminado por la conducta. En casos de cártel, este problema es especialmente serio. Un mercado geográfico aparentemente no afectado puede haber sufrido efectos indirectos de la colusión —por ejemplo, a través de arbitrajes, estrategias comerciales coordinadas o transmisión de precios. Un comparable contaminado tiende a reducir artificialmente la magnitud del daño y puede hacer que el yardstick parezca más benigno de lo que realmente es.

Un tercer error es confundir diferencia de nivel con comparabilidad. Que dos series estén próximas no significa que respondan a los mismos determinantes. La verdadera prueba está en la estabilidad de la relación previa y en la consistencia económica del benchmark, no en la mera proximidad visual.

El cuarto error es no monetizar adecuadamente la brecha. En casos de sobreprecio, el daño no es la diferencia de precios sin más, sino esa diferencia multiplicada por las cantidades afectadas, teniendo en cuenta además, cuando proceda, el efecto volumen y el posible passing-on. El yardstick produce primero una brecha contrafactual; la cuantificación del daño exige convertir esa brecha en euros.

6.9 Qué debe retener un tribunal de este método

Un tribunal no necesita recordar toda la notación econométrica del yardstick, pero sí una idea esencial: el método de comparables se apoya en un espejo externo. Si ese espejo es bueno, el contrafactual es muy persuasivo. Si ese espejo está deformado, la cuantificación también lo

estará.

Por eso, en este método, la pregunta decisiva no es únicamente cuánto daño estima el perito, sino contra quién o contra qué está comparando. La calidad del comparable no es un detalle técnico secundario: es el núcleo del método. Cuando el perito logra justificar esa comparabilidad de forma convincente y mostrar además que el resultado es robusto a benchmarks alternativos, el yardstick se convierte en una de las herramientas más eficaces de toda la cuantificación de daños.

Capítulo 7

Diferencias en diferencias (DID)

7.1 El método que compara cambios, no solo niveles

Entre todos los métodos de cuantificación de daños, las diferencias en diferencias ocupan un lugar especialmente importante porque permiten responder a un problema que aparece una y otra vez en la práctica pericial: cómo distinguir el efecto de una conducta ilícita de otros shocks que afectan simultáneamente al mercado. Cuando la víctima y el resto del sector están expuestos a una recesión, a un cambio regulatorio o a un encarecimiento general de costes, la simple comparación antes-y-después deja de ser suficiente. El perito necesita una referencia externa. Pero tampoco basta con disponer de un comparable: es necesario comparar no solo niveles, sino cambios.

Esa es, en esencia, la lógica del DID. El método pregunta cuánto cambió la variable de interés en la unidad afectada tras la conducta y cuánto cambió, en el mismo período, en una unidad comparable no afectada. La diferencia entre ambos cambios se interpreta como el efecto de la conducta.

La elegancia del método reside en que elimina automáticamente todos los factores comunes que afectan por igual al grupo tratado y al grupo de control. Si ambas empresas sufren la misma recesión, esa recesión desaparecerá al comparar cambios diferenciales. Si ambas soportan el

mismo shock de costes, también desaparecerá. El DID no se limita a construir un contrafactual; construye uno que ya incorpora los shocks comunes del entorno.

Por eso este método es tan valioso en la litigación de daños: permite hablar de causalidad con una fuerza que supera a la del puro before-and-after y, en muchos casos, con una transparencia superior a la de modelos más complejos.

7.2 La intuición: dos grupos, dos períodos, cuatro medias

La intuición del DID puede resumirse en una matriz muy simple. Se observan dos grupos —uno afectado por la conducta y otro no afectado— y dos períodos —antes y después de la infracción. El método calcula primero cómo cambió el grupo tratado entre el período previo y el posterior. Después calcula cómo cambió el grupo de control entre esos mismos períodos. Finalmente, resta ambos cambios.

Si el grupo tratado empeoró en 20 unidades y el grupo de control empeoró en 8, el efecto atribuible a la conducta no es 20, sino 12. Las otras 8 unidades reflejan el deterioro que habría sufrido la víctima aun sin la infracción, porque ese mismo cambio se observa también en el grupo no tratado.

La Figure 7.1 hace visible esta lógica. El grupo tratado y el grupo de control siguen trayectorias muy parecidas antes de la conducta. Ambos sufren, además, un shock común en 2020. Pero cuando comienza el tratamiento, el grupo tratado se desvía de forma persistente respecto del grupo de control. Esa brecha diferencial posterior, una vez descontados los movimientos comunes, es la estimación causal del daño.

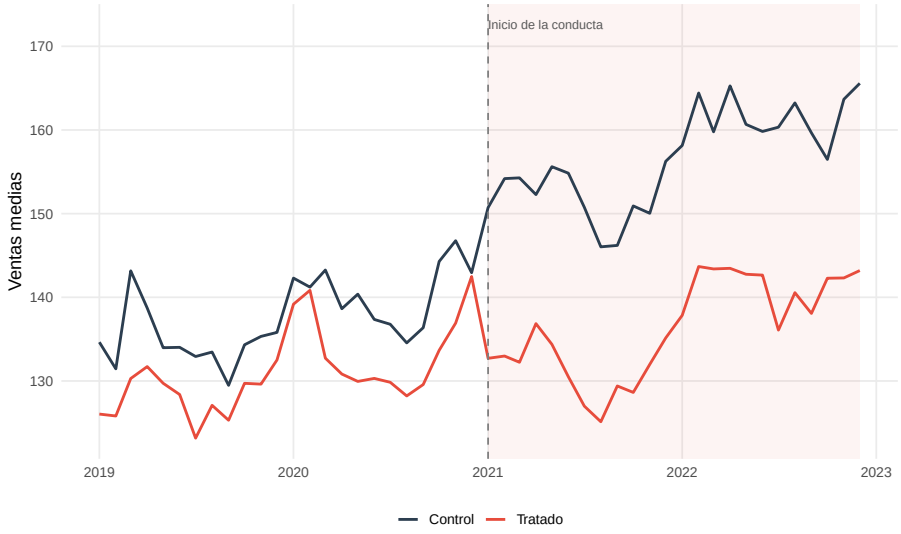

Figura 7.1: Intuición del DID: el efecto causal se obtiene comparando el cambio del grupo tratado con el cambio del grupo de control

Cuadro 7.1: Estructura 2x2 del DID: medias antes y después para grupo tratado y grupo de control

Grupo	Antes	Después	Cambio
Grupo control	137.59	156.63	19.04
Grupo tratado	130.99	136.38	5.39
Estimación DID	NA	NA	-13.65

La Table 7.1 traduce la intuición gráfica a números. El grupo tratado cae más que el grupo de control. La diferencia entre ambas caídas es la estimación DID. Este paso es crucial ante un tribunal, porque permite explicar el método sin necesidad de entrar todavía en la notación econométrica: «No estamos imputando a la conducta toda la caída del grupo tratado, sino solo la parte que excede a la caída sufrida por el grupo de control».

7.3 La hipótesis crucial: tendencias paralelas

Toda la fuerza del DID descansa sobre una hipótesis central: en ausencia de la conducta, el grupo tratado y el grupo de control habrían seguido trayectorias paralelas. No iguales, sino paralelas. Es perfectamente posible que uno venda más que el otro o que uno tenga márgenes estructuralmente superiores; lo relevante no es la igualdad de niveles, sino la similitud de la evolución.

Esta distinción es fundamental y, sin embargo, se confunde a menudo. En la práctica, algunas impugnaciones periciales alegan que el grupo de control no puede servir de referencia porque sus niveles son distintos a los del grupo tratado. Esa objeción no ataca el corazón del método. El DID no exige que ambos grupos sean idénticos, sino que, sin tratamiento, la diferencia entre ellos se hubiera mantenido razonablemente estable.

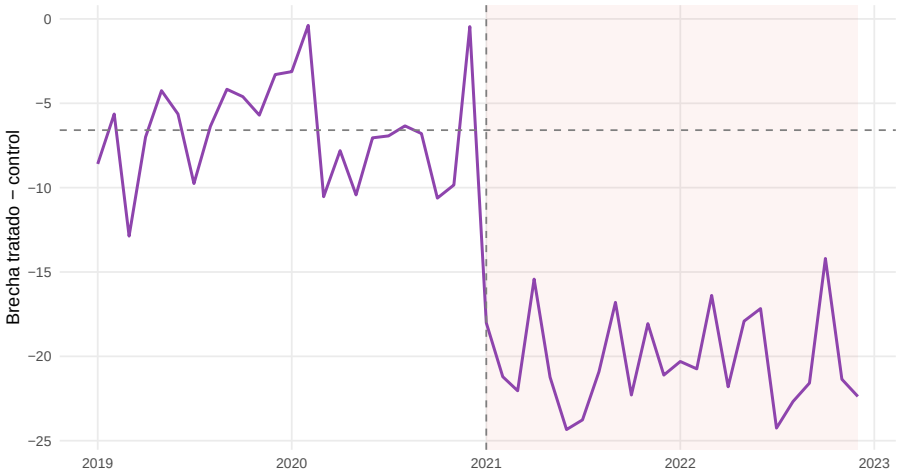

Figura 7.2: Lo importante en DID no es la igualdad de niveles, sino la estabilidad de la brecha pretratamiento. La ruptura de esa brecha tras la conducta identifica el efecto.

La Figure 7.2 ilustra esta idea con precisión. La brecha entre tratado y control es relativamente estable antes de la conducta. A partir del tratamiento, esa brecha se deteriora de forma clara y persistente. Ese

quiebre de la brecha es lo que DID interpreta como efecto causal.

En un informe pericial serio, la verificación de tendencias paralelas no puede limitarse a una afirmación verbal. Debe apoyarse en gráficos, en análisis descriptivos y, cuando sea posible, en placebos o especificaciones de evento que permitan comprobar si ya existían divergencias sistemáticas antes del tratamiento. Si esas divergencias preexistían, la credibilidad del DID se resiente de forma sustancial.

7.4 La formulación econométrica básica

La versión canónica del DID se expresa mediante una regresión lineal con tres componentes: una indicadora del grupo tratado, una indicadora del período posterior a la conducta y una interacción entre ambas. Formalmente:

$$Y_{it} = \alpha + \beta\,\text{Tratado}_i + \gamma\,\text{Post}_t + \delta\,(\text{Tratado}_i \times \text{Post}_t) + \varepsilon_{it}$$

donde Y_{it} es la variable de interés para la unidad i en el período t, Tratado_i identifica a la unidad afectada y Post_t identifica el período posterior a la conducta. El parámetro clave es δ, que mide el efecto diferencial del tratamiento una vez descontadas las diferencias estructurales entre grupos y los shocks temporales comunes.

La interpretación de cada término es muy útil ante un lector jurídico. β captura diferencias permanentes entre grupos. γ captura cambios comunes en el tiempo. δ captura la desviación específica del grupo tratado en el período posterior. Es decir, exactamente aquello que buscamos cuantificar.

En aplicaciones más realistas, el DID suele estimarse con efectos fijos de unidad y de tiempo:

$$Y_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \delta D_{it} + u_{it}$$

donde α_i recoge la heterogeneidad inobservable constante de cada unidad y λ_t los shocks comunes de cada período. Esta formulación es

especialmente útil cuando se dispone de paneles con muchas empresas o muchos mercados observados a lo largo del tiempo.

Cuadro 7.2: Estimación econométrica del DID en el ejemplo simulado

Parámetro	Estimación	Error estándar	IC 95% inferior	IC 95% superior
Tratado × Post	-13.66	2.16	-17.89	-9.43

La Table 7.2 enlaza la explicación conceptual con la implementación econométrica. El coeficiente de la interacción tratado × post reproduce, en esencia, la diferencia en diferencias calculada en la tabla 2x2, pero dentro de una estructura de regresión que luego permite añadir controles, efectos fijos y extensiones más sofisticadas.

7.5 Implementación en R: del modelo simple al panel con efectos fijos

La implementación práctica del DID en R puede comenzar con una regresión elemental y avanzar hacia formulaciones más completas. En un caso sencillo, basta con la interacción tratado × post. En datos de panel más ricos, conviene utilizar efectos fijos y errores estándar robustos o clusterizados.

```
# DID básico
fit_did <- lm(ventas ~ tratado * post, data = panel)

# DID con efectos fijos y errores robustos
fixest::feols(
  ventas ~ tratamiento | empresa + fecha,
  cluster = ~ empresa,
  data = panel
)
```

En contextos con adopción escalonada del tratamiento —por ejemplo,

cuando distintas empresas o mercados se ven afectados en fechas distintas— la práctica moderna recomienda evitar la aplicación automática de TWFE estándar si existen efectos heterogéneos en el tiempo. En esos casos, métodos como los de Callaway y Sant'Anna (Callaway and Sant'Anna 2021) o las correcciones tipo Sun-Abraham ofrecen una inferencia más fiable.

```
# Ejemplo orientativo de staggered DID con métodos modernos
did::att_gt(
  yname = "ventas",
  tname = "periodo",
  idname = "empresa",
  gname = "fecha_tratamiento",
  data = panel
)

fixest::feols(
  ventas ~ sunab(fecha_tratamiento, periodo) | empresa + periodo,
  cluster = ~ empresa,
  data = panel
)
```

No es necesario que un tribunal domine estas extensiones, pero sí conviene que el perito las conozca. La sofisticación del método debe adaptarse al caso. Un DID elemental puede ser suficiente en un diseño 2×2 limpio. En un panel complejo con tratamientos heterogéneos, quedarse en la versión básica puede convertirse en una fuente de sesgo.

7.6 Relevancia jurídica del DID

El DID tiene una relevancia jurídica muy notable en litigios de exclusión, discriminación, abuso de posición dominante y, en general, en todos aquellos casos donde puede distinguirse con cierta claridad entre unidades afectadas y no afectadas. Su lógica resulta especialmente potente cuando el demandado argumenta que el perjuicio de la víctima obedeció a shocks generales del mercado, no a la conducta. El DID

responde precisamente a esa objeción: si el shock general afectó por igual al control, la comparación diferencial lo descuenta.

Por eso el método aparece con frecuencia en casos de exclusión de mercado, descuentos fidelizadores, margin squeeze, negativas de suministro con alcance parcial o prácticas discriminatorias entre grupos de clientes. Es menos natural en cárteles completos que abarcan todo el mercado relevante, porque en esos supuestos suele ser difícil encontrar un verdadero grupo no tratado dentro del mismo mercado. Pero incluso allí puede ser útil si existen territorios, productos o clientes no afectados que funcionen como control.

Desde la perspectiva probatoria, el DID ofrece una ventaja importante: obliga a explicitar la identificación causal. El perito no solo presenta un daño estimado, sino que muestra por qué ese daño no se confunde con otros factores temporales comunes. En litigación, esa explicitación es una fortaleza.

7.7 Sensibilidad y robustez

Como en todo método causal, la calidad del DID no se mide únicamente por la estimación central, sino por su estabilidad al someterse a pruebas de robustez. Entre las verificaciones más importantes están la elección del período previo, la exclusión de shocks transitorios, la inclusión de controles adicionales y la comprobación de placebos pretratamiento.

Cuadro 7.3: Análisis de sensibilidad del DID bajo especificaciones alternativas

Especificación	Efecto estimado
DID básico	-13.66
DID + estacionalidad	-13.66
Ventana pre más corta	-13.56
Excluyendo shock común 2020	-14.19

La Table 7.3 muestra el tipo de información que conviene aportar. Si el

efecto estimado permanece relativamente estable al cambiar la ventana previa, al añadir estacionalidad o al excluir un shock transitorio, el perito gana en credibilidad. Si el resultado se desmorona con cambios menores, la debilidad no está necesariamente en el método en abstracto, sino en la fragilidad del diseño concreto.

7.8 Errores frecuentes en el uso de DID

El error más común consiste en invocar el DID sin demostrar tendencias paralelas. Es, en esencia, el equivalente metodológico a querer beneficiarse de la reputación causal del método sin pagar el precio analítico que exige. Si las trayectorias ya divergían antes del tratamiento, la estimación posterior no puede interpretarse con confianza como efecto causal.

Otro error muy extendido es confundir "paralelo" con "idéntico". La comparación correcta no exige mismos niveles, sino evolución comparable. Esta confusión lleva a veces a descartar controles válidos o, peor aún, a seleccionar controles artificialmente parecidos en nivel pero peores en dinámica.

Un tercer error, especialmente relevante en paneles más complejos, es aplicar automáticamente un modelo TWFE con tratamientos escalonados y efectos heterogéneos. La literatura reciente ha mostrado que esa práctica puede generar ponderaciones problemáticas e incluso estimaciones sesgadas. El perito debe saber cuándo el diseño es un simple 2×2 y cuándo no lo es.

También es frecuente no examinar la composición de los grupos a lo largo del tiempo. Si cambian los clientes, los productos o las unidades que integran tratado y control, el DID puede estar capturando un cambio de composición más que un efecto causal de la conducta.

Por último, existe el error procesal de presentar el DID como si fuera un dispositivo automático que convierte cualquier dataset en causal. No lo es. Un DID mal diseñado puede ser menos fiable que un before-and-after bien ejecutado. Lo decisivo no es el nombre del método, sino la

calidad del diseño empírico.

7.9 Lo que un tribunal debe retener de este método

Si hubiera que condensar el DID en una sola frase útil para un tribunal, sería esta: el método no pregunta cuánto empeoró la víctima, sino cuánto empeoró en relación con lo que empeoró un grupo comparable no afectado.

Esa idea, aparentemente simple, es la que convierte al DID en una de las herramientas más poderosas de la cuantificación de daños. Permite separar el efecto de la conducta de los shocks generales del entorno y dota al perito de un argumento causal sólido, siempre que la comparación previa sea creíble. Cuando esa credibilidad existe, el DID deja de ser solo una técnica econométrica y se convierte en una pieza probatoria particularmente convincente.

Capítulo 8

Estimación del sobreprecio (*Overcharge*)

8.1 El sobreprecio como forma paradigmática del daño antitrust

Si hubiera que elegir una imagen económica que resuma la lógica de un cártel, probablemente sería esta: compradores que pagan más de lo que habrían pagado en un mercado competitivo. Esa diferencia entre el precio efectivamente pagado y el precio que habría prevalecido sin la colusión es el sobreprecio, y constituye la forma más clásica —y también la más litigada— del daño antitrust.

La razón es evidente. En muchas infracciones del artículo 101 TFUE, y en particular en los cárteles de fijación de precios, el mecanismo de daño es inmediato: la coordinación ilícita eleva el precio por encima del nivel competitivo. A partir de ahí, toda la discusión pericial gira en torno a tres preguntas: cuánto más se pagó, durante cuánto tiempo y sobre qué volumen de compras.

La aparente simplicidad de estas preguntas encierra, sin embargo, una dificultad metodológica notable. El precio competitivo no se observa. Lo que el perito ve es el precio cartelizado, no el precio *but-for*. Por eso, cuantificar el sobreprecio exige construir un contrafactual de precios: una estimación razonada del precio que habría prevalecido sin la conducta. Ese contrafactual puede derivarse de series históricas previas, de mercados comparables o de modelos econométricos que

controlen por los factores normales de formación de precios.

En este capítulo me centraré en la lógica específica del sobreprecio como categoría de daño. El objetivo no es repetir los fundamentos ya expuestos en los capítulos anteriores, sino mostrar cómo se traslada esa lógica general a un problema muy concreto: estimar el precio competitivo, traducir la brecha en una tasa de sobreprecio y, a partir de ahí, monetizar el perjuicio.

8.2 La intuición: cuánto más se pagó por culpa del cártel

El punto de partida del análisis es conceptualmente simple. Durante el período de cártel, el comprador paga un precio observado P^{obs}. Si no hubiera existido la colusión, habría pagado un precio competitivo P^0. El sobreprecio unitario es la diferencia entre ambos:

$$\text{Sobreprecio unitario} = P^{obs} - P^0$$

La tasa de sobreprecio expresa esa brecha en términos porcentuales:

$$\text{Tasa de sobreprecio} = \frac{P^{obs} - P^0}{P^0}$$

Esta última magnitud es especialmente útil en litigación porque permite comparar casos, mercados y períodos con niveles de precios distintos. Decir que un comprador pagó 8 euros más por unidad puede ser informativo en un mercado concreto; decir que pagó un 14% por encima del precio competitivo permite entender inmediatamente la intensidad relativa del daño.

La Figure 8.1 muestra exactamente esa lógica. Durante el período cartelizado, el precio observado se sitúa sistemáticamente por encima del precio competitivo. La distancia entre ambas líneas no es todavía el daño monetario total; es el sobreprecio unitario. Para convertirlo en daño indemnizable será necesario multiplicarlo por las cantidades

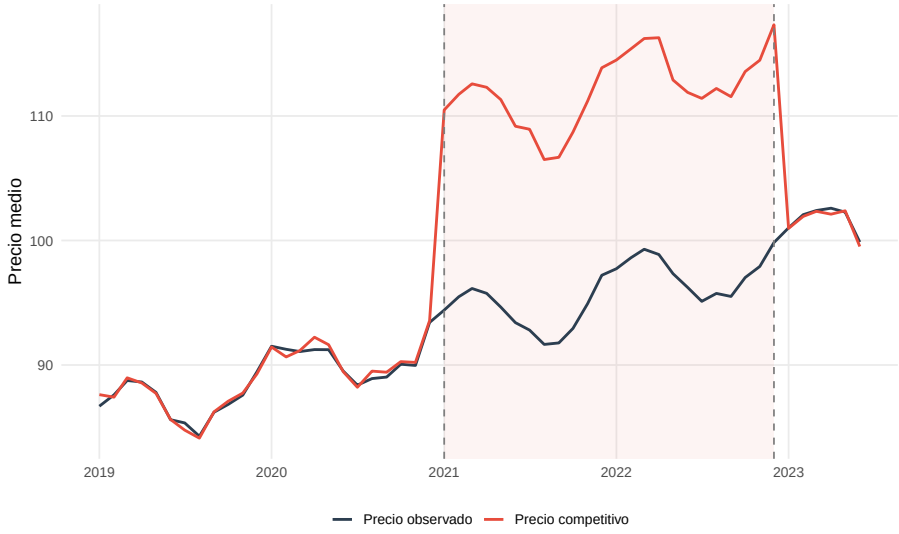

Figura 8.1: Precio observado y precio competitivo estimado. La brecha entre ambos durante el período cartelizado representa el sobreprecio

efectivamente adquiridas y, en su caso, analizar el efecto volumen y el *passing-on*.

8.3 Del sobreprecio unitario al daño monetario

Uno de los errores más frecuentes en los informes periciales de cárteles consiste en confundir estas dos magnitudes. El sobreprecio unitario es una brecha de precios. El daño monetario directo es esa brecha aplicada al volumen efectivamente comprado durante el período afectado:

$$D^{directo} = \sum_{t \in \text{cartel}} (P_t^{obs} - P_t^0) Q_t^{obs}$$

donde Q_t^{obs} es la cantidad realmente adquirida. Esta es la formulación estándar del daño directo del comprador.

Ahora bien, esta no agota necesariamente el daño económico total. Si el aumento del precio redujo las cantidades adquiridas, existe además un efecto volumen. Desde el punto de vista del comprador,

ese efecto puede representar compras que dejaron de realizarse, pérdidas de margen aguas abajo o destrucción de excedente. En este manual lo separo analíticamente del sobreprecio directo para no mezclar categorías que conviene distinguir, tanto económica como jurídicamente. El capítulo 9 abordará después el *passing-on*, es decir, en qué medida ese sobreprecio se trasladó a lo largo de la cadena.

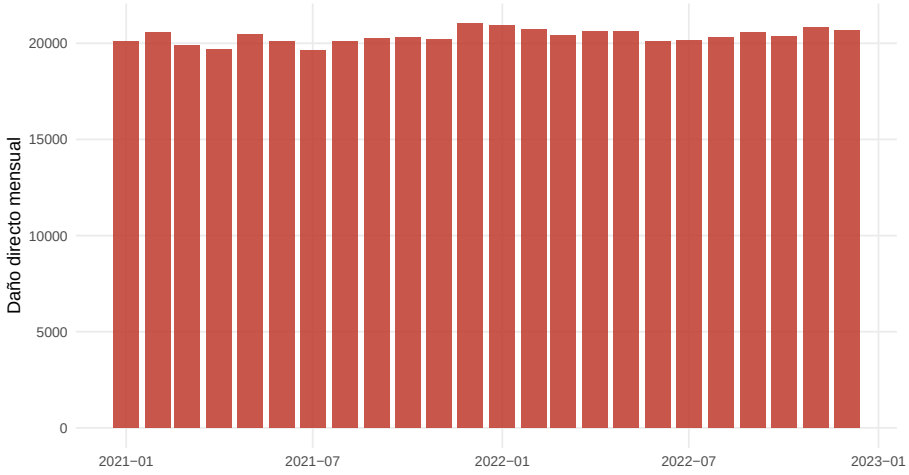

Figura 8.2: Daño monetario mensual estimado: la brecha de precios convertida en euros mediante las cantidades efectivamente adquiridas

La Figure 8.2 traduce la brecha porcentual en dinero. Este paso es el que interesa finalmente al tribunal. El perito puede explicar que la estimación del sobreprecio responde a un modelo econométrico, pero lo que el juez necesita valorar es la cuantificación monetaria del perjuicio. La pedagogía del informe consiste precisamente en conectar ambas dimensiones sin confundirlas.

8.4 La idea econométrica: identificar el precio competitivo

La econometría del sobreprecio puede adoptar distintas formas, pero en la práctica antitrust una de las especificaciones más habituales es la regresión log-lineal de precios. Su atractivo reside en que el coeficiente

asociado a la variable indicadora del período cartelizado puede interpretarse, con la corrección adecuada, como una tasa porcentual de sobreprecio.

Una formulación típica es la siguiente:

$$\log(P_{it}) = \alpha + \beta\,\text{Cartel}_t + \gamma_1 \log(Coste_{it}) + \gamma_2 \log(Demanda_{it}) + \mu_i + \tau_t + \varepsilon_{it}$$

donde P_{it} es el precio observado para la unidad i en el período t, Cartel_t identifica el período de colusión, $Coste_{it}$ y $Demanda_{it}$ capturan determinantes normales de la formación de precios, y μ_i y τ_t representan heterogeneidad fija por unidad y por tiempo.

El parámetro clave es β. En una especificación log-lineal, el sobreprecio porcentual se aproxima por:

$$\widehat{\text{Sobreprecio}} = e^{\widehat{\beta}} - 1$$

Esta transformación importa. Tratar $\widehat{\beta}$ directamente como porcentaje es una aproximación razonable solo cuando el coeficiente es pequeño. En cárteles con efectos más intensos, la corrección exponencial deja de ser un refinamiento y pasa a ser una necesidad.

Cuadro 8.1: Estimación econométrica de la tasa de sobreprecio

Parámetro	Coeficiente	Sobreprecio estimado	IC 95% inferior	IC 95% superior
Cartel	0.1566	16.95%	16.43%	17.48%

La Table 8.1 resume la estimación central del modelo. El resultado importante no es solo que el coeficiente de cartel sea positivo y significativo, sino que su traducción económica se exprese en términos comprensibles: cuánto más se pagó, en porcentaje, por efecto de la colusión.

8.5 Implementación en R: de la tasa al daño total

Una vez estimada la tasa de sobreprecio, el siguiente paso consiste en convertirla en precio competitivo contrafactual y, desde ahí, en daño monetario. En este ejemplo, utilizo una simplificación útil para fines pedagógicos: supongo que la tasa de sobreprecio es proporcional y relativamente estable durante el período cartelizado, de modo que el precio competitivo puede recuperarse dividiendo el precio observado por $1 + \widehat{\text{Sobreprecio}}$.

```
# Modelo log-lineal con controles y efectos fijos
fit_overcharge <- lm(
  log(precio_observado) ~ cartel + log(coste) + log(demanda) +
    factor(firma) + factor(mes),
  data = datos
)

# Tasa de sobreprecio
beta <- coef(fit_overcharge)["cartel"]
tasa_sobreprecio <- exp(beta) - 1

# Precio competitivo contrafactual
datos <- datos |>
  mutate(
    precio_competitivo = if_else(cartel == 1,
                                 precio_observado / (1 + tasa_sobrepreci
                                 precio_observado),
    sobreprecio_unitario = precio_observado - precio_competitivo,
    dano_directo = sobreprecio_unitario * cantidad
  )
```

Esta implementación tiene una gran virtud expositiva: permite separar con claridad el problema econométrico del problema monetario. Primero se estima la tasa de sobreprecio. Después se reconstruye el precio competitivo. Finalmente se multiplica por la cantidad. Este encadenamiento lógico resulta especialmente útil en el informe pericial

porque permite al lector seguir el hilo completo desde el modelo hasta la cifra final.

Cuadro 8.2: Cuantificación del daño directo por sobreprecio

Meses cartelizados	Precio observado medio	Precio competitivo medio	Sobreprecio unitario medio	Daño directo total
24	112.13	95.88	16.26	488557.7

La Table 8.2 conecta ya directamente con la indemnización. Muestra el precio observado, el precio competitivo estimado, la brecha media y el daño total acumulado durante el cártel. En una reclamación judicial, esta tabla condensa el núcleo económico del perjuicio directo.

8.6 Relevancia jurídica del método

El sobreprecio ocupa un lugar central en la litigación de cárteles no solo por razones económicas, sino también normativas. El artículo 17.2 de la Directiva 2014/104/UE establece una presunción de que los cárteles causan un perjuicio. Esa presunción no exonera al perito de cuantificar el daño, pero sí refuerza jurídicamente la plausibilidad del mecanismo causal: el debate deja de girar en torno a si hubo daño y se desplaza a cuánto fue ese daño.

Además, la jurisprudencia del TJUE ha ampliado el alcance de la reparación. En *Kone* ("Kone AG y Otros v. ÖBB-Infrastruktur AG" 2014), el Tribunal reconoció que el daño por precios inflados puede afectar incluso a compradores que no adquirieron directamente a empresas cartelizadas, sino a terceros que elevaron sus propios precios al amparo del entorno creado por el cártel. Esta idea del *umbrella effect* muestra que el sobreprecio no es solo una cuestión de relaciones contractuales directas, sino de distorsión general del proceso competitivo.

En la práctica pericial, esto significa que la estimación del sobreprecio no solo debe ser técnicamente consistente, sino jurídicamente inteligible.

El perito debe poder explicar qué parte del daño corresponde al comprador directo, cuál puede haber sido repercutida y qué porción adicional puede derivarse de efectos indirectos. Por eso este capítulo se centra en la estimación del sobreprecio como tal, mientras que el siguiente aborda el *passing-on*.

8.7 Sensibilidad: cuánto cambia el sobreprecio cuando cambia el modelo

Una cuantificación robusta del sobreprecio exige examinar en qué medida el resultado depende de la especificación elegida. La práctica pericial muestra que pequeñas decisiones de modelización —incluir o no controles de costes, usar efectos fijos, acotar de un modo u otro el período de cártel— pueden alterar la estimación de forma no trivial.

Cuadro 8.3: Análisis de sensibilidad de la tasa de sobreprecio

Especificación	Sobreprecio estimado
Solo indicador de cartel	22.87
Con controles de coste y demanda	16.31
Con controles y efectos fijos	16.95
Ventana de cártel alternativa	14.07

La Table 8.3 muestra precisamente el tipo de análisis que un tribunal debería esperar ver en un buen informe pericial. Si la estimación del sobreprecio se mantiene en un rango razonable bajo distintas especificaciones, el método gana en credibilidad. Si oscila violentamente, el perito debe explicarlo y, en su caso, justificar por qué considera preferible una especificación concreta.

8.8 Errores frecuentes en la estimación del sobreprecio

El error más frecuente es confundir sobreprecio con margen. El sobreprecio mide cuánto se elevó el precio respecto del contrafactual competitivo; el margen mide la diferencia entre precio y coste. Ambos

conceptos pueden estar relacionados, pero no son intercambiables. Un informe que trate el margen empresarial como si fuera sinónimo de sobreprecio comete un error conceptual grave.

El segundo error consiste en comparar precios que no son homogéneos. En los expedientes de cártel es habitual que existan diferencias de calidad, condiciones de entrega, descuentos, tamaños de pedido o composición del producto. Si el perito compara precios medios sin controlar esas heterogeneidades, la estimación del sobreprecio puede quedar sesgada de forma sustancial.

Un tercer error es trabajar con precios de lista cuando el mercado real opera con descuentos individualizados. En muchos sectores, el precio económicamente relevante no es el publicado, sino el precio efectivo de transacción. Esta distinción puede ser determinante.

El cuarto error es identificar correctamente la tasa de sobreprecio pero monetizar mal el daño. Esto ocurre cuando se utilizan cantidades teóricas en lugar de cantidades observadas, cuando no se delimita bien el período cartelizado o cuando se omite que parte del sobreprecio pudo haberse repercutido aguas abajo.

Por último, existe un error estratégico muy común: presentar la estimación del sobreprecio como si fuera una cifra autosuficiente, sin explicar de dónde sale el precio competitivo. Pero toda la discusión pericial gira precisamente en torno a ese contrafactual. Si el perito no logra hacer comprensible cómo lo ha construido, la cifra pierde buena parte de su fuerza probatoria.

8.9 Lo que un tribunal debe retener de este método

Si hubiera que condensar este capítulo en una sola idea útil para un tribunal, sería esta: el sobreprecio no es simplemente un precio alto, sino un precio más alto de lo que habría prevalecido en condiciones competitivas.

Esa precisión importa porque desplaza la atención del nivel observado a la comparación contrafactual. El trabajo del perito no consiste en

mostrar que el precio subió, sino en demostrar que subió más de lo que habría subido sin la conducta. Cuando ese contrafactual está bien construido y la monetización del daño se hace de forma rigurosa, la estimación del sobreprecio se convierte en una de las piezas más sólidas y comprensibles de la cuantificación antitrust.

Capítulo 9

El *passing-on* y la cadena de distribución

9.1 Quién sufre realmente el daño

Los capítulos anteriores han abordado la cuantificación del sobreprecio desde la perspectiva del comprador directo: la empresa que adquiere el producto cartelizado y paga más de lo que habría pagado en condiciones competitivas. Pero en la realidad económica, esa empresa no siempre absorbe íntegramente el sobrecoste. Si opera como intermediario —mayorista, distribuidor, transformador industrial—, puede repercutir parte o la totalidad del sobreprecio a sus propios clientes, elevando el precio de venta aguas abajo.

Esta transmisión del sobreprecio a lo largo de la cadena de distribución es lo que la literatura y la práctica jurídica denominan *passing-on*. Y plantea una pregunta que está en el centro de muchos procedimientos de daños: si el comprador directo trasladó el sobrecoste, ¿sufrió realmente un perjuicio? Y si lo trasladó a un comprador indirecto, ¿tiene este derecho a reclamar?

El *passing-on* no es un concepto meramente teórico. Es un argumento defensivo que las empresas infractoras invocan con frecuencia para reducir la indemnización debida al comprador directo, y al mismo tiempo es la base sobre la que los compradores indirectos fundamentan su legitimación activa. Para el perito, estimar la tasa de repercusión (*pass-through rate*) es una tarea empírica que requiere datos, modelos y

una comprensión precisa de la estructura del mercado aguas abajo.

9.2 La intuición: el sobreprecio viaja por la cadena

Imaginemos un cártel que eleva en 10 euros el precio de un componente industrial. El fabricante que compra ese componente lo incorpora a su producto final. Si el mercado aguas abajo es competitivo y el fabricante tiene poco poder de mercado, probablemente traslade una parte sustancial del sobrecoste al precio final. Si, por el contrario, el fabricante opera en un mercado con demanda inelástica y pocos competidores, puede absorber el sobrecoste sin alterar su precio de venta.

La tasa de *pass-through* mide exactamente esa proporción. Un *pass-through* del 60% significa que, de cada euro de sobrecoste, 60 céntimos se trasladan al precio aguas abajo y 40 céntimos los absorbe el intermediario. En el primer caso, el daño del comprador directo se reduce en un 60% pero aparece un daño equivalente en el comprador indirecto. En el segundo, el comprador directo soporta el 100% del sobreprecio.

La Figure 9.1 muestra cómo el precio aguas abajo se separa de su trayectoria contrafactual tras el inicio del cártel upstream. La brecha entre ambas líneas refleja la parte del sobreprecio que el intermediario ha repercutido a sus clientes. No es el sobreprecio completo: es la fracción transmitida, que depende de la estructura competitiva del mercado aguas abajo.

9.3 La economía del pass-through

La teoría económica establece que la tasa de *pass-through* depende de tres factores principales: la elasticidad de la demanda, la estructura de costes del intermediario y el grado de competencia en el mercado aguas abajo.

En competencia perfecta con costes marginales constantes, el *pass-through* teórico es del 100%: todo incremento de costes se traslada

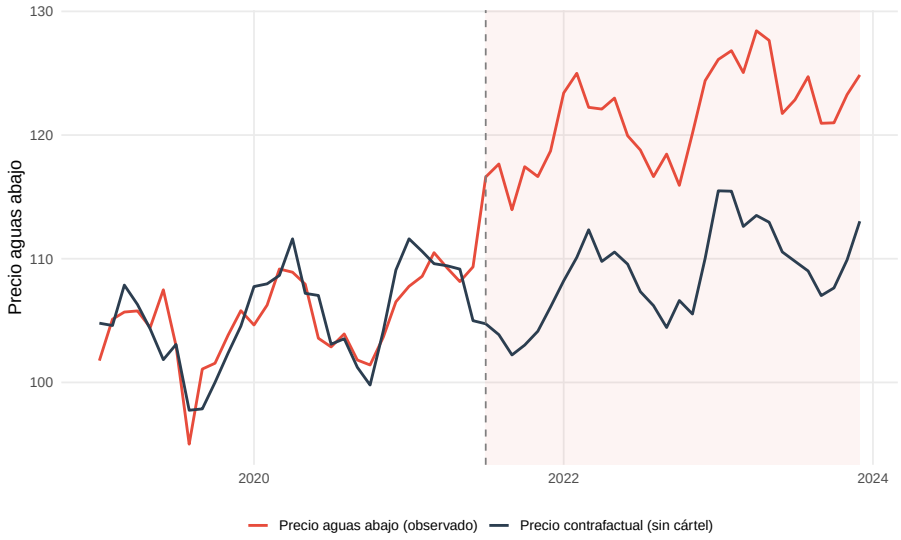

Figura 9.1: Transmisión del sobreprecio a lo largo de la cadena de distribución: el pass-through determina cómo se reparte el daño entre compradores directos e indirectos

íntegramente al precio. En monopolio con demanda lineal, el *pass-through* es del 50%. En oligopolios con productos diferenciados, la tasa se sitúa típicamente entre el 40% y el 80%, dependiendo de la intensidad competitiva y de la curvatura de la función de demanda.

Estas referencias teóricas son útiles como marco, pero en la práctica pericial la tasa de *pass-through* debe estimarse empíricamente. La teoría indica dónde buscar; los datos determinan la respuesta concreta para cada caso.

9.4 La idea econométrica: la regresión costes-precios

El modelo econométrico estándar para estimar el *pass-through* es una regresión del precio aguas abajo sobre el coste del insumo afectado por el cártel, controlando por otros determinantes del precio:

$$P_t^{down} = \alpha + \rho\, C_t^{up} + \gamma X_t + \varepsilon_t$$

donde P_t^{down} es el precio aguas abajo, C_t^{up} es el coste del insumo (que incluye el sobreprecio durante el período cartelizado) y X_t recoge otros factores que afectan al precio de venta: costes laborales, demanda, estacionalidad.

El parámetro ρ es la tasa de *pass-through*. Si $\rho = 0.65$, significa que un incremento de un euro en el coste del insumo se traslada en 65 céntimos al precio aguas abajo.

Cuadro 9.1: Estimación de la tasa de pass-through mediante regresión costes-precios

Parámetro	Estimación	Error estándar	IC 95% inferior	IC 95% superior
Pass-through (coste total)	0.8738	0.0241	0.8266	0.9209

La Table 9.1 muestra la estimación central. El coeficiente indica qué proporción de cada euro adicional de coste se traslada al precio final. Su intervalo de confianza permite al tribunal evaluar la precisión de la estimación.

9.5 Del pass-through al reparto del daño

Una vez estimada la tasa de *pass-through*, el perito puede descomponer el daño total en dos componentes: el daño absorbido por el comprador directo y el daño repercutido al comprador indirecto.

$$D^{directo} = \sum_{t \in \text{cartel}} (1 - \hat{\rho}) \cdot S_t \cdot Q_t$$

$$D^{indirecto} = \sum_{t \in \text{cartel}} \hat{\rho} \cdot S_t \cdot Q_t$$

donde S_t es el sobreprecio upstream y Q_t la cantidad adquirida.

Cuadro 9.2: Descomposición del daño entre comprador directo e indirecto

Concepto	Valor
Meses cartelizados	30.0000
Sobreprecio medio upstream	10.7800
Pass-through estimado	0.8738
Daño comprador directo	2211.1000
Daño comprador indirecto	15303.2500
Daño total	17514.3500

La Table 9.2 es la tabla que un tribunal necesita ver. Muestra cómo el mismo daño total se reparte entre los dos eslabones de la cadena en función de la tasa de repercusión estimada. Esta descomposición tiene consecuencias directas sobre la cuantía de la indemnización que puede reclamar cada parte.

9.6 Implementación en R: de los costes al reparto del daño

```
# Modelo de pass-through: regresión costes-precios
fit_po <- lm(precio_downstream ~ coste_upstream + demanda + factor(mes),
             data = datos)

# Tasa de pass-through
rho <- coef(fit_po)["coste_upstream"]

# Reparto del daño
datos <- datos |>
  mutate(
    dano_directo   = (1 - rho) * sobreprecio * cantidad,
    dano_indirecto = rho * sobreprecio * cantidad
```

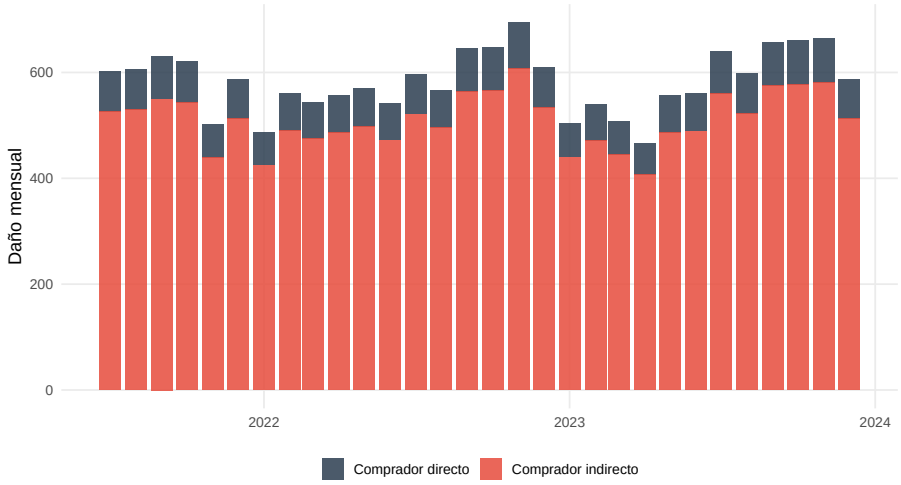

Figura 9.2: Reparto mensual del daño entre comprador directo (absorbe el sobrecoste) y comprador indirecto (recibe el sobreprecio repercutido)

```
)
```

9.7 Relevancia jurídica del passing-on

El *passing-on* ocupa una posición central en la Directiva 2014/104/UE. Los artículos 12 a 16 regulan específicamente esta cuestión desde dos perspectivas complementarias.

Como **defensa del infractor** (art. 13), la empresa condenada puede alegar que el comprador directo repercutió el sobreprecio y, por tanto, no sufrió un daño equivalente al sobreprecio total. La carga de la prueba recae sobre el infractor: es él quien debe demostrar, con un grado razonable de probabilidad, que se produjo la repercusión y en qué medida.

Como **fundamento de la acción del comprador indirecto** (art. 14), la Directiva reconoce expresamente la legitimación de quienes adquirieron bienes o servicios del comprador directo. El artículo 14.2 establece una presunción de que la repercusión se produjo cuando

se acrediten tres condiciones: que el infractor cometió la infracción, que esta generó un sobrecoste para el comprador directo y que el comprador indirecto adquirió los bienes o servicios afectados.

La jurisprudencia del TJUE ha consolidado esta arquitectura. En *Kone* ("Kone AG y Otros v. ÖBB-Infrastruktur AG" 2014), el Tribunal reconoció que incluso compradores de empresas no cartelizadas pueden sufrir un daño indemnizable si los precios de mercado se elevaron como consecuencia del entorno creado por el cártel (*umbrella effect*). En *Skanska* ("Skanska Industrial Solutions Oy y Otros" 2019), el Tribunal reforzó el principio de que la responsabilidad por daños antitrust se extiende a los sucesores económicos de las empresas infractoras.

Para el perito, estas disposiciones significan que la estimación del *pass-through* no es un ejercicio opcional: en muchos casos, es un requisito procesal. Si el infractor invoca la defensa del *passing-on*, el perito del demandante debe estar en condiciones de demostrar que la repercusión fue parcial o nula. Si el demandante es un comprador indirecto, su perito debe cuantificar la fracción del sobreprecio que efectivamente llegó hasta su eslabón de la cadena.

9.8 Sensibilidad: cuánto cambia el pass-through con la especificación

Cuadro 9.3: Análisis de sensibilidad de la tasa de pass-through bajo diferentes especificaciones

Especificación	Pass-through
Solo coste total	0.8644
Con estacionalidad	0.8738
Sobreprecio separado	1.1304

La Table 9.3 muestra que la estimación del *pass-through* puede variar según cómo se especifique el modelo. La comparación entre la

estimación con coste total agregado y la que separa el sobreprecio del coste base es especialmente informativa: si ambas convergen, la estimación gana en credibilidad.

9.9 Errores frecuentes en la estimación del passing-on

El error más grave es asumir sin evidencia empírica que el *pass-through* es del 100% o del 0%. Ambos extremos son teóricamente posibles pero empíricamente infrecuentes. Un infractor que alega un *passing-on* total sin aportar evidencia econométrica está construyendo una defensa sin fundamento. Un demandante que ignora la posibilidad de repercusión está sobreestimando su daño directo.

El segundo error consiste en utilizar un modelo de *pass-through* estimado en un mercado distinto o en un período diferente sin justificar la extrapolación. Las tasas de repercusión dependen de las condiciones competitivas específicas del mercado aguas abajo, y estas pueden variar sustancialmente entre sectores, territorios y períodos.

Un tercer error es confundir el *pass-through* de costes generales con el *pass-through* del sobreprecio específico del cártel. La literatura económica distingue entre ambos conceptos: la elasticidad de transmisión de costes ordinarios no es necesariamente idéntica a la elasticidad de transmisión de un sobrecoste ilícito, sobre todo si el sobreprecio es percibido como temporal o si afecta de forma asimétrica a los competidores del intermediario.

El cuarto error, muy común en la práctica, es tratar el *passing-on* como una cuestión binaria —se repercutió o no se repercutió— cuando en realidad es una cuestión de grado. La tasa de repercusión es un número entre 0 y 1, y la tarea del perito consiste precisamente en estimarlo con la mayor precisión posible.

Por último, un error procesal frecuente: olvidar que el *passing-on* no elimina el daño, sino que lo redistribuye. Si el comprador directo repercutió el 70% del sobreprecio, su daño se reduce en un 70%, pero

aparece un daño equivalente en el comprador indirecto. El daño total del cártel no cambia; lo que cambia es quién lo soporta.

9.10 Lo que un tribunal debe retener

El *passing-on* no es una cuestión de todo o nada. Es una cuestión empírica que se resuelve estimando la tasa de repercusión con datos del mercado aguas abajo. Esa estimación determina cómo se reparte el daño total entre los distintos eslabones de la cadena y, por tanto, quién tiene derecho a reclamar qué cuantía.

Cuando el perito logra estimar esa tasa con precisión razonable y someterla a análisis de sensibilidad, el tribunal dispone de una base sólida para asignar responsabilidades. Cuando la estimación se omite o se sustituye por un supuesto arbitrario, la cuantificación del daño queda incompleta y vulnerable a impugnación.

Capítulo 10

Estimación del lucro cesante (*Lost Profits*)

10.1 Cuánto habría ganado la empresa sin la conducta ilícita

El lucro cesante es, junto con el sobreprecio, la categoría de daño más frecuente en la litigación de competencia. Pero mientras el sobreprecio se manifiesta como un precio excesivo que el comprador paga, el lucro cesante se manifiesta como un beneficio que la víctima deja de obtener. Es un daño por omisión: lo que habría ocurrido pero no ocurrió.

La cuantificación del lucro cesante aparece con especial frecuencia en tres tipos de casos. En los supuestos de **exclusión de mercado** —precios predatorios, negativa de suministro, abuso de posición dominante mediante descuentos fidelizadores—, la víctima pierde ventas, clientes y cuota de mercado como consecuencia de la conducta. En los casos de **competencia desleal** —denigración, imitación, captación ilícita de clientela—, la víctima experimenta una caída de ingresos directamente atribuible a la conducta del infractor. En los casos de **violación de secretos empresariales** o **ruptura inducida de contratos**, la víctima pierde una ventaja competitiva que se habría traducido en beneficios durante un período determinado.

En todos estos supuestos, la pregunta del perito es la misma: ¿cuánto habría ganado la empresa si la conducta ilícita no se hubiera producido? Responderla exige proyectar beneficios contrafactuales, identificar los

márgenes relevantes, descontar los costes evitados y, en su caso, actualizar financieramente las cantidades al momento de la valoración.

10.2 La intuición: proyectar los beneficios que no llegaron a existir

La lógica del lucro cesante puede formularse con una aritmética engañosamente sencilla:

$$\text{Lucro cesante} = \text{Beneficio contrafactual} - \text{Beneficio observado}$$

El beneficio contrafactual es el que la empresa habría obtenido sin la conducta ilícita. El beneficio observado es el que efectivamente obtuvo. La diferencia es el lucro cesante.

Pero detrás de esa fórmula simple se esconden decisiones metodológicas complejas. ¿Qué margen utilizar para convertir ventas perdidas en beneficios perdidos? ¿Cómo proyectar la trayectoria de ventas contrafactual? ¿Qué costes habría soportado la empresa si hubiera vendido más? ¿A qué tasa se actualiza el daño pasado al valor presente?

La Figure 10.1 muestra la brecha entre el beneficio que la empresa habría obtenido (línea oscura) y el que realmente obtuvo (línea roja). El área entre ambas curvas durante el período de exclusión —y durante la fase de recuperación posterior— constituye el lucro cesante.

10.3 Los márgenes: qué beneficio se pierde realmente

No toda venta perdida se traduce en beneficio perdido en la misma proporción. Si la empresa habría vendido 100 unidades más a 50 euros cada una, sus ingresos perdidos serían 5.000 euros. Pero para producir y vender esas unidades adicionales habría incurrido en costes variables —materias primas, comisiones, transporte—. Solo el margen de contribución de esas ventas constituye lucro cesante.

El **margen de contribución** es la diferencia entre el ingreso y los costes

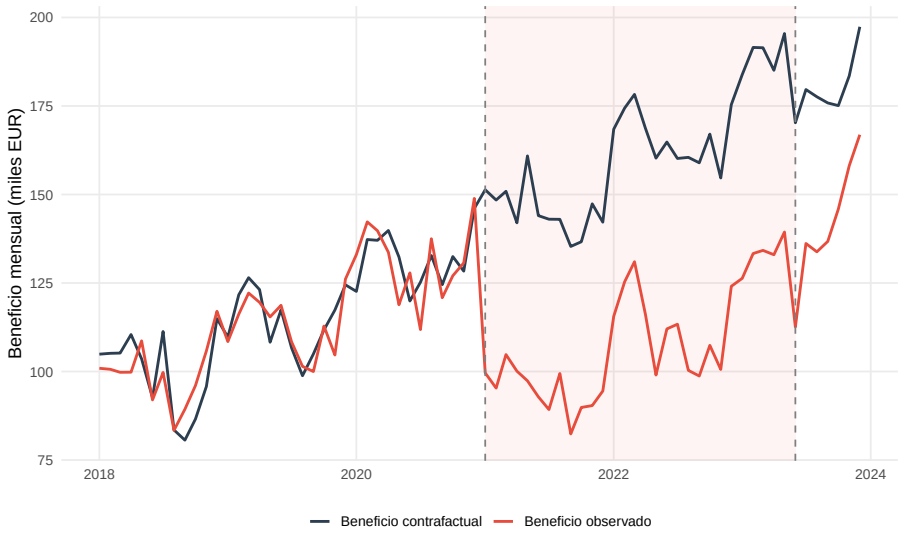

Figura 10.1: Lógica del lucro cesante: la brecha entre el beneficio contrafactual proyectado y el beneficio observado constituye el daño

variables directamente asociados a la producción y venta del producto. Los costes fijos —alquiler, nóminas de estructura, amortizaciones— no se incluyen porque la empresa los soporta independientemente de si vende o no las unidades perdidas.

$$\text{Lucro cesante}_t = (Y_t^0 - Y_t) \cdot m_c$$

donde Y_t^0 son los ingresos contrafactuales, Y_t los ingresos observados y m_c es el margen de contribución.

Cuadro 10.1: Márgenes relevantes para la cuantificación del lucro cesante

Margen	Fórmula	Uso en lucro cesante
Margen bruto	(Ingresos - Coste de ventas) / Ingresos	Aproximación gruesa; incluye costes fijos de producción

Cuadro 10.1: Márgenes relevantes para la cuantificación del lucro cesante

Margen	Fórmula	Uso en lucro cesante
Margen de contribución	(Ingresos - Costes variables) / Ingresos	El más adecuado para ventas perdidas marginales
EBITDA	(Ingresos - Costes operativos) / Ingresos	Útil cuando se dispone de datos operativos agregados
Beneficio neto	(Ingresos - Todos los costes - Impuestos) / Ingresos	Inadecuado: incluye costes no evitados

10.4 La idea econométrica: proyectar el contrafactual de ingresos

La proyección del beneficio contrafactual combina dos elementos: una estimación de los ingresos que la empresa habría obtenido (utilizando los métodos de los capítulos 5 a 7) y una estimación del margen aplicable a esos ingresos.

Para los ingresos contrafactuales, el perito puede utilizar cualquiera de los métodos ya estudiados: el antes-y-después (Cap. 5), los comparables (Cap. 6) o las diferencias en diferencias (Cap. 7). La elección depende, como siempre, de los datos disponibles y de las circunstancias del caso.

Una vez estimados los ingresos contrafactuales Y_t^0, el lucro cesante se calcula como:

$$LC = \sum_{t \in \text{daño}} (Y_t^0 - Y_t) \cdot m_c - CE_t$$

donde CE_t representa los costes evitados: gastos que la empresa dejó de soportar precisamente porque no realizó las ventas perdidas. Olvidar este componente es uno de los errores más frecuentes en la práctica.

Cuadro 10.2: Cuantificación del lucro cesante: ingresos perdidos, margen de contribución y costes evitados

Concepto	Valor
Meses afectados	36.00
Ingresos perdidos totales	4498.28
Margen de contribución	0.42
Lucro bruto (ingresos × margen)	1889.28
Costes evitados	2690.68
Lucro cesante neto	1807.60

10.5 Actualización financiera: el valor temporal del dinero

El lucro cesante se produce a lo largo de un período. Un euro perdido en enero de 2021 no tiene el mismo valor económico que un euro perdido en diciembre de 2023. La actualización financiera traslada todas las cantidades a una fecha de referencia común —típicamente la fecha de la sentencia o la fecha del informe pericial— aplicando una tasa de descuento.

$$LC_{actualizado} = \sum_{t \in \text{daño}} LC_t \cdot (1+r)^{T-t}$$

donde r es la tasa de descuento mensual y T es el período de referencia. La elección de la tasa de descuento es, en sí misma, una decisión relevante: el tipo legal de interés, el WACC de la empresa, el tipo libre de riesgo más una prima o el coste de financiación son opciones que producen resultados distintos.

Cuadro 10.3: Lucro cesante actualizado bajo diferentes tasas de descuento

Tasa anual	Lucro cesante actualizado
2%	1862.67
4%	1918.79
6%	1975.97
8%	2034.23

La Table 10.3 muestra cómo la tasa de descuento afecta al resultado final. A mayor tasa, mayor es el valor actualizado del daño pasado (porque se capitaliza hacia adelante). Esta sensibilidad obliga al perito a justificar la tasa elegida y a presentar un rango de resultados.

10.6 Implementación en R: del modelo al informe

```
# 1. Proyectar ingresos contrafactuales (p.ej. antes-y-después)
modelo_pre <- lm(ingresos ~ t + factor(mes), data = datos |> filter(fech
datos$ingresos_cf <- predict(modelo_pre, newdata = datos)

# 2. Calcular lucro cesante con margen de contribución
margen_c <- 0.42  # estimado a partir de contabilidad analítica

datos <- datos |>
  mutate(
    ingresos_perdidos = pmax(0, ingresos_cf - ingresos),
    lucro_cesante     = ingresos_perdidos * margen_c
  )

# 3. Actualizar financieramente
r <- (1 + 0.05)^(1/12) - 1  # tasa anual del 5%
T_ref <- max(datos$t)

datos <- datos |>
```

```
  mutate(
    factor_act = (1 + r)^(T_ref - t),
    lucro_actualizado = lucro_cesante * factor_act
  )

total_actualizado <- sum(datos$lucro_actualizado, na.rm = TRUE)
```

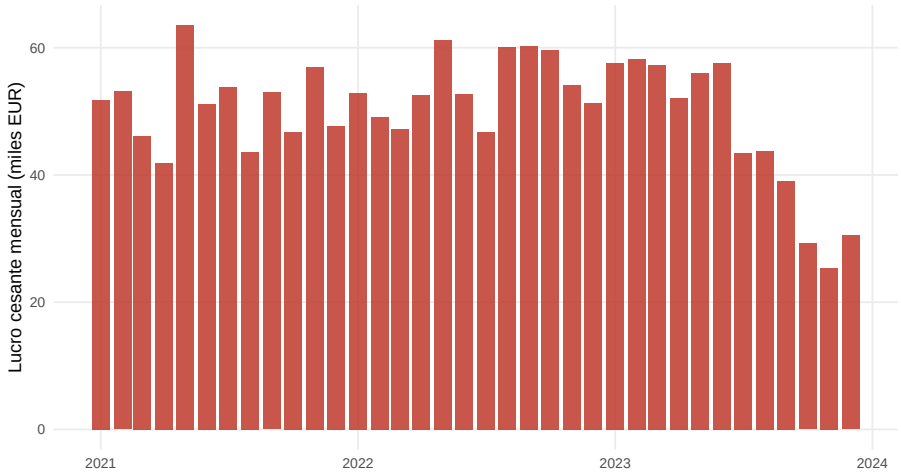

Figura 10.2: Lucro cesante mensual: la brecha de beneficios convertida en daño indemnizable

10.7 Relevancia jurídica del lucro cesante

El lucro cesante es una categoría de daño reconocida expresamente en el artículo 3 de la Directiva 2014/104/UE como componente del principio de restitución íntegra. El TJUE, en *Manfredi* (2006), estableció que la reparación debe abarcar tanto el daño real (*damnum emergens*) como el lucro cesante, más intereses.

En la práctica española, el lucro cesante es especialmente relevante en los supuestos de competencia desleal. Las acciones por denigración, imitación desleal o captación ilícita de clientela suelen cuantificarse en términos de beneficios perdidos, no de sobreprecio. La jurisprudencia del Tribunal Supremo exige que el lucro cesante no sea meramente

hipotético: debe acreditarse con un grado razonable de probabilidad, apoyado en datos contables, tendencias históricas y análisis económico riguroso.

La Guía Práctica de la Comisión Europea reconoce los métodos de proyección de beneficios como herramientas válidas para la cuantificación, e insiste en la importancia de utilizar el margen adecuado y de descontar los costes evitados.

10.8 Sensibilidad: margen, horizonte y tasa de descuento

Cuadro 10.4: Análisis de sensibilidad del lucro cesante bajo diferentes supuestos

Supuesto	Lucro cesante
Margen contribución 35%	1574.40
Margen contribución 42%	1889.28
Margen contribución 50%	2249.14
Solo período exclusión (sin persistencia)	1667.83

La Table 10.4 ilustra la dependencia del resultado respecto del margen elegido. Un margen de contribución del 35% produce un lucro cesante muy inferior al que resulta con un margen del 50%. Esta sensibilidad obliga al perito a justificar su elección con datos contables de la empresa y del sector, y a presentar un rango razonable.

10.9 Errores frecuentes en la estimación del lucro cesante

El error más común es utilizar el margen neto en lugar del margen de contribución. El margen neto incluye costes fijos que la empresa habría soportado de todos modos —alquileres, amortizaciones, nóminas de estructura—. Utilizarlo subestima el lucro cesante porque descuenta costes que no son evitados.

El segundo error es proyectar un crecimiento contrafactual irreal. Si la empresa venía creciendo al 3% anual y el perito proyecta un crecimiento del 10%, la estimación del lucro cesante se infla artificialmente. La proyección debe ser conservadora y estar anclada en la trayectoria histórica y en las condiciones del mercado.

El tercer error es olvidar los costes evitados. Si la empresa dejó de vender 1.000 unidades, también dejó de comprar las materias primas, pagar las comisiones de venta y soportar los costes logísticos correspondientes. El lucro cesante no es igual a los ingresos perdidos; es la diferencia entre ingresos perdidos y costes evitados.

El cuarto error es no actualizar financieramente el daño. Un lucro cesante que se produjo hace tres años tiene un valor presente distinto del que se produjo hace seis meses. La omisión de la actualización puede infravalorar o sobrevalorar el daño según la dirección de los tipos de interés.

Por último, un error estratégico: no distinguir entre el lucro cesante y el daño emergente. El lucro cesante se refiere a beneficios futuros no realizados; el daño emergente se refiere a pérdidas patrimoniales ya materializadas. Ambos son indemnizables, pero su cuantificación sigue lógicas distintas y mezclarlos genera confusión.

10.10 Lo que un tribunal debe retener

El lucro cesante mide cuánto habría ganado la víctima si la conducta ilícita no se hubiera producido. Estimarlo exige tres pasos encadenados: proyectar los ingresos contrafactuales, aplicar el margen de contribución correcto y descontar los costes evitados. Cuando se añade la actualización financiera, el resultado traduce la brecha de beneficios en una cifra expresada en euros de hoy.

La credibilidad de la estimación depende de la razonabilidad de la proyección, de la adecuación del margen y de la transparencia del cálculo. Un tribunal que vea estos tres elementos bien documentados y sometidos a análisis de sensibilidad tendrá una base sólida para

cuantificar el perjuicio.

Capítulo 11

Análisis financiero-contable del daño

11.1 La contabilidad como espejo del daño

Cuando la conducta ilícita se manifiesta como una compresión de márgenes, una pérdida de rentabilidad o un deterioro patrimonial sostenido, los estados financieros de la víctima contienen la información más directa sobre la magnitud del perjuicio. El análisis financiero-contable no sustituye a la econometría, pero la complementa: permite verificar que las cifras del modelo econométrico son consistentes con lo que reflejan las cuentas de la empresa, y en algunos casos —especialmente en supuestos de *margin squeeze* y precios predatorios— constituye el método principal de cuantificación.

Este capítulo se centra en tres herramientas del análisis financiero aplicado a la cuantificación de daños: el análisis de márgenes, el test del competidor igualmente eficiente (*as-efficient competitor test*) y la comparación de ratios de rentabilidad con un benchmark sectorial.

11.2 La intuición: si los números de la empresa no cuadran, alguien ha roto algo

La lógica del análisis financiero-contable es la siguiente: si una empresa opera en condiciones normales de mercado, sus márgenes, su rentabilidad y su estructura de costes deberían situarse dentro de un rango coherente con los de empresas comparables del mismo sector.

Cuando esos indicadores se deterioran de forma brusca y coincidente con la conducta ilícita, y cuando el deterioro no puede explicarse por factores externos, existe una presunción empírica de que la conducta ha causado el daño.

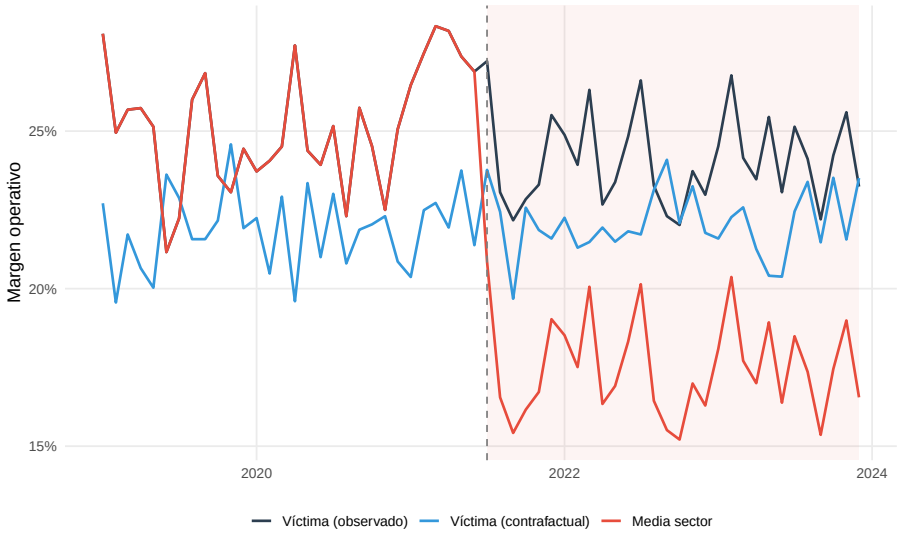

Figura 11.1: Evolución de los márgenes operativos de la víctima y del sector: la compresión durante el período de la conducta es visible

La Figure 11.1 muestra la compresión típica de un *margin squeeze*: el margen de la víctima cae por debajo del sector durante la conducta, mientras que su contrafactual (sin el sobrecoste del insumo) habría permanecido en línea con la referencia sectorial.

11.3 El test del competidor igualmente eficiente

En los casos de *margin squeeze* y precios predatorios, la pregunta central no es si la víctima perdió dinero, sino si un competidor igualmente eficiente habría podido operar con rentabilidad dados los precios fijados por el dominante. Este es el *as-efficient competitor test* (AEC), avalado por la jurisprudencia del TJUE en los asuntos *Telefónica* y *Deutsche Telekom*.

$$\text{Margen AEC}_t = \frac{P_t^{retail} - C_t^{insumo} - C_t^{propios}}{P_t^{retail}}$$

Si Margen AEC$_t$ < 0, un competidor tan eficiente como el dominante no habría podido cubrir sus costes: la conducta constituye un abuso.

Cuadro 11.1: Test del competidor igualmente eficiente: márgenes antes y durante la conducta

Periodo	Margen medio víctima	Margen medio sector	Meses con margen < 0
Durante conducta	0.1752	0.2209	0
Pre-conducta	0.2517	0.2187	0

11.4 La idea econométrica: regresión de márgenes con variable de intervención

Para cuantificar el impacto de la conducta sobre los márgenes, el perito puede estimar un modelo de regresión donde el margen operativo depende de factores de mercado y de una variable indicadora de la conducta:

$$m_t = \alpha + \beta\,\text{Conducta}_t + \gamma_1 \log(Demanda_t) + \gamma_2 \text{Tendencia}_t + \tau_s + \varepsilon_t$$

El coeficiente β mide la caída del margen atribuible a la conducta, una vez descontados los efectos de demanda, tendencia y estacionalidad.

Cuadro 11.2: Estimación del impacto de la conducta sobre el margen operativo

Parámetro	Estimación	Error estándar	Impacto en p.p.	IC 95%
Conducta	-0.0854	0.0088	-8.54 p.p.	[-10.26, -6.81] p.p.

11.5 Cuantificación monetaria del daño por compresión de márgenes

Cuadro 11.3: Daño por compresión de márgenes: la diferencia entre beneficio contrafactual y observado

Concepto	Valor
Meses afectados	30
Margen medio observado	17.52%
Margen medio contrafactual	24.1%
Daño total	2679.13
Daño medio mensual	89.3

11.6 Implementación en R

```
# Ratios financieros
datos <- datos |>
  mutate(
    margen_bruto = (ingresos - coste_ventas) / ingresos,
    margen_operativo = (ingresos - coste_ventas - gastos_operativos) / i
    roa = beneficio_neto / activo_total,
    roe = beneficio_neto / fondos_propios
  )
```

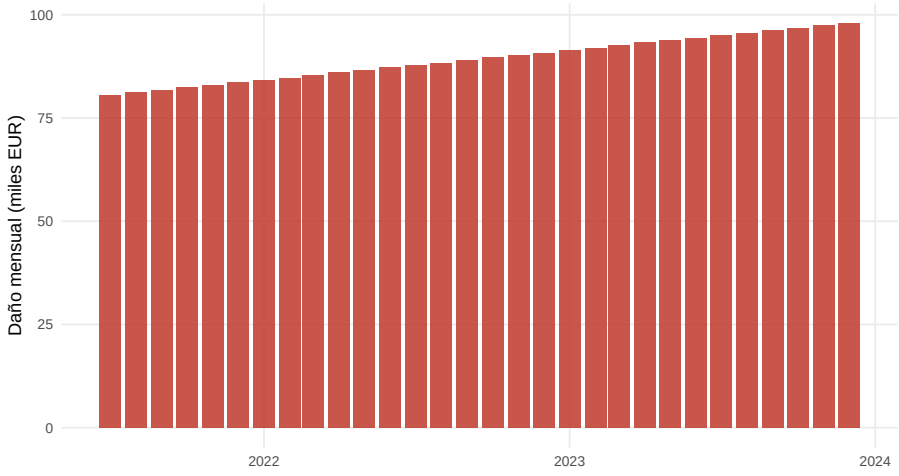

Figura 11.2: Daño mensual por compresión de márgenes

```
# Test AEC
datos <- datos |>
  mutate(
    margen_aec = (precio_retail - coste_insumo_regulado - costes_propios
    squeeze = margen_aec < 0
  )
```

11.7 Relevancia jurídica

El análisis financiero-contable es el método de referencia en los casos de *margin squeeze*. El TJUE, en *Deutsche Telekom* (2010) y *Telefónica* (2014), estableció que la conducta constituye un abuso cuando el margen entre el precio mayorista del insumo y el precio minorista no permite a un competidor igualmente eficiente operar con rentabilidad. La Comisión Europea ha utilizado sistemáticamente el test AEC en sus decisiones de abuso de posición dominante.

En los casos de precios predatorios, el análisis se centra en si el dominante fija precios por debajo de sus costes variables medios (test *AKZO*) o por debajo de sus costes totales medios con intención de eliminar competidores.

11.8 Sensibilidad

Cuadro 11.4: Sensibilidad del daño al margen de referencia utilizado

Referencia de margen	Margen referencia	Daño estimado
Margen contrafactual propio	0.2410	2679.13
Media del sector	0.2209	1851.62
Percentil 25 del sector	0.2151	1615.58

11.9 Errores frecuentes

El error más grave es confundir el deterioro del margen con el daño. El margen puede deteriorarse por razones ajenas a la conducta —aumento de costes de materias primas, pérdida de eficiencia, cambio en el mix de productos—. El perito debe aislar la fracción del deterioro atribuible a la conducta.

El segundo error es utilizar ratios financieros sin normalizar por el ciclo económico o por la estacionalidad. Un ROA que cae en el cuarto trimestre puede reflejar un patrón estacional, no un daño.

El tercer error es comparar con un sector mal definido. Si el benchmark incluye empresas con estructuras de negocio radicalmente distintas, la comparación pierde valor.

11.10 Lo que un tribunal debe retener

El análisis financiero-contable traduce la conducta en números que cualquier tribunal puede entender: márgenes que caen, rentabilidades que se deterioran, costes que se elevan de forma anómala. Cuando esos indicadores divergen del sector y coinciden con la conducta, el método proporciona una cuantificación intuitiva y verificable del perjuicio.

Capítulo 12

Endogeneidad y variables instrumentales

12.1 Cuando el modelo se engaña a sí mismo

La endogeneidad es, probablemente, el problema técnico que más informes periciales invalida sin que el perito sea consciente de ello. Aparece cuando una variable explicativa del modelo está correlacionada con el término de error, de modo que el coeficiente estimado por OLS no refleja el efecto causal que pretende medir, sino una mezcla de ese efecto con influencias espurias.

En la cuantificación de daños, la endogeneidad surge con frecuencia en los modelos de precios y demanda. El precio de un producto depende de la demanda, pero la demanda también depende del precio. Si el perito estima una regresión de precios sin resolver esa simultaneidad, el coeficiente de la variable de cártel puede estar sesgado de forma sustancial.

La solución clásica de la econometría para este problema son las variables instrumentales (IV). Un instrumento es una variable que afecta al precio a través de los costes o la oferta, pero que no tiene un efecto directo sobre la demanda. Si el instrumento es válido, permite aislar la variación exógena del precio y obtener una estimación consistente del sobreprecio.

12.2 La intuición: encontrar una palanca que mueva solo lo que queremos

La idea de un instrumento puede explicarse con una analogía sencilla. Supongamos que queremos medir el efecto del precio sobre la cantidad demandada, pero no podemos hacerlo directamente porque precio y cantidad se determinan simultáneamente. Si encontramos algo que empuje los precios —por ejemplo, un encarecimiento de una materia prima— sin afectar directamente a la demanda, podemos usar ese empujón como palanca para identificar el efecto causal.

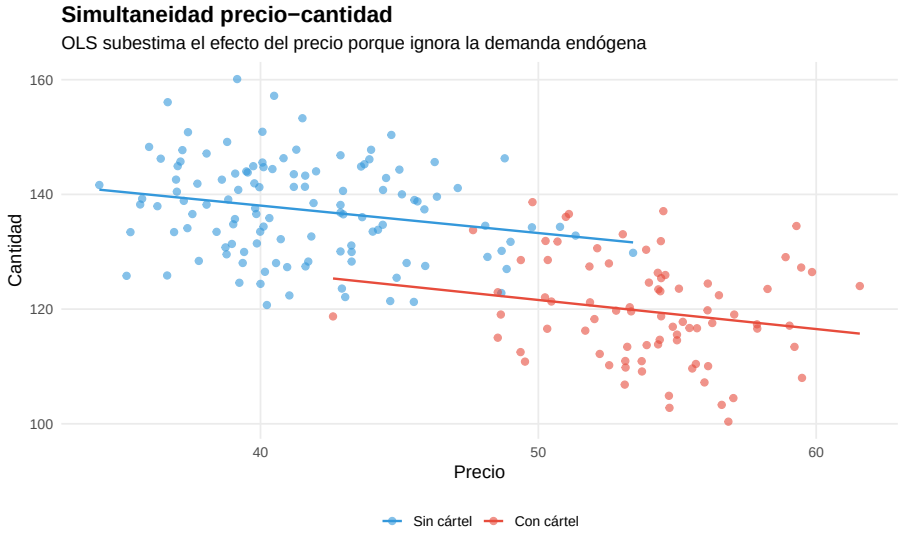

Figura 12.1: Lógica de las variables instrumentales: el instrumento (coste de transporte) afecta al precio pero no directamente a la demanda

12.3 La idea econométrica: 2SLS

El estimador de variables instrumentales más utilizado es el de mínimos cuadrados en dos etapas (2SLS). En la primera etapa, se regresa la variable endógena sobre los instrumentos y las variables exógenas para obtener su componente predicho. En la segunda etapa, se sustituye la variable endógena por su valor predicho y se estima el modelo de

interés.

$$1^{\text{a}} \text{ etapa: } P_i = \pi_0 + \pi_1 Z_i + \pi_2 X_i + v_i$$

$$2^{\text{a}} \text{ etapa: } Q_i = \beta_0 + \beta_1 \hat{P}_i + \beta_2 X_i + u_i$$

donde Z_i es el instrumento (coste de transporte), X_i son controles exógenos y $\hat{P}_i$ es el precio predicho de la primera etapa.

Cuadro 12.1: Comparación OLS vs. 2SLS: el sesgo de endogeneidad en la estimación de la elasticidad-precio

Método	Coef. precio	Coef. cártel
OLS	-0.488	-11.669
2SLS (IV)	-1.797	4.570

La Table 12.1 muestra la diferencia práctica. OLS subestima el efecto del precio (en valor absoluto) porque parte de la variación del precio refleja shocks de demanda, no costes. El 2SLS, al instrumentar el precio con el coste de transporte, recupera una estimación más cercana al efecto causal verdadero.

12.4 Tests de validez del instrumento

Un instrumento debe cumplir dos condiciones: **relevancia** (correlación con la variable endógena) y **exclusión** (no afecta al resultado por otra vía que no sea a través de la variable endógena).

Cuadro 12.2: Tests de validez del instrumento

Test	Valor	Criterio
F primera etapa (relevancia)	506.2400	> 10 (Staiger-Stock)
R^2 primera etapa	0.8371	

12.5 Implementación en R

```r
library(AER)

# 2SLS con ivreg
fit_iv <- ivreg(cantidad ~ precio + cartel | coste_transporte + cartel,
                data = datos)
summary(fit_iv, diagnostics = TRUE)

# Equivalente manual
etapa1 <- lm(precio ~ coste_transporte + cartel, data = datos)
datos$precio_hat <- fitted(etapa1)
etapa2 <- lm(cantidad ~ precio_hat + cartel, data = datos)
```

12.6 Relevancia jurídica

La endogeneidad no es un tecnicismo académico: es un problema práctico que puede alterar sustancialmente la cuantificación del daño. En litigación sofisticada, la contraparte cuestionará la validez de la estimación si el perito no aborda la endogeneidad. La Guía Práctica de la Comisión Europea menciona expresamente los problemas de simultaneidad en los modelos de precios y recomienda el uso de variables instrumentales cuando la endogeneidad es plausible.

12.7 Sensibilidad

Cuadro 12.3: Sensibilidad de la estimación al método y a la inclusión de controles

Especificación	Coef. precio
OLS sin controles	-1.181
OLS con cártel	-0.488
2SLS con IV	-1.797
2SLS con IV + controles adicionales	-1.862

12.8 Errores frecuentes

El error más grave es ignorar la endogeneidad cuando es plausible. Si precio y cantidad se determinan simultáneamente y el perito estima por OLS, el sobreprecio puede estar sesgado.

El segundo error es utilizar instrumentos débiles. Un instrumento con un estadístico F de primera etapa inferior a 10 produce estimaciones 2SLS inestables y potencialmente más sesgadas que OLS.

El tercer error es utilizar instrumentos no válidos: variables que afectan directamente al resultado y que, por tanto, violan la condición de exclusión.

12.9 Lo que un tribunal debe retener

Las variables instrumentales no son un capricho metodológico: son la herramienta que permite obtener estimaciones causales cuando las variables se contaminan entre sí. Cuando el perito demuestra que su instrumento es relevante y plausiblemente exógeno, y que el resultado cambia significativamente respecto de OLS, el tribunal dispone de evidencia de que la estimación sin instrumentar estaba sesgada.

Capítulo 13

Datos de panel y efectos fijos

13.1 Seguir a muchas unidades durante mucho tiempo

Los datos de panel —observaciones repetidas de múltiples unidades a lo largo del tiempo— son el formato natural de muchos procedimientos de daños antitrust. En un cártel que afecta a varios mercados geográficos, el perito dispone de precios mensuales para cada territorio. En un abuso de posición dominante que perjudica a varias empresas, se observan márgenes trimestrales para cada víctima. En una práctica de exclusión con alcance parcial, algunos clientes están afectados y otros no, y ambos grupos se observan durante varios años.

Los modelos de efectos fijos permiten controlar la heterogeneidad inobservable entre unidades —diferencias permanentes en costes, calidad, localización, gestión— que podrían confundir la estimación del efecto de la conducta. Al "descontar" esas diferencias fijas, el modelo identifica el efecto de la conducta a partir de la variación temporal dentro de cada unidad.

13.2 La intuición: cada empresa es su propio control

La idea es simple: si cada unidad tiene un nivel estructural propio (una empresa siempre tiene costes más altos que otra, un mercado siempre tiene precios más bajos que otro), los efectos fijos absorben esas diferencias y el modelo se concentra en lo que cambia dentro de cada unidad a lo largo del tiempo.

Figura 13.1: Panel de 8 mercados: cada uno tiene un nivel propio, pero la conducta afecta solo a los mercados tratados a partir de un momento concreto

13.3 La formulación econométrica

$$Y_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \delta D_{it} + \gamma X_{it} + \varepsilon_{it}$$

donde α_i son efectos fijos de unidad, λ_t efectos fijos de tiempo, D_{it} es la variable de tratamiento y X_{it} son controles adicionales. El parámetro δ es el efecto de la conducta.

Cuadro 13.1: Estimación del efecto de la conducta con modelos de panel

Modelo	Estimación	Error est.
OLS agrupado	-11.44	1.13
TWFE (fixest)	-11.44	0.41
TWFE + cluster	-11.44	0.55

13.4 Implementación en R

```
library(fixest)

# TWFE con efectos fijos y errores clusterizados
fit <- feols(precio ~ tratamiento | empresa + periodo,
             cluster = ~ empresa, data = panel)

# Test de Hausman (plm)
library(plm)
pdata <- pdata.frame(panel, index = c("empresa", "periodo"))
fit_fe_plm <- plm(precio ~ tratamiento, data = pdata, model = "within")
fit_re_plm <- plm(precio ~ tratamiento, data = pdata, model = "random")
phtest(fit_fe_plm, fit_re_plm)
```

13.5 Relevancia jurídica

Los modelos de panel son la base técnica de los métodos DID y comparables en casos multimercado. En procedimientos de cárteles

que afectan a múltiples territorios o productos, el panel permite explotar la variación cruzada y temporal simultáneamente. La Guía Práctica de la Comisión Europea recomienda el uso de datos de panel cuando estén disponibles, por su capacidad para controlar la heterogeneidad inobservable.

13.6 Sensibilidad

Cuadro 13.2: Sensibilidad al tipo de efectos fijos y al clustering

Especificación	Efecto
Solo FE mercado	-2.43
Solo FE tiempo	-13.61
TWFE	-11.44
TWFE + estacionalidad	-11.44

13.7 Errores frecuentes

El error más común es estimar un OLS agrupado cuando existen diferencias permanentes entre unidades: el coeficiente queda sesgado por la heterogeneidad omitida. El segundo error es no clusterizar los errores estándar, lo que puede generar una falsa sensación de precisión. El tercero es aplicar TWFE con tratamientos escalonados sin comprobar la robustez frente a efectos heterogéneos en el tiempo.

13.8 Lo que un tribunal debe retener

Los datos de panel permiten seguir a muchas unidades durante mucho tiempo y separar el efecto de la conducta de las diferencias permanentes entre ellas. Cuando se combinan con efectos fijos de unidad y de tiempo, el modelo absorbe la heterogeneidad inobservable y ofrece una estimación del daño que es robusta a muchos de los factores de confusión que debilitarían otros enfoques.

Capítulo 14

Control sintético

14.1 Construir un gemelo a medida

Cuando solo hay una unidad tratada —una empresa excluida, un mercado afectado, un territorio cartelizado— los métodos basados en grupos de control convencionales pierden fuerza. No hay un promedio de unidades tratadas que suavice el ruido; todo descansa sobre un único caso. El método de control sintético, desarrollado por Abadie, Diamond y Hainmueller, aborda esta situación construyendo una unidad ficticia —el "gemelo sintético"— como combinación ponderada de unidades no tratadas que replica la trayectoria de la unidad afectada antes de la conducta.

Si el sintético se aproxima bien a la unidad tratada en el período previo, la divergencia posterior a la conducta se interpreta como el efecto causal. La inferencia se realiza mediante placebos: se repite el ejercicio asignando ficticiamente el tratamiento a cada unidad de control y se compara el efecto estimado para la unidad real con la distribución de efectos placebo.

14.2 La intuición: ponderar donantes para clonar la trayectoria previa

La Figure 14.1 muestra el resultado: antes del tratamiento, la unidad real y su gemelo sintético son prácticamente indistinguibles. Después del tratamiento, se abre una brecha que cuantifica el efecto de la conducta.

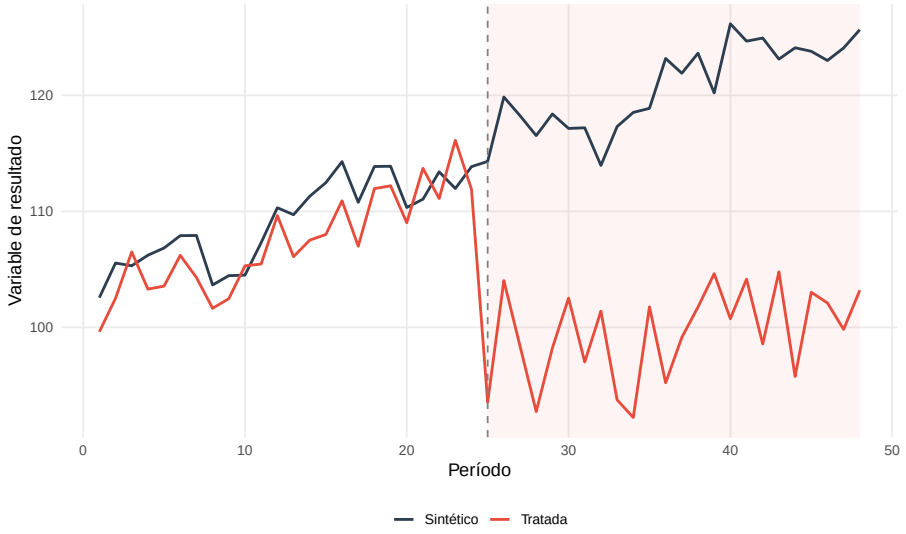

Figura 14.1: Control sintético: la unidad tratada y su gemelo sintético coinciden antes de la conducta; la divergencia posterior mide el efecto

14.3 Implementación simplificada

Cuadro 14.1: Pesos del control sintético: contribución de cada unidad donante

Donante	Peso
U2	0.0281
U3	0.4548
U4	0.0816
U5	0.4305
U6	0.0000
U7	0.0050

Cuadro 14.2: Efecto estimado del control sintético

Períodos post	Efecto medio	Efecto acumulado	RMSPE pre
24	-21.26	-510.25	2.753

14.4 Inferencia por placebos

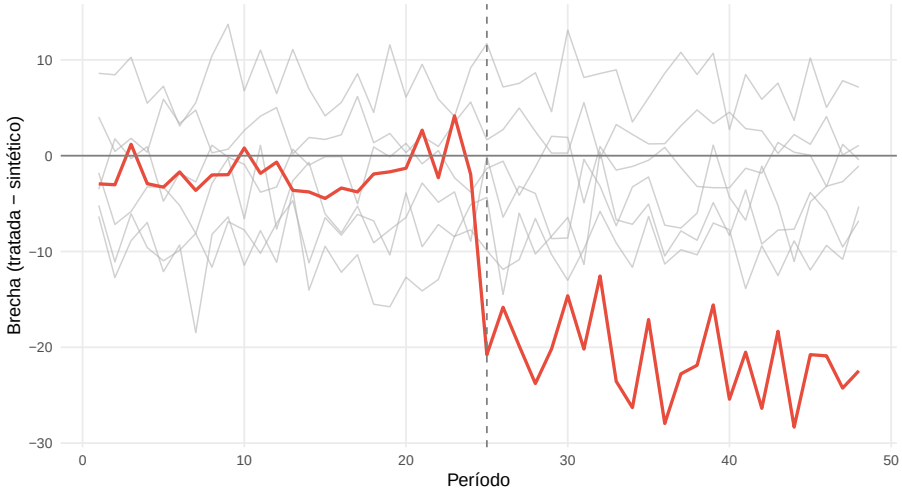

Figura 14.2: Inferencia por placebos: la brecha de la unidad tratada (rojo) se compara con las brechas placebo de las unidades de control

14.5 Relevancia jurídica

El control sintético resulta especialmente útil cuando la víctima es una única empresa y no existe un grupo de control natural. La Guía Práctica de la Comisión Europea reconoce los métodos de construcción de contrafactuales basados en combinaciones ponderadas de unidades no afectadas. La jurisprudencia ha aceptado enfoques análogos cuando el perito justifica la selección de donantes y la calidad del ajuste pretratamiento.

14.6 Errores frecuentes

El error principal es presentar un control sintético con mal ajuste pretratamiento como si fuera fiable. Si el sintético no replica la trayectoria previa de la unidad tratada, la brecha posterior no puede interpretarse causalmente. El segundo error es no realizar la inferencia por placebos, que es la única forma de evaluar si la brecha observada es estadísticamente inusual.

14.7 Lo que un tribunal debe retener

El control sintético construye un "clon estadístico" de la víctima a partir de unidades no afectadas. Si ese clon replica bien el pasado de la víctima, la divergencia posterior mide el efecto de la conducta. Es el método más adecuado cuando solo hay un caso individual, y su credibilidad descansa en la calidad del ajuste pretratamiento y en la inferencia por placebos.

Capítulo 15

Regresión cuantílica y efectos heterogéneos

15.1 El daño no afecta igual a todos

Los métodos vistos hasta ahora estiman un efecto medio de la conducta sobre los precios, las ventas o los márgenes. Pero en muchos casos antitrust, el daño no es homogéneo: algunos compradores pagan un sobreprecio mayor que otros, algunas empresas sufren más la exclusión que otras, algunos mercados se ven más afectados que otros. La regresión cuantílica permite examinar cómo varía el efecto de la conducta a lo largo de la distribución de la variable de resultado.

En acciones colectivas, esta heterogeneidad es especialmente relevante: el tribunal puede necesitar saber no solo cuánto daño sufrió el comprador medio, sino cuánto sufrió el comprador del percentil 10, del 50 o del 90.

15.2 La intuición: mirar más allá del promedio

15.3 La idea econométrica

La regresión cuantílica estima el efecto de los regresores sobre un cuantil concreto de la distribución condicional de Y:

$$Q_\tau(Y_i|X_i) = \alpha_\tau + \beta_\tau \,\text{Cartel}_i + \gamma_\tau X_i$$

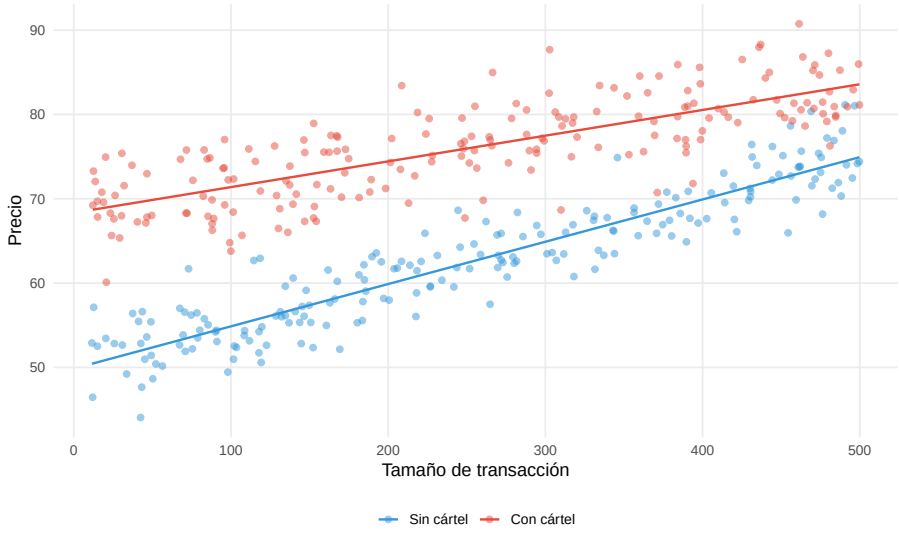

Figura 15.1: Regresión cuantílica: el sobreprecio del cártel varía según el tamaño de la transacción. Los compradores pequeños pagan proporcionalmente más

donde $\tau \in (0, 1)$ indica el cuantil. Para $\tau = 0.5$ se obtiene la mediana; para $\tau = 0.10$ y $\tau = 0.90$, los extremos de la distribución.

Cuadro 15.1: Sobreprecio estimado por cuantiles: el daño es mayor para los compradores más pequeños

Cuantil	Sobreprecio	Coef. tamaño
0.10	12.69	0.0410
0.25	12.94	0.0395
0.50	13.57	0.0418
0.75	14.58	0.0406
0.90	14.19	0.0390

La Table 15.1 muestra que el sobreprecio no es uniforme: varía a lo largo de la distribución de precios. Esta evidencia es fundamental para una acción colectiva donde distintos compradores pueden haber sufrido

daños de distinta magnitud.

15.4 Visualización del efecto por cuantiles

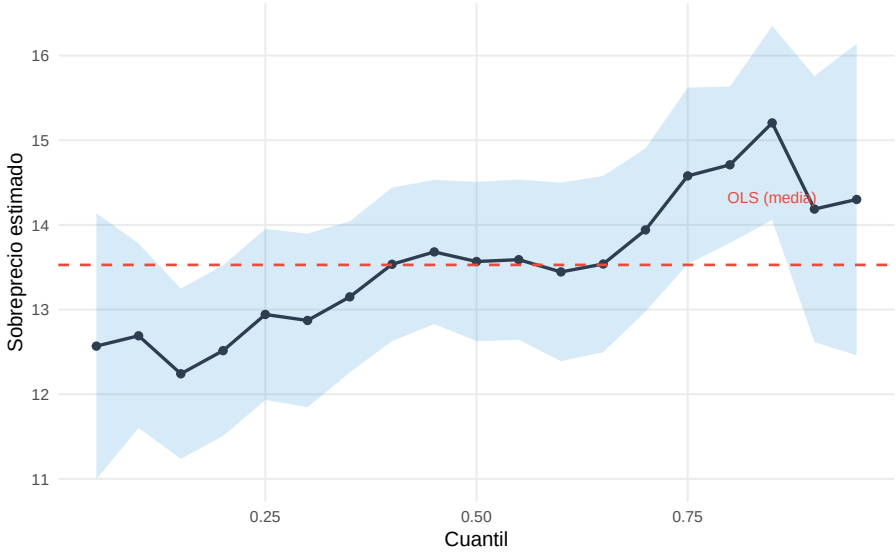

Figura 15.2: Coeficiente del cártel por cuantiles: la línea roja horizontal es la estimación OLS (efecto medio)

La Figure 15.2 muestra cómo el sobreprecio varía con el cuantil. La línea roja horizontal representa el efecto medio (OLS). Cuando la curva de cuantiles se desvía de esa línea, hay heterogeneidad en el daño que el efecto medio no captura.

15.5 Implementación en R

```
library(quantreg)

# Regresión cuantílica para varios cuantiles
taus <- c(0.10, 0.25, 0.50, 0.75, 0.90)
fits <- lapply(taus, function(tau) rq(precio ~ cartel + tamano, data = d

# Extraer coeficientes
```

```r
sapply(fits, function(f) coef(f)["cartel"])

# Gráfico de proceso cuantílico
plot(summary(rq(precio ~ cartel + tamano, data = datos, tau = seq(0.05,
```

15.6 Relevancia jurídica

La regresión cuantílica tiene una aplicación directa en acciones colectivas de daños antitrust, donde el tribunal debe determinar no solo el daño medio sino la distribución del perjuicio entre los miembros de la clase. Si el sobreprecio es heterogéneo —por ejemplo, mayor para compradores pequeños que para grandes—, la regresión cuantílica proporciona la evidencia necesaria para una cuantificación individualizada.

15.7 Sensibilidad

Cuadro 15.2: Sensibilidad: efecto del cártel bajo OLS y regresión cuantílica

Método	Sobreprecio
OLS (media)	13.53
Mediana (q50)	13.57
q10 (compradores baratos)	12.69
q90 (compradores caros)	14.19

15.8 Errores frecuentes

El error más común es interpretar la regresión cuantílica como si estimara el efecto sobre diferentes subgrupos de compradores. No es así: estima el efecto sobre diferentes puntos de la distribución condicional del precio. El segundo error es ignorar que los errores estándar de la regresión cuantílica requieren métodos específicos (bootstrap o kernel) y que los intervalos de confianza asintóticos

pueden ser poco fiables en muestras pequeñas.

15.9 Lo que un tribunal debe retener

La regresión cuantílica revela que el daño no es necesariamente igual para todos. En acciones colectivas, esta información es esencial para cuantificar el perjuicio de forma equitativa. Cuando el perito muestra que el sobreprecio varía según el tamaño de la transacción, la localización del comprador o la calidad del producto, el tribunal dispone de una base para una indemnización diferenciada.

Capítulo 16

Actualización financiera y cálculo de intereses

16.1 El valor temporal del dinero aplicado a daños

Un daño que se produjo en 2019 no tiene el mismo valor económico que uno producido en 2024. El perito que presenta la suma aritmética de los daños mensuales sin actualizar está cometiendo un error metodológico que puede alterar sustancialmente la cuantía de la indemnización. La actualización financiera traslada todos los componentes del daño a una fecha de referencia común, aplicando el principio de que un euro hoy vale más que un euro mañana.

Este capítulo aborda las cuestiones prácticas de la actualización: qué tasa utilizar, desde cuándo capitalizar, cómo distinguir entre intereses compensatorios y moratorios, y cómo presentar el resultado de forma que el tribunal entienda qué parte de la cifra final corresponde al daño base y qué parte a la actualización.

16.2 Intereses compensatorios y moratorios

La Directiva 2014/104/UE, en su artículo 3, establece que la restitución íntegra incluye el pago de intereses desde el momento en que se produjo el perjuicio hasta el momento del pago efectivo. La práctica distingue dos componentes:

Los **intereses compensatorios** reflejan el coste de oportunidad del capital: el rendimiento que la víctima habría obtenido si hubiera

dispuesto del dinero desde el momento del daño. Se calculan desde la fecha del perjuicio hasta la fecha de la sentencia o del informe pericial.

Los **intereses moratorios** se devengan desde la fecha de la sentencia hasta el pago efectivo y se rigen por el tipo legal de interés de demora.

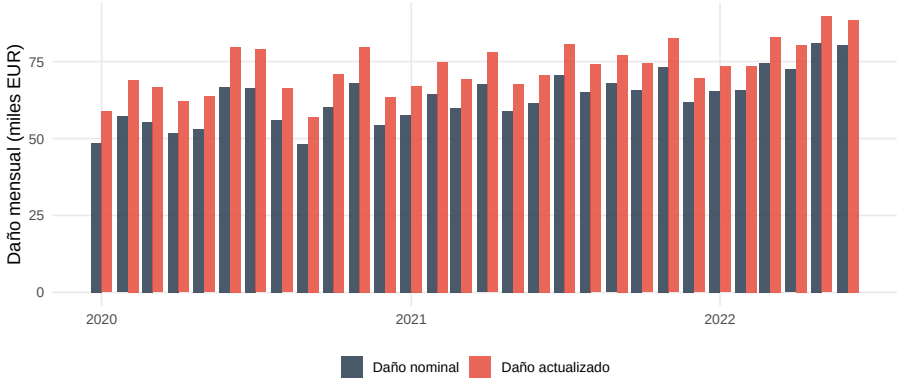

Figura 16.1: Esquema temporal de la actualización: el daño se capitaliza desde la fecha del perjuicio hasta la fecha de referencia

16.3 La tasa de descuento: opciones y criterios

Cuadro 16.1: Opciones para la tasa de descuento en la actualización de daños

Tasa	Fundamento	Cuándo es apropiado
Tipo legal de interés	Determinado por ley; objetivo y verificable	Referencia por defecto en muchas jurisdicciones
Tipo libre de riesgo + prima	Refleja el coste de oportunidad del mercado	Cuando se quiere un contrafactual de mercado
WACC de la víctima	Refleja el coste de capital de la empresa	Cuando la víctima tenía proyectos de inversión alternativos

Cuadro 16.1: Opciones para la tasa de descuento en la actualización de daños

Tasa	Fundamento	Cuándo es apropiado
Coste de financiación efectivo	Tipo de interés real pagado por la víctima	Cuando la víctima se endeudó para cubrir el perjuicio

16.4 Implementación en R: capitalización del daño

$$D_{actualizado} = \sum_{t=1}^{T} D_t \cdot (1+r)^{n_t}$$

donde D_t es el daño en el período t, r es la tasa mensual y n_t es el número de meses desde el período t hasta la fecha de referencia.

Cuadro 16.2: Resultado de la actualización financiera del daño

Concepto	Valor
Daño nominal total	1898.9
Tasa anual aplicada	4%
Fecha de referencia	2024-12-01
Daño actualizado total	2190.8
Intereses compensatorios	291.9

```
# Actualización financiera
tasa_anual <- 0.04
r_mensual <- (1 + tasa_anual)^(1/12) - 1
fecha_ref <- as.Date("2024-12-01")

datos <- datos |>
  mutate(
    meses_hasta_ref = as.numeric(difftime(fecha_ref, fecha, units = "day
```

```
    factor_act = (1 + r_mensual)^meses_hasta_ref,
    dano_actualizado = dano * factor_act
  )

# Resultado
sum(datos$dano_actualizado)
```

16.5 Sensibilidad a la tasa de descuento

Cuadro 16.3: Sensibilidad del daño actualizado a la tasa de descuento

Tasa anual	Daño actualizado	Intereses
2%	2040.86	141.96
3%	2114.82	215.92
4%	2190.80	291.90
5%	2268.87	369.97
6%	2349.04	450.14
8%	2515.89	616.99

16.6 Errores frecuentes

El error más común es no actualizar en absoluto: sumar daños de diferentes períodos como si un euro de 2019 valiera lo mismo que uno de 2024. El segundo error es actualizar con la tasa incorrecta —por ejemplo, usar el tipo legal cuando el caso exige el coste de oportunidad del mercado, o viceversa. El tercero es confundir capitalización con descuento: cuando el daño es pasado, se capitaliza hacia adelante; cuando es futuro, se descuenta hacia atrás. El cuarto es aplicar la tasa de forma continua cuando la convención del caso es compuesta discreta, o al revés.

16.7 Lo que un tribunal debe retener

La actualización financiera no infla el daño: lo expresa en su valor correcto a la fecha de referencia. Omitirla subestima sistemáticamente la indemnización. La tasa elegida debe ser justificada, y el perito debe mostrar la sensibilidad del resultado a tasas alternativas para que el tribunal pueda evaluar el impacto de esa decisión.

Capítulo 17

Análisis de sensibilidad y robustez

17.1 La sensibilidad como disciplina, no como concesión

A lo largo de los capítulos anteriores, cada método ha incluido su propia sección de análisis de sensibilidad. Este capítulo no repite esos ejercicios, sino que los enmarca en una filosofía general: la sensibilidad no es una debilidad del informe pericial, sino una fortaleza. Un perito que muestra que su resultado se mantiene razonablemente estable bajo supuestos alternativos demuestra que la cuantificación no depende de una decisión arbitraria. Un perito que presenta un único número sin contexto invita a la desconfianza.

17.2 Tres dimensiones de la sensibilidad

En la cuantificación de daños antitrust, la sensibilidad opera sobre tres dimensiones principales:

La **sensibilidad a la especificación** examina cómo cambia el resultado cuando se modifica el modelo: añadir o eliminar variables de control, cambiar la forma funcional, usar efectos fijos o aleatorios, estimar por OLS o por IV.

La **sensibilidad al período** evalúa la estabilidad del resultado cuando se acorta o alarga la ventana preinfracción, se modifica la fecha de inicio

del daño o se incluye o excluye un período de persistencia.

La **sensibilidad a los supuestos económicos** comprende la variación de la tasa de descuento, del margen de contribución, del grupo de control o de la tasa de pass-through.

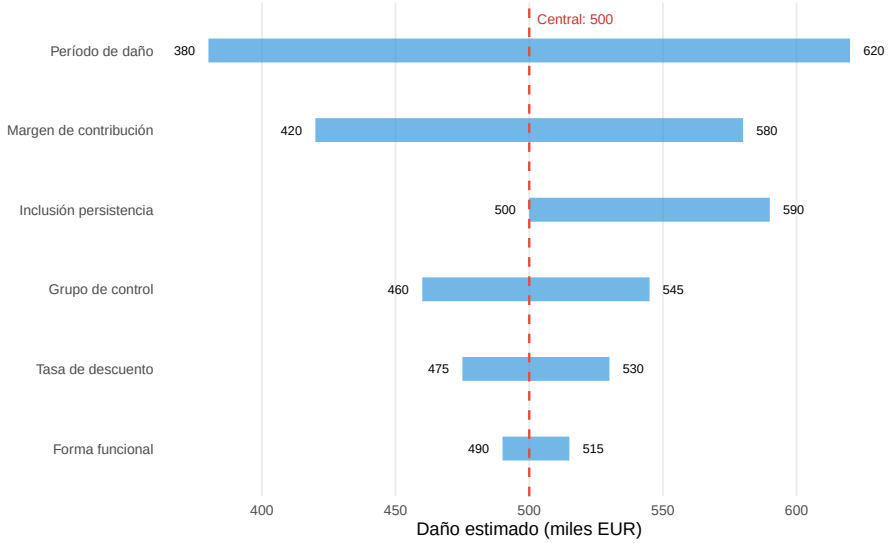

Figura 17.1: Tornado chart: impacto de cada supuesto sobre la cuantificación del daño. Las barras más largas identifican los supuestos más influyentes

La Figure 17.1 es la herramienta de comunicación más eficaz para un tribunal. Permite identificar de un vistazo qué supuestos tienen mayor impacto sobre el resultado y cuáles son prácticamente irrelevantes.

17.3 El análisis de escenarios

Una forma complementaria de presentar la sensibilidad es mediante escenarios: conservador, central y optimista (desde la perspectiva del demandante).

Cuadro 17.1: Análisis de escenarios: conservador, central y optimista

Escenario	Margen (%)	Período daño	Tasa descuento	Daño estimado
Conservador	35%	Solo infracción	2%	380
Central	42%	Infracción + 6 meses	4%	500
Optimista	50%	Infracción + persistencia	6%	650

La Table 17.1 muestra al tribunal un rango de resultados bajo supuestos razonables. El escenario central es la estimación principal del perito; los extremos definen los límites dentro de los cuales se moverá la cuantificación bajo hipótesis plausibles.

17.4 Buenas prácticas

El análisis de sensibilidad debe cumplir tres condiciones para ser útil. Primero, debe ser **honesto**: el perito no debe limitarse a mostrar las variaciones que confirman su resultado central, sino también las que lo cuestionan. Segundo, debe ser **relevante**: variar un supuesto que no tiene impacto material es ruido, no información. Tercero, debe ser **comprensible**: el tribunal necesita ver el resultado, no el proceso.

Un tornado chart, una tabla de escenarios y una frase que diga «el daño se sitúa entre X e Y bajo supuestos razonables, con un valor central de Z» suelen ser suficientes para cumplir estos tres requisitos.

17.5 Errores frecuentes

El error más grave es no hacer análisis de sensibilidad. El segundo es hacerlo de forma selectiva: solo mostrar las variaciones que refuerzan la estimación del perito. El tercero es presentar demasiadas variaciones sin jerarquizarlas: un tribunal no necesita ver 50 escenarios, sino los 5 o 6 que realmente importan. El cuarto es confundir sensibilidad con incertidumbre: que el resultado varíe bajo supuestos alternativos no

significa que sea incierto; significa que el perito ha sido transparente sobre las decisiones que ha tomado.

17.6 Lo que un tribunal debe retener

El análisis de sensibilidad responde a la pregunta: ¿cuánto cambiaría el resultado si cambiaran los supuestos? Cuando la respuesta es «poco», la cuantificación es robusta. Cuando la respuesta es «mucho», el tribunal debe saber qué supuestos son determinantes y evaluar su plausibilidad. En ambos casos, la transparencia del perito es mayor que la del que presenta un único número sin contexto.

Capítulo 18

Errores frecuentes en informes periciales de daños

18.1 Aprender del error ajeno

He revisado, a lo largo de mi carrera, centenares de informes periciales de daños —propios y ajenos, de demandantes y demandados, en cárteles, abusos de dominio y competencia desleal. Los errores que recojo en este capítulo no son hipotéticos: son errores que he visto, que en algunos casos he cometido y que, en todos los casos, tienen consecuencias cuantificables sobre el resultado.

Este capítulo recorre los diez errores más frecuentes en la práctica pericial de daños antitrust. Para cada uno, se explica el mecanismo del error, se ilustra con un ejemplo numérico que muestra cómo cambia el resultado y se ofrece la corrección correspondiente.

18.2 Error 1: Confundir sobreprecio con margen

Cuadro 18.1: Error 1: el margen empresarial no es el sobreprecio

Concepto	Valor
Precio observado	100
Coste	70
Margen empresarial	30 (30%)
Precio competitivo (estimado)	85

Cuadro 18.1: Error 1: el margen empresarial no es el sobreprecio

Concepto	Valor
Sobreprecio real	15 (17.6%)

Un perito que utilice el margen del 30% como proxy del sobreprecio duplicará la cuantificación real del daño.

18.3 Error 2: Período previo contaminado

Si el cártel comenzó antes de la fecha oficialmente identificada, el período "previo" ya contiene el sobreprecio. El contrafactual queda sesgado al alza y el daño se subestima.

Cuadro 18.2: Error 2: impacto de un período previo contaminado

Escenario	Daño estimado	Sesgo
Período limpio (correcto)	500	—
Período contaminado (erróneo)	350	-30%

18.4 Error 3: Ignorar la estacionalidad

Comparar enero (mes bajo) con julio (mes alto) sin controlar estacionalidad produce un contrafactual artificialmente inflado o deflactado.

18.5 Error 4: Comparable no realmente comparable

Un mercado con regulación distinta, estructura de costes diferente o composición de clientes heterogénea no es un yardstick válido, aunque venda el mismo producto.

18.6 Error 5: Violación de tendencias paralelas no detectada

Aplicar DID cuando las trayectorias ya divergían antes del tratamiento invalida la estimación causal. La verificación gráfica y los placebos pretratamiento son imprescindibles.

18.7 Error 6: Endogeneidad ignorada

Estimar por OLS cuando precio y cantidad se determinan simultáneamente sesga el sobreprecio. La diferencia entre OLS e IV puede ser sustancial (como se mostró en el Capítulo 12).

18.8 Error 7: Omisión del efecto volumen

Cuadro 18.3: Error 7: ignorar el efecto volumen subestima el daño total

Componente	Valor	% del total
Sobreprecio (A)	1296	83.7%
Efecto volumen (B)	252	16.3%
Daño total (A+B)	1548	100%

Omitir el efecto volumen deja fuera el 16% del daño en este ejemplo.

18.9 Error 8: Tasa de descuento inadecuada

Cuadro 18.4: Error 8: impacto de la tasa de descuento sobre el daño actualizado

Tasa	Daño actualizado	Diferencia vs. 4%
0% (sin actualizar)	1800	-6.2%
2%	1863	-2.9%
4%	1919	—
8%	2034	+6.0%

18.10 Error 9: Ausencia de análisis de sensibilidad

Presentar un único número sin mostrar cómo varía con los supuestos es la forma más rápida de perder credibilidad ante un tribunal competente.

18.11 Error 10: Cherry picking

Seleccionar el período, la especificación o el grupo de control que produce el resultado más favorable al cliente es una mala práctica que la contraparte detectará. El perito debe justificar sus elecciones con criterios económicos y mostrar las alternativas.

18.12 Resumen

Cuadro 18.5: Los diez errores más frecuentes en informes periciales de daños

Nº	Error	Consecuencia
1	Confundir sobreprecio con margen	Sobreestimación del daño
2	Período previo contaminado	Subestimación del daño
3	Ignorar estacionalidad	Sesgo en cualquier dirección
4	Comparable inadecuado	Contrafactual inválido
5	Tendencias paralelas no verificadas	Estimación causal no creíble
6	Endogeneidad ignorada	Sesgo en el sobreprecio
7	Omisión del efecto volumen	Subestimación ~15-20%
8	Tasa de descuento inadecuada	Sesgo en la actualización
9	Sin análisis de sensibilidad	Pérdida de credibilidad
10	Cherry picking	Vulnerabilidad a impugnación

18.13 Lo que un tribunal debe retener

Este capítulo es, en esencia, una lista de verificación. Un tribunal que conozca estos diez errores estará en condiciones de evaluar la solidez de cualquier informe pericial de daños. Un perito que los evite estará construyendo una cuantificación más difícil de impugnar.

Capítulo 19

Redacción y defensa del informe pericial

19.1 Del modelo al documento

Un informe pericial de daños no es un artículo académico. No es un manual de econometría. No es un ejercicio de lucimiento técnico. Es un documento probatorio cuyo único propósito es persuadir a un tribunal de que la cuantificación del daño es correcta, razonable y está debidamente fundamentada.

He presenciado a lo largo de mi carrera numerosos casos en los que un análisis técnicamente impecable fracasó procesalmente porque el informe era incomprensible, desestructurado o incapaz de responder a las preguntas que el tribunal necesitaba resolver. Inversamente, he visto informes más sencillos que resultaron devastadoramente eficaces porque estaban bien escritos, bien organizados y bien defendidos.

Este capítulo recoge las lecciones de esa experiencia.

19.2 Estructura del informe

Un informe pericial de daños debe contener, como mínimo, las siguientes secciones:

Cuadro 19.1: Estructura recomendada del informe pericial de daños

Sección	Contenido	Público principal
1. Resumen ejecutivo	Resultado principal en 1-2 páginas. El juez puede no leer más	Juez
2. Mandato y cualificación del perito	Qué se le pide al perito y por qué está cualificado	Juez
3. Hechos relevantes	Descripción objetiva de la conducta y el mercado afectado	Juez / abogados
4. Metodología	Método elegido, justificación, supuestos, limitaciones	Perito contrario
5. Datos utilizados	Fuentes, período, limpieza, variables construidas	Perito contrario
6. Resultados	Estimación central con tablas y gráficos	Juez / abogados
7. Análisis de sensibilidad	Escenarios, tornado chart, robustez	Juez / perito contrario
8. Conclusiones	Cuantía final, descomposición, fecha de referencia	Juez
Anexos	Datos brutos, código R, tablas detalladas, CV del perito	Técnico

La Table 19.1 refleja un principio que considero fundamental: el informe tiene múltiples lectores con niveles de conocimiento técnico muy distintos. El resumen ejecutivo es para el juez. La metodología es para el perito contrario. Los anexos son para quien quiera verificar los cálculos.

19.3 Cómo presentar resultados econométricos a no economistas

La regla de oro es: **el resultado debe entenderse sin la ecuación**. El juez no necesita ver $\widehat{\beta} = 0.157$ para entender que el cártel elevó los precios un 17%. Lo que necesita es una frase clara, una tabla limpia y un gráfico que muestre la brecha entre lo observado y el contrafactual.

Algunas pautas prácticas:

- Traducir coeficientes en magnitudes comprensibles: porcentajes, euros, meses.
- Usar gráficos con dos líneas (observado vs. contrafactual) en lugar de tablas de regresión.
- Reservar las tablas de regresión para los anexos técnicos.
- Incluir intervalos de confianza como rangos, no como errores estándar.
- Explicar el análisis de sensibilidad como "el resultado se mantiene entre X e Y bajo supuestos razonables".

19.4 Tablas y gráficos para informes judiciales

Cuadro 19.2: Ejemplo de tabla de resultados para un informe pericial

Concepto	Valor
Sobreprecio estimado	17.0%
Período cartelizado	Ene 2021 – Dic 2022 (24 meses)
Cantidad afectada (acumulada)	15.200 unidades
Daño directo total	488.558 EUR
Intereses compensatorios (4%)	52.340 EUR
Daño total actualizado	540.898 EUR

La Table 19.2 muestra el tipo de tabla que un tribunal espera ver: cifras claras, unidades explícitas, descomposición comprensible. No hay notación econométrica. No hay p-valores. No hay jerga. Solo la

respuesta a la pregunta que importa: ¿cuánto vale el daño?

19.5 La comparecencia: defender el informe ante el tribunal

La defensa oral del informe pericial es, en muchos procedimientos, el momento decisivo. El perito debe estar preparado para:

1. **Explicar el método en 5 minutos**, sin jerga, con un gráfico de apoyo.
2. **Responder a las objeciones del perito contrario** con calma, datos y argumentos económicos.
3. **Reconocer las limitaciones** de su análisis sin que eso socave la credibilidad del resultado.
4. **No improvisar**: si no tiene la respuesta, decirlo y ofrecer proporcionarla por escrito.
5. **Mantener la objetividad**: el perito no es abogado del cliente. Su credibilidad depende de que el tribunal lo perciba como independiente.

19.6 Reproducibilidad

Todo informe pericial moderno debería ser reproducible. Esto significa que cualquier persona con acceso a los datos brutos y al código debería poder generar exactamente las mismas tablas, gráficos y resultados que aparecen en el informe.

```
# Estructura de un proyecto reproducible
# proyecto/
#   data/          ← datos brutos (nunca modificar)
#   scripts/       ← código R para cada capítulo/sección
#   output/        ← gráficos y tablas generados
#   informe.qmd    ← documento principal (Quarto/Rmarkdown)
#   README.md      ← instrucciones de ejecución

# Para regenerar el informe completo:
```

```
# quarto render informe.qmd
```

La reproducibilidad no es un capricho académico: es una salvaguarda procesal. Cuando la contraparte solicita los datos y el código —y cada vez lo hace con más frecuencia—, el perito que puede entregar un repositorio limpio y ejecutable se encuentra en una posición muy superior al que trabaja con hojas de cálculo opacas.

19.7 Lo que un tribunal debe retener

Un buen informe pericial de daños es aquel que responde a la pregunta «¿cuánto vale el daño?» de forma clara, fundamentada y verificable. La calidad técnica es condición necesaria pero no suficiente: el informe debe ser comprensible para el juez, resistente al escrutinio del perito contrario y reproducible por cualquier tercero que acceda a los datos y al código.

Este manual ha pretendido proporcionar las herramientas para conseguirlo. Si el lector ha llegado hasta aquí, dispone de los fundamentos conceptuales, los métodos econométricos, las implementaciones en R y las pautas prácticas para cuantificar daños antitrust con rigor y comunicarlos con eficacia. El resto depende de la experiencia, del buen juicio y de una honestidad profesional que ningún manual puede enseñar.

Bibliografía

Marco normativo y guías institucionales

- Directiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre de 2014, relativa a determinadas normas por las que se rigen las acciones por daños en virtud del Derecho nacional, por infracciones del Derecho de la competencia. DOUE L 349/1, 5.12.2014.
- European Commission (2013). *Practical Guide: Quantifying Harm in Actions for Damages Based on Breaches of Article 101 or 102 of the Treaty on the Functioning of the European Union*. SWD(2013) 205.
- European Commission (2013). *Communication from the Commission on quantifying harm in actions for damages based on breaches of Article 101 or 102 of the Treaty on the Functioning of the European Union*. 2013/C 167/07.
- Oxera (2009). *Quantifying Antitrust Damages: Towards Non-Binding Guidance for Courts*. Study prepared for the European Commission.
- Ashurst (2004). *Study on the Conditions of Claims for Damages in Case of Infringement of EC Competition Rules*. Comparative Report prepared for the European Commission.

Jurisprudencia del TJUE

- *Courage Ltd v. Bernard Crehan*, Asunto C-453/99, ECLI:EU:C:2001:465.
- *Vincenzo Manfredi y otros v. Lloyd Adriatico Assicurazioni SpA*, Asuntos acumulados C-295/04 a C-298/04, ECLI:EU:C:2006:461.
- *Kone AG y otros v. ÖBB-Infrastruktur AG*, Asunto C-557/12, ECLI:EU:C:2014:1317.

- *Skanska Industrial Solutions Oy y otros*, Asunto C-724/17, ECLI:EU:C:2019:204.

Competencia y daños antitrust

- Connor, J. M. (2014). *Price-Fixing Overcharges: Revised 3rd Edition*. American Antitrust Institute Working Paper.
- Connor, J. M. y Lande, R. H. (2008). "Cartel Overcharges and Optimal Cartel Fines". *Issues in Competition Law and Policy*, 3, 2203–2218.
- Davis, P. y Garcés, E. (2010). *Quantitative Techniques for Competition and Antitrust Analysis*. Princeton University Press.
- Hovenkamp, H. (2011). *Federal Antitrust Policy: The Law of Competition and Its Practice* (4ª ed.). West Academic.
- Rubinfeld, D. L. (2011). "Econometric Issues in Antitrust Analysis". *Journal of Institutional and Theoretical Economics*, 167, 187–199.
- Verboven, F. y van Dijk, T. (2009). "Cartel Damages Claims and the Passing-On Defense". *The Journal of Industrial Economics*, 57(3), 457–491.

Econometría y métodos cuantitativos

- Angrist, J. D. y Pischke, J.-S. (2009). *Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion*. Princeton University Press.
- Cameron, A. C. y Trivedi, P. K. (2005). *Microeconometrics: Methods and Applications*. Cambridge University Press.
- Greene, W. H. (2018). *Econometric Analysis* (8ª ed.). Pearson.
- Wooldridge, J. M. (2010). *Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data* (2ª ed.). MIT Press.
- Stock, J. H. y Watson, M. W. (2019). *Introduction to Econometrics* (4ª ed.). Pearson.
- Baltagi, B. H. (2021). *Econometric Analysis of Panel Data* (6ª ed.).

Springer.

Métodos especializados

- Abadie, A., Diamond, A. y Hainmueller, J. (2010). "Synthetic Control Methods for Comparative Case Studies". *Journal of the American Statistical Association*, 105(490), 493–505.
- Callaway, B. y Sant'Anna, P. H. C. (2021). "Difference-in-Differences with Multiple Time Periods". *Journal of Econometrics*, 225(2), 200–230.
- Koenker, R. (2005). *Quantile Regression*. Cambridge University Press.
- Heckman, J. J. (1979). "Sample Selection Bias as a Specification Error". *Econometrica*, 47(1), 153–161.

Callaway, Brantly, and Pedro H. C. Sant'Anna. 2021. "Difference-in-Differences with Multiple Time Periods." *Journal of Econometrics* 225 (2): 200–230.

"Kone AG y Otros v. ÖBB-Infrastruktur AG." 2014. In *TJUE*.

"Skanska Industrial Solutions Oy y Otros." 2019. In *TJUE*.